
유성구 폭염 대비 취약지점 분석 결과 보고서

2026. 8. 5.

유성구청
기획예산과

<목 차>

I. 분석 개요	1
1. 추진 배경 및 목적	1
2. 분석 범위 및 주요 내용	1
II. 분석 데이터 및 분석 방법	3
1. 활용 데이터	3
2. 자료 전처리 및 공간 자료 통합	4
3. 온열질환 특성 분석과 위험 가중치 산정	6
4. 폭염 취약지수 구성	6
5. 지표 표준화·가중치·등급화 방법	8
6. 정책 지원 대상지 선정 방법	8
III. 온열질환 발생 특성 및 지표 설계 근거	10
1. 연도별 환자 및 사망자 발생 추이	10
2. 성별·연령대별 발생 특성	11
3. 시간대별 발생 특성	13
4. 발생 장소 및 사망자 특성	14
5. 취약지표 설계에 대한 시사점	16
IV. 유성구 폭염 취약지점 분석 결과	17
1. 기후노출 특성	17
2. 취약계층 밀집형 취약지수 분석 결과	23
3. 보행 노출 위험형 취약지수 분석 결과	40
4. 두 취약지수의 종합 비교	59
V. 폭염 대응 정책 지원 분석 결과	69
1. 스마트복합쉼터 추가 설치 대상지	69
2. 그늘막쉼터 추가 설치 대상지	74
3. 무차양 버스정류장 개선 우선순위	77
4. 쿨링포그 추가 설치 대상지	80
5. 살수차 우선 운영 지역	82
VI. 결론 및 제언	86
1. 주요 분석 결과 요약	86
2. 정책 활용 방안	87
3. 분석 한계와 향후 개선 방향	88
참고문헌	90

〈표 차례〉

표 1 유성구 폭염 취약지점 분석 활용 데이터 목록	3
표 2 ASOS 기반 고온일 선정 결과	5
표 3 폭염 취약지수의 구성 및 주요 하위지표	7
표 4 폭염 대응 정책 지원 대상지 선정 기준	9
표 5 연도별 온열질환 발생 추세	10
표 6 성별 온열질환 발생	11
표 7 연령대별 온열질환 발생	12
표 8 성·연령대별 온열질환 발생	13
표 9 시간대별 온열질환 발생	14
표 10 장소별 온열질환 발생	14
표 11 성·연령대별 온열질환 발생	15
표 12 유성구 비산림 생활권의 기후노출 지표별 기초통계	18
표 13 유성구 토지피복 대분류별 기후노출 특성	20
표 14 유성구 토지피복 대분류별 기후노출 특성	21
표 15 행정동별 거주 기반 민감도와 하위 지표 평균	23
표 16 행정동별 거주 기반 대응능력 부족도와 하위 지표 평균	29
표 17 취약계층 밀집형 취약지수 등급별 분포	31
표 18 행정동별 취약계층 밀집형 취약지수와 고등급 격자 분포	32
표 19 행정동별 취약계층 밀집형 취약지수 5등급 격자의 평균 특성	35
표 20 취약계층 밀집형 취약지수 상위·하위 10% 격자의 특성 비교	38
표 21 행정동별 취약계층 밀집형 취약지수 상·하위 10% 격자 분포	39
표 22 행정동별 활동 기반 민감도와 하위지표 평균	41
표 23 행정동별 활동 기반 대응능력 부족도와 하위지표 평균	46
표 24 보행 노출 위험형 취약지수 등급별 분포	50
표 25 행정동별 보행 노출 위험형 취약지수와 고등급 격자 분포	51
표 26 행정동별 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 평균 특성	55
표 27 보행 노출 위험형 취약지수 상위·하위 10% 격자의 특성 비교	57
표 28 행정동별 보행 노출 위험형 취약지수 상·하위 10% 격자 분포	58
표 29 공통 격자의 두 취약지수 점수 비교	59
표 30 두 취약지수의 등급 교차분포	60
표 31 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 평균 특성	62

표 32 한 유형에서만 5등급인 격자의 평균 특성	65
표 33 스마트복합쉼터 사전 탐색 후보지 검토 결과	69
표 34 그늘막쉼터 후보지 선정 결과	75
표 35 무차양 버스정류장 우선순위 상위 10개소	78
표 36 무차양 버스정류장 최우선 개선 후보	79
표 37 쿨링포그 추가 설치 최종 후보 5개소	81
표 38 살수차 우선 운영 도로 선정 결과	84

〈그림 차례〉

그림 1 연도별 온열질환 환자 발생 추이	10
그림 2 연령대별 온열질환 환자 수	12
그림 3 유성구 비산림 생활권의 평균 지표면온도 공간 분포	17
그림 4 유성구 비산림 생활권의 평균 일최고체감온도 공간 분포	18
그림 5 유성구 비산림 생활권의 종합 기후노출도 공간 분포	19
그림 6 유성구 토지피복 대분류별 평균 지표면 온도 분포	20
그림 7 행정동별 평균 종합 기후노출도 비교	21
그림 8 유성구 종합 기후노출도 상위 10% 격자의 공간 분포	22
그림 9 유성구 온열질환 고위험 인구의 공간 분포	25
그림 10 유성구 사회경제적 취약계층의 공간 분포	26
그림 11 유성구 노후건축물 점수 공간 분포	27
그림 12 유성구 거주 기반 민감도 점수 공간 분포	28
그림 13 유성구 무더위쉼터 접근성 부족도 점수 공간 분포	30
그림 14 유성구 무더위쉼터 수용 여력 부족도 점수 공간 분포	31
그림 15 유성구 취약계층 밀집형 취약지수 공간 분포	33
그림 16 취약계층 밀집형 취약지수 5등급 격자의 온천동 군집	34
그림 17 유성구 관평동의 취약계층 밀집형 취약지수 공간 분포	36
그림 18 유성구 학하동의 취약계층 밀집형 취약지수 공간 분포	36
그림 19 유성구 취약계층 밀집형 취약지수 상위·하위 10% 격자 공간 분포	37
그림 20 취약계층 밀집형 취약지수 상위·하위 10% 격자와 구성지표 비교	38
그림 21 유성구 성·연령 활동 인구 점수 공간 분포	42
그림 22 유성구 시간대별 활동 인구 점수 공간 분포	43
그림 23 유성구 버스 이용량 점수 공간 분포	44
그림 24 유성구 활동 기반 민감도 점수 공간 분포	45

그림 25 유성구 그늘막쉼터 부족도 점수 공간 분포	47
그림 26 유성구 쿨링포그 부족도 점수 공간 분포	48
그림 27 유성구 버스정류장 차양 부족도 점수 공간 분포	49
그림 28 유성구 활동 기반 대응능력 부족도 점수 공간 분포	50
그림 29 유성구 보행 노출 위험형 취약지수 공간 분포	52
그림 30 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 관평동 군집	53
그림 31 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 학하동 군집	53
그림 32 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 온천1·2동 군집	54
그림 33 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 신성동 군집	54
그림 34 유성구 보행 노출 위험형 취약지수 상위·하위 10% 격자 공간 분포	56
그림 35 보행 노출 위험형 취약지수 상위·하위 10% 격자와 구성지표 비교	57
그림 36 유성구 종합 취약지역 공간 분포	61
그림 37 유성구 확대 우선관리지역 공간 분포	62
그림 38 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 학하동 군집	63
그림 39 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 온천1·2동 군집	64
그림 40 유성구 온천1동의 취약계층 밀집형 단독 5등급 격자 공간 분포	65
그림 41 유성구 관평동의 보행 노출 위험형 단독 5등급 격자 공간 분포	66
그림 42 스마트복합쉼터 사전 탐색 후보지	70
그림 43 관평동 동화울수변공원의 공간 분포	71
그림 44 학하동 학무정어린이공원의 공간 분포	72
그림 45 온천1동 창리어린이공원과 온천2동 장대놀이터의 공간 분포	73
그림 46 노은1동 속들어린이공원의 공간 분포	73
그림 47 그늘막쉼터 설치 후보지	76
그림 48 무차양 버스정류장 우선순위 상위 100개소	78
그림 49 유성구 쿨링포그 추가 설치 최종 후보지 분포	81
그림 50 살수차 우선 운영 도로 선정 결과	83

〈수식 차례〉

수식 1 취약계층 밀집형 취약지수 산정식	8
수식 2 보행 노출 위험형 취약지수 산정식	8
수식 3 스마트복합센터 후보지 종합 점수 산정식	69
수식 4 그늘막쉼터 후보지 최종 점수 산정식	75
수식 5 무차양 버스정류장 개선 우선순위 점수 산정식	77

수식 6 쿨링포그 후보지 필요 점수 산정식 80

수식 7 살수차 우선 운영 종합 점수 산정식 83

I. 분석 개요

1. 추진 배경 및 목적

최근 폭염은 단순한 계절적 고온현상을 넘어 주민의 건강과 일상생활에 직접적인 영향을 미치는 재난으로 인식되고 있다. 기후변화에 따라 폭염의 발생 빈도와 지속기간이 증가하면서 고령자와 저소득층 등 취약계층의 온열질환 위험이 커지고 있으며 야외에서 이동하거나 대중교통을 이용하는 주민의 고온 노출 가능성도 지속적으로 높아지고 있다. 특히 폭염은 개인의 건강 상태뿐 아니라 주거 환경과 인구구조, 토지피복, 녹지 및 그늘의 분포, 폭염 대응시설 접근성 등 지역의 다양한 여건에 따라 서로 다르게 나타날 수 있으므로 생활권의 공간적 특성을 반영한 진단이 필요하다.

유성구는 대규모 주거지역과 상업지역, 연구 단지, 대학가, 산업단지, 농촌 및 산림지역이 함께 분포하는 복합적인 공간 구조를 갖고 있다. 같은 행정동 안에서도 인구와 건축물이 밀집된 지역, 유동인구가 집중되는 교통·상업거점, 녹지와 산림이 넓게 분포한 지역은 폭염 노출 수준과 대응 여건에서 차이를 보일 수 있다. 이에 유성구 전역을 100m 격자 단위로 구분하고 기후환경과 인구 특성, 생활권 활동, 폭염 대응자원의 분포를 공간적으로 결합하여 우리 구의 여건에 맞는 폭염 취약지점을 세밀하게 파악하고자 하였다.

폭염 취약성은 주민의 거주 특성과 생활권에서 발생하는 보행 노출을 구분하여 평가하였다. 취약계층 밀집형 취약지수는 온열질환 고위험 인구와 사회경제적 취약계층이 집중되고 노후 저층 주거 환경과 무더위 쉼터 부족이 중첩되는 지역을 파악하기 위해 구성하였다. 보행 노출 위험형 취약지수는 근무·방문 인구와 대중교통 이용자가 많고 위험시간대의 야외활동이 집중되면서 그늘막과 쿨링포그, 버스정류장 차양이 부족한 지역을 탐색하기 위해 구성하였다.

질병관리청 온열질환 자료는 두 취약지수의 인구 및 시간대 지표를 설계하는 근거로 활용하였다. 연도별 환자수와 사망자 추이, 성별·연령별 발생 특성, 발생 시간대와 장소를 분석하여 상대적으로 취약한 인구집단과 노출 상황을 확인하였으며 이를 성·연령 위험 가중치와 시간대 위험 가중치에 반영하였다. 다만 전국 단위 감시자료를 유성구의 실제 환자 발생 위치로 해석하지 않고 유성구 내부의 상대적 민감도를 평가하기 위한 기준으로 활용하였다.

본 분석의 최종 목적은 취약지수를 산출하는 데 그치지 않고 도출된 결과를 유성구의 폭염 대응 정책에 직접 활용할 수 있는 형태로 구체화하는 데 있다. 이를 위해 스마트복합쉼터와 그늘막쉼터, 쿨링포그 등 폭염 저감시설의 추가 설치 대상지를 발굴하고, 차양시설이 없는 버스정류장의 개선 우선순위를 도출하였다. 아울러 도로별 고온 특성을 분석하여 폭염 대응 살수차 우선 운영 대상 지역을 제시함으로써 행정 자원을 폭염 위험이 높고 정책 실효성이 클 것으로 예상되는 지점에 우선 투입할 수 있는 의사결정 근거를 마련하고자 하였다.

2. 분석 범위 및 주요 내용

공간적 범위는 대전광역시 유성구 전역으로 설정하였으며 세부적인 공간 비교는 100m 격자를 기본 단위로 수행하였다. 100m 격자는 행정동 내부에 존재하는 주거지와 상업지역, 교통거점, 공원과 녹지 등 다양한 생활 환경의 차이를 구체적으로 확인하면서도 여러 공간 자료를 안정적으로 결합할 수 있는 분석 단위이다. 이를 통해 행정구역별 현황을 파악하는 수준을 넘어 폭염 대응시설의 설치와 운영을 실제로 검토할 수 있는 세부 지점을 도출하였다.

시간적 범위는 자료별 생산 주기와 이용 가능성을 고려해 설정하였다. 지표면온도와 체감온도, 이동통신 활동 인구, 버스 이용량은 개별 연도의 일시적인 이상치를 완화하기 위해 2023년부터 2025년까지 5~9월 자료를 활용하였다. 거주 인구와 복지 자료, 건축물, 폭염 대응시설은 분석 시점에 확보한 최신 자료를 우선 적용하였으며, 온열질환 환자는 2011년부터 2025년, 사망자는 개별 사례가 확인되는 2012년부터 2025년 자료를 분석하였다. 자료별 기준 시점 차이는 한계와 개선 방향에서 별도로 검토하였다.

내용적 범위는 온열질환 발생 특성 분석, 기후노출도 산정, 두 유형의 민감도와 대응능력 부족도 구축,

최종 취약지수 및 등급 도출, 정책 지원 대상지 선정으로 구성하였다. 최종 취약지점 분석은 주민의 거주와 이동, 보행, 대중교통 이용이 이루어지는 생활권을 대상으로 하였으므로 토지피복지도상 산림지역으로 분류된 격자는 대상에서 제외하였다.

II. 분석 데이터 및 분석 방법

1. 활용 데이터

유성구의 폭염 취약성을 기후노출도와 민감도, 대응능력 부족도의 관점에서 종합적으로 평가하기 위해 기후·건강·인구·복지·건축물·생활활동·대응시설 자료를 활용하였다. 기후 자료는 국지적인 고온의 강도와 반복성을 파악하는 데 사용하였고, 거주 인구와 복지 자료는 폭염에 취약한 주민 및 생활 활동 인구의 공간적 분포를 확인하는 데 활용하였다. 건축물과 무더위쉼터, 그늘막쉼터, 쿨링포그, 버스정류장 등의 공간 자료는 폭염 피해를 심화하거나 완화하는 생활 환경을 평가하고 정책 지원 대상지를 선정하는 기초 자료로 사용하였다.

인구 자료는 취약계층 밀집형과 보행 노출 위험형의 분석 목적에 따라 구분하였다. 100m 격자별 거주 인구와 복지 취약계층 자료는 주민의 구조적인 폭염 취약성을 평가하는 데 사용하였으며 이동통신 서비스 인구 중 근무 인구와 방문 인구는 거주지 밖의 생활 활동 과정에서 발생하는 폭염 노출을 파악하는 데 활용하였다. 이동통신 자료에 포함된 상주인구는 거주 기반 지수와의 중복을 줄이기 위해 보행 노출 위험형 민감도 산정에서는 제외하였다.

복지 자료 등 개인 또는 가구와 관련된 정보는 개인을 식별할 수 있는 항목을 제거하고 100m 격자 단위 집계 값으로 변환하여 활용하였다. 최종 공간 자료와 지도에도 개인이나 특정 가구를 확인할 수 있는 정보는 포함하지 않았으며, 격자별 대상자 규모와 비율, 표준화 점수만을 사용하였다. 폭염 취약지점 분석에 사용한 주요 자료와 활용 목적은 표 1과 같다.

데이터	주요 활용 내용	출처	기준 시점
USGS Landsat 8-9 OLI/TIRS Collection 2 Level-2 LST	평균·최고·반복 고온 특성 및 지표면온도 노출도 산정	USGS EarthExplorer	2023년~2025년 5월~9월
기상청 종관기상관측(ASOS) 일 최고기온 자료	대전지역 여름철 고온 발생 추세와 고온일 검토	기상청 기상자료개방포털	2023년~2025년 5월~9월
기상청 고해상도 격자 체감온도 자료	고온일의 기상환경과 체감 열 스트레스 평가	기상청 API허브	2023년~2025년 5월~9월
100m 격자별 총인구 및 성별·연령별 인구	거주인구 규모와 온열질환 고위험 인구 산정	국토교통부 국토지리정보원 국토정보플랫폼 국토정보맵	2024년 10월
질병관리청 온열질환감시체계 운영 결과	성·연령·시간대별 온열질환 발생 특성 분석	질병관리청	2011년~2025년 5월~9월
질병관리청 온열질환 신고현황 연보	온열질환 환자 및 사망자 특성 검토	질병관리청	2012년~2025년 5월~9월
복지사각지대 발굴 대상자	사회경제적 취약성 평가	유성구청	2026년 4월
고독사 위험군	사회적 고립과 폭염 대응 취약성 평가	유성구청	2026년 4월
기초생활보장수급자	경제적 취약성 평가	유성구청	2026년 4월
장애인현황	이동과 건강관리 제약 가능성 평가	유성구청	2024년 10월
SK텔레콤	비상주 활동 인구의 위험구성과	SK텔레콤	2023년~2025년

성·연령·시간대별 서비스인구	위험시간대 노출 평가		5월~9월
버스정류장 승하차 이용 정보	대중교통 이용 과정의 보행·대기 노출 평가	대전 교통 빅데이터 플랫폼	2023년~2025년 5월~9월
건축물연령정보	40년 이상·4층 이하 노후 저층 주거건축물 밀집도 산정	국토교통부 국가공간정보센터 V-WORLD	2024년 2월
유성구 100m 격자	공통 분석단위와 자료 통합 기준	국토교통부 국토지리정보원 국토정보플랫폼 국토정보맵	2024년 10월
유성구 행정경계 및 행정동 경계	분석범위 설정과 행정동별 결과 집계	국가데이터처 통계지리정보서비스	2025년
유성구 무더위쉼터 현황	접근성과 주변 인구 대비 수용여력 평가	행정안전부 재난안전데이터공유 플랫폼	2026년 6월
유성구 그늘막쉼터 현황	보행공간의 그늘 제공 수준과 추가 설치지역 검토	유성구청	2026년 1월
대전광역시 쿨링포그 현황	시설 접근성과 추가 설치 대상지 검토	공공데이터포털	2023년 9월
대전광역시 버스정류장 현황	무차양 정류장 파악과 개선 우선순위 산정	공공데이터포털	2022년 12월
국토교통부 전국 버스정류장 위치정보	무차양 정류장 파악과 개선 우선순위 산정	공공데이터포털	2025년 12월
대전광역시 유성구_버스 정류장정보	무차양 정류장 파악과 개선 우선순위 산정	공공데이터포털	2026년 6월
대전광역시 시내버스 기반정보	무차양 정류장 파악과 개선 우선순위 산정	공공데이터포털	2025년 4월
대전광역시 횡단보도 위치현황 및 통계	그늘막 설치 후보지와 보행 대기공간 검토	공공데이터포털	2020년 12월
대·중·세분류 토지피복지도	토지피복별 열환경 비교와 분석범위 설정	기후에너지환경부 환경공간정보서비스	2025년 11월

표 3 유성구 폭염 취약지점 분석 활용 데이터 목록

2. 자료 전처리 및 공간 자료 통합

자료 수집 이후에는 중복 객체와 좌표 누락, 비정상 좌표, 유성구 외부 자료, 공간 형상 오류를 점검하였다. 각 자료를 분석에 적합한 공통 좌표 체계로 변환하고 유성구 행정 경계로 잘라낸 뒤 100m 격자 식별자를 통합 기준으로 사용하였다. 건축물과 토지피복 같은 면 자료는 격자와의 중첩 면적을 집계하고, 무더위쉼터와 그늘막쉼터, 버스정류장 같은 점 자료는 격자 내 시설 수와 최근접 거리, 일정 반경 내 시설 수를 산출하였다.

Landsat 자료는 품질 밴드를 이용하여 구름과 구름 그림자, 불량 픽셀을 제거한 뒤 유효 관측일별 지표면온도를 계산하였다. 여러 촬영일의 평균과 상위 고온 관측값, 격자 내 관측 픽셀 최고값, 33℃ 이상 관측 비율을 산출하여 평균적인 열 환경과 반복 고온, 극한 고온을 함께 파악하였다. Landsat 위성의 한반도 통과 시각이 대체로 오전 11시 전후이므로 지표면온도는 하루 중 최고 기온이 아니라 관측 시점의 지표면 열 상태를 나타내는 자료로 해석하였다.

기상청 기반 기후 자료는 기상자료개방포털의 종관기상관측(ASOS) 자료와 기상청 API허브의 500m 고해상도 격자자료를 연계하여 구축하였다. 당초에는 2023년부터 2025년까지 5~9월의 전체 459일을 대상으

로 오후 시간대의 기온, 습도, 풍속 및 체감온도 자료를 전수 수집하는 방안을 검토하였다. 그러나 일일 API 호출 한도와 예상 자료 규모, 다운로드 및 처리시간을 고려할 때 분석 기간 전체의 고해상도 격자 자료 확보가 불가능해, ASOS 일 최고 기온을 기준으로 고온일을 먼저 선별한 뒤 해당 날짜의 고해상도 체감온도 자료만 수집하는 방식으로 변경하였다.

고온일 선정에는 대전광역시 유성구 대학로 383에 위치한 대전 관측지점의 2023~2025년 5~9월 일별 관측 자료를 활용하였다. 전체 459일의 일 최고 기온 가운데 상위 10%에 해당하는 46일을 고온일로 선정하였으며, 선정 기준에 해당하는 최저 일 최고 기온은 34.5°C였다. 선별된 고온일은 2023년 7일, 2024년 18일, 2025년 21일이었으며, 선정 결과는 표 2와 같다.

구분	결과
전체 분석기간	2023~2025년 5~9월
전체 분석일수	459일
고온일 선정기준	일 최고기온 상위 10%
선정 고온일	46일
고온일 최저 기준값	34.5°C
2023년	7개 고온일
2024년	18개 고온일
2025년	21개 고온일

표 4 ASOS 기반 고온일 선정 결과

선정된 46개 고온일에 대해서 기상청 API허브의 500m 고해상도 격자 자료를 수집하고, 각 격자의 13시부터 16시까지 체감온도 가운데 날짜별 최고값을 산출하였다. 이후 고온일별 최고 체감온도의 평균을 계산하여 반복적으로 나타나는 오후 체감 열 환경을 평가하였으며, 이를 0~100점으로 변환한 점수를 최종 기후노출도 산정에 반영하였다.

기상청 고해상도 격자 자료의 원 공간 해상도는 500m이므로 최종 분석단위인 100m 격자와 공간적 규모의 차이가 존재한다. 이에 따라 각 100m 분석격자를 해당 위치의 500m 기상격자와 공간적으로 연결하여 체감온도 값을 부여하였다. 다만 이는 분석단위를 통일하기 위한 공간연계 과정이며 원자료의 공간 해상도를 100m로 향상한 것은 아니다. 따라서 동일한 500m 기상격자에 포함되는 인접 100m 격자에는 동일한 체감온도 점수가 부여될 수 있다.

거주 인구는 남성 총인구와 여성 총인구를 합산하여 기준 인구로 사용하고 성·연령별 인구를 온열질환 위험 가중치와 결합하였다. 복지사각지대 발굴 대상자와 고독사 위험군, 기초생활보장수급자, 장애인 자료는 주소와 공간 좌표를 정비한 뒤 100m 격자로 집계하였다. 노후 주거건축물은 주거 용도에 해당하고 지상 4층 이하이며 2026년 12월 31일 기준 40년 이상 경과한 건축물을 추출한 후 중심 격자와 주변 8개 격자를 포함하는 3×3 범위의 밀집도를 산정하였다.

이동통신 자료는 2023년~2025년 5~9월의 459일을 대상으로 50m 서비스 셀을 100m 격자에 매핑하였다. 근무 인구와 방문 인구의 성·연령별 위험 구성도와 시간대별 활동 인구를 산출하였으며, 소규모 격자에서 구성비가 과도하게 변하는 현상을 완화하기 위해 유성구 전체 평균 위험 구성도를 반영한 축소 보정을 적용하였다. 버스 이용 자료는 정류장 번호와 명칭, 좌표를 여러 출처와 대조한 후 실제 자료가 존재하는 기간의 평균 이용량을 산출하여 정류장이 위치한 격자에 집계하였다.

무더위쉼터는 각 격자에서 가장 가까운 시설까지의 거리와 500m 도보권 이내 시설 수, 500m 인구 대비 수용 인원을 산출하였다. 그늘막쉼터와 쿨링포그는 격자 내부 및 인접 생활권의 시설 공급을 평가하고 버스정류장 차양 부족도는 정류장별 이용 수요와 차양 유무를 결합하여 산정하였다. 결측값은 발생 원인을 구분하여 시설이 실제로 존재하지 않는 경우만 0으로 처리하고, 미관측과 실측 0을 구분하기 어려운 기후

및 활동 자료는 결측을 유지하거나 유효 관측 격자만 분석하였다.

토지피복지도는 100m 격자와 면적 교차한 뒤 격자에서 가장 넓은 면적을 차지하는 대분류를 대표 토지 피복으로 지정하였다. 대표 토지피복 점유율과 산림 점유율을 함께 확인하여 경계부에 여러 유형이 혼재한 격자를 검토하고 유형별 지표면온도와 기후노출도 분포를 비교하였다.

3. 온열질환 특성 분석과 위험 가중치 산정

온열질환 발생 특성은 질병관리청 온열질환감시체계 운영 결과와 온열질환 신고현황 연보를 활용하여 분석하였다. 환자 원자료는 연도별로 성별과 연령대, 발생 장소, 발생 시간대, 질환 유형이 각각 집계된 형태이고, 사망자 자료는 개별 사례별 성별, 나이, 발생 장소, 증상 발생일, 사망일 등을 포함하므로 자료 구조에 맞춰 분석 범위를 구분하였다.

성·연령 위험 가중치는 각 집단의 환자 비율을 해당 집단의 인구 비율과 비교한 상대 위험도를 바탕으로 산정하였다. 단순 환자 수만 사용할 경우 인구 규모가 큰 집단이 과대평가될 수 있으므로 인구 구성을 고려하였고, 일부 집단의 극단적인 상대 위험이 격자 점수를 지나치게 좌우하지 않도록 로그 변환을 적용하였다. 변환된 가중치는 거주 인구에 적용하여 온열질환 고위험 인구를 산정하고 이동통신 근무·방문 인구에는 성·연령 위험 구성도를 산정하는 기준으로 활용하였다.

시간대별 위험 가중치는 시간대별 환자 수가 전체 환자에서 차지하는 비율을 기준으로 구성하였다. 질병관리청의 12개 시간 구간을 이동통신 0~23시 자료와 대응시키고 각 시간대의 근무·방문 인구에 해당 가중치를 적용하여 위험 시간대 활동 인구를 산정하였다. 발생 장소와 사망자 특성은 독립적인 격자 점수로 직접 환산하지 않고 거주 중심 보호 정책과 보행·대기 공간의 저감시설을 구분하고 최종 결과를 해석하는 근거로 활용하였다.

온열질환 위험 가중치는 실제 유성구의 온열질환 환자 발생을 예측하는 확률값이 아니라 전국 감시 자료에서 확인된 인구 집단과 시간대의 상대적인 취약성을 유성구의 공간 자료에 반영하기 위한 기준이다. 환자의 정확한 발생 위치와 개인의 건강상태, 직업과 냉방 환경을 포함하지 않으므로 격자별 고위험 인구와 위험 시간대 활동 인구는 상대적 민감도 지표로 해석해야 한다. 이러한 한계를 고려하여 정책 지원 대상지는 가중치 기반 점수만으로 확정하지 않고, 실제 인구와 활동 수요, 온도, 기존 대응시설, 현장 여건을 함께 검토하도록 하였다.

4. 폭염 취약지수 구성

폭염 취약지수의 기본 구조는 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, 이하 IPCC) 제4차 평가보고서에서 제시된 전통적인 기후변화 취약성 개념과 국가기후위기적응센터의 기후위기 취약성 평가도구(Vulnerability assessment Tool to build climate crisis Adaptation Plan, 이하 VESTAP)의 폭염 건강 취약성 평가체계를 참고하여 설정하였다.¹⁾ 해당 체계는 기후위험에 노출되는 정도와 피해에 민감한 정도, 위험에 대응하고 적응할 수 있는 역량을 주요 구성요소로 구분하여 지역별 취약성을 평가한다. VESTAP 역시 기후노출과 민감도, 적응능력 지표를 활용하여 지역의 상대적인 취약성을 평가한다.²⁾

다만 VESTAP에서 활용되는 대리변수 가운데 상당수는 시군구 또는 그보다 넓은 행정구역 단위로 구축되는 자료이므로 유성구 내부의 100m 격자 간 차이를 직접 구분하는 데에는 적합하지 않다. 기존 폭염 건강 취약성 평가에서는 연소자와 고령자, 기초생활보장수급자, 독거노인, 온열질환 및 심혈관질환 관련 지표를 민감도에 포함하고, 공중보건 인력과 응급의료기관, 재정여건 등의 변수를 적응능력에 활용해 왔

1) IPCC 제4차 평가보고서는 취약성을 노출·민감도·적응능력의 관계로 설명하였으며, 제6차 평가보고서는 기후위험요인·노출·취약성의 상호작용을 중심으로 위험 개념을 제시한다. IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report; IPCC, The Concept of Risk in the IPCC Sixth Assessment Report.

2) 국가기후위기적응센터는 VESTAP을 지방 기후위기 적응대책 수립을 지원하는 웹 기반 취약성 평가도구로 설명하고 있으며 IPCC 제4차 평가보고서의 개념을 활용해 기후노출과 민감도, 적응능력 지표로 상대적인 취약성을 평가한다고 제시하고 있다. 국립환경과학원 국가기후위기적응센터, 「영향·취약성 평가도구: VESTAP」.

다.³⁾ 본 분석에서는 이러한 개념적 구조를 유지하되 유성구의 미시적인 취약지점을 탐색할 수 있도록 격자 인구와 복지 취약계층, 노후 저층 주거건축물, 생활 활동 인구, 무더위쉼터 및 야외 폭염 저감시설 자료로 세부 지표를 재구성하였다.

구성영역	취약계층 밀집형 취약지수	보행 노출 위험형 취약지수
기후노출도	Landsat 지표면온도 70% + 기상청 체감온도 30%	Landsat 지표면온도 70% + 기상청 체감온도 30%
민감도	온열질환 고위험 인구 40% + 사회경제적 취약계층 30% + 노후 저층 주거건축물 30%	성·연령별 활동 인구 위험 구성도 40% + 시간대별 활동 인구 40% + 버스 이용량 20%
대응능력 부족도	무더위쉼터 접근성 부족 60% + 수용여력 부족 40%	그늘막 부족 42.86% + 쿨링포그 부족 42.86% + 버스정류장 차양 부족 14.29%
주요 분석 대상	거주 인구가 존재하는 생활권 격자	근무·방문 인구 또는 대중교통 이용이 존재하는 생활권 격자
주요 활용목적	취약 인구 보호 및 쉼터 접근성 개선 지역 도출	보행·대기 과정의 고온 노출 저감지역 도출

표 5 폭염 취약지수의 구성 및 주요 하위지표

기존 체계의 적응능력은 값이 높을수록 취약성을 낮추는 요소이지만 이번 지수에서는 모든 구성요소의 해석 방향을 일치시키기 위해 ‘대응능력 부족도’로 전환하였다. 따라서 쉼터와 그늘막 등 대응자원이 충분하고 접근성이 양호한 지역은 낮은 점수를 받으며, 시설이 부족하거나 접근이 어려운 지역은 높은 점수를 받도록 구성하였다. 이를 통해 기후노출도와 민감도, 대응능력 부족도 모두 점수가 증가할수록 폭염에 취약한 지역이라는 동일한 기준으로 해석할 수 있도록 하였다.

기후노출도는 해당 공간이 폭염과 고온 환경에 직접 노출되는 정도를 나타낸다. 기존 평가 체계의 기후노출 개념을 유지하면서도 100m 격자 수준의 공간 차이를 파악하기 위해 Landsat 지표면온도와 기상청 고해상도 체감온도 격자 자료를 결합하였다. Landsat 자료는 상대적으로 높은 공간 해상도로 토지피복과 도시구조에 따른 국지적인 열환경의 차이를 파악할 수 있다는 점을 고려하여 0.7의 가중치를 부여하였으며, 기상청 체감온도는 기온과 습도에 따른 인체의 열 스트레스를 보완하는 지표이자 상대적으로 해상도가 낮은 500m 격자 단위의 지표이므로 0.3의 가중치를 적용하였다.

취약계층 밀집형 민감도는 온열질환 고위험 인구와 사회경제적 취약계층, 노후 저층 주거건축물로 구성하였다. 온열질환 고위험 인구는 성·연령별 거주 인구에 질병관리청 통계에서 도출한 위험 가중치를 적용하여 산정하였으며, 사회경제적 취약계층은 복지사각지대 발굴 대상자와 고독사 위험군, 기초생활보장수급자, 장애인 현황을 종합하였다. 세부 지표의 비중은 온열질환 고위험 인구 0.4, 사회경제적 취약계층 0.3, 노후 저층 주거건축물 0.3으로 설정하였다.

취약계층 밀집형 대응능력 부족도는 무더위쉼터의 접근성 부족도와 수용여력 부족도를 각각 0.6과 0.4의 비중으로 결합하였다. 접근성 부족도는 각 격자에서 가장 가까운 쉼터까지의 거리 부족도 0.7, 500m 이내 쉼터 수 부족도 0.3으로 구성하였으며, 수용여력 부족도는 주변 거주인구 대비 이용 가능한 쉼터 수용인원을 기준으로 산정하였다. 이를 통해 가까운 곳에 쉼터가 없거나 시설이 존재하더라도 주변 인구를 충분히 수용하기 어려운 지역이 높은 부족도 점수를 받도록 하였다.

보행 노출 위험형 민감도는 성·연령 위험 구성도와 시간대별 활동 인구, 버스 이용량을 결합하여 산정하였다. 성·연령 위험 구성도는 근무·방문 인구의 절대적인 규모보다 해당 지역을 이용하는 사람들의 성·연령 구성이 온열질환에 얼마나 취약한지를 평가하는 지표이다. 시간대별 활동 인구는 온열질환 발생이 많은 시간대에 사람들이 얼마나 집중되는지를 나타내며, 버스 이용량은 승차와 환승을 위해 야외에서 이동하거나 대기하는 대중교통 이용자의 노출 가능성을 반영한다. 세 지표는 성·연령 위험 구성도 0.4, 시간대별

3) 박두선·박보영·정은화(2017)는 VESTAP의 취약성을 기후노출도와 민감도, 적응능력으로 구성하고 기존 폭염 건강 취약성 예시항목의 민감도에는 연소자·고령자·기초생활보장수급자·독거노인·온열질환 관련 지표를, 적응능력에는 공중보건 인력·응급의료기관·재정여건 등의 지표를 활용한다고 설명하였다. 또한 세부지표의 가중치는 전문가 대상 AHP를 기반으로 산정된다고 제시하였다.

활동 인구 0.4, 버스 이용량 0.2의 비중으로 결합하였다.

보행 노출 위험형 대응능력 부족도는 야외활동 과정에서 직접 이용할 수 있는 그늘막과 쿨링포그, 버스 정류장 차양시설의 부족 정도를 결합하여 산정하였다. 그늘막 부족도와 쿨링포그 부족도에는 각각 0.4286의 가중치를, 버스정류장 차양 부족도에는 0.1429를 적용하였다.

5. 지표 표준화·가중치·등급화 방법

취약지수 산출 과정에서는 단위와 범위가 서로 다른 원자료를 직접 합산하지 않고 각 하위 지표의 방향을 점수가 높을수록 취약한 방향으로 통일한 뒤 0~100점으로 변환하였다. 하위 지표의 가중합으로 산출된 원점수는 필요한 경우 유효 분석 격자의 분포를 기준으로 다시 0~100점으로 표준화하여 기후노출도와 민감도, 대응능력 부족도의 상위 점수로 사용하였다. 원단위 값은 결과를 검증하고 정책 대상지의 실제 여건을 설명할 수 있도록 최종 데이터셋에 함께 보존하였다.

취약계층밀집형취약지수

$$= (\text{기후노출도} \times 0.50) + (\text{거주기반민감도} \times 0.25) + (\text{거주기반대응능력부족도} \times 0.25)$$

수식 1 취약계층 밀집형 취약지수 산정식

보행노출위험형취약지수

$$= (\text{기후노출도} \times 0.50) + (\text{활동기반민감도} \times 0.25) + (\text{활동기반대응능력부족도} \times 0.25)$$

수식 2 보행 노출 위험형 취약지수 산정식

상위 구성요소의 가중치는 VESTAP 폭염 건강 취약성 평가와의 정합성을 고려하여 설정하였다. Oh et al.(2017)의 VESTAP 개발 연구에서는 폭염 건강 취약성 평가에 기후노출도 0.5, 민감도 0.25, 적응능력 0.25의 가중치를 적용하였다.⁴⁾ 이에 따라 두 취약지수의 가중치도 기후노출도 0.5, 민감도 0.25, 대응능력 부족도 0.25로 설정하였다. 기후노출은 폭염 피해가 발생하는 직접적인 환경 조건이므로 가장 높은 비중을 부여하였고, 민감도와 대응능력 부족도는 동일한 비중으로 반영하였다. 최종 상위 가중합 이후에는 각 구성요소의 기여도와 가중치 해석을 유지하기 위해 별도의 재표준화를 적용하지 않았다.

최종 점수와 함께 각 격자가 유성구 전체에서 어느 수준에 위치하는지 확인할 수 있도록 백분위를 산출하였고, 점수 분포의 자연적인 구간을 반영하기 위해 Jenks Natural Breaks를 적용하여 1등급부터 5등급까지 구분하였다. 해당 방법은 등급 내 분산을 최소화하고 등급 간 분산을 최대화하는 구분점을 탐색하므로 값이 균등하지 않은 자료에서 자연적인 집단을 분류하는 데 적합하다. 또한 유사한 점수의 격자가 서로 다른 등급에 포함될 가능성을 줄일 수 있어 취약점수의 분포 특성을 반영하는 방법으로 활용하였다.⁵⁾

1등급은 유성구 내부에서 상대적으로 취약성이 낮고, 5등급은 상대적으로 취약성이 높은 지역을 의미한다. 등급은 절대적인 안전 또는 위험 기준이 아니므로 개별 정책 후보지 선정에서는 점수와 백분위뿐 아니라 실제 온도와 인구 규모, 시설 설치 가능성, 현장 여건을 함께 검토하였다. 보행 노출 위험형은 실질적인 생활 활동이 존재하는 지역을 평가하기 위해 활동 기반 민감도 점수가 1점 이상인 격자를 최종 등급화 대상으로 설정하였다.

6. 정책 지원 대상지 선정 방법

정책 지원 분석은 취약지수 순위를 그대로 시설 설치 순위로 사용하지 않고, 정책 수단별 목적과 입지 조건을 반영하여 별도의 후보군을 구성하는 방식으로 수행하였다. 두 취약지수와 기후노출도, 거주 및 활동 수요, 기존 시설 분포를 공통적으로 활용하되, 시설별 기능에 따라 평가 요소의 중요도를 다르게 설정

4) Oh, K.-Y., Lee, M.-J. and Jeon, S.-W., "Development of the Korean Climate Change Vulnerability Assessment Tool (VESTAP)-Centered on Health Vulnerability to Heat Waves," Sustainability, Vol. 9, No. 7, 2017, Article 1103, DOI: 10.3390/su9071103.

5) 유재은, 정세진, 허다솜, 피완섭 and 정승권. (2023). Jenks Natural Breaks Classification을 이용한 전국 격자기반 재해영향도 산정 방안 연구. Crisisonomy, 19(1), 43-53.

하였다. 분석 결과는 시설 설치나 운영이 필요할 가능성이 높은 지역을 제안한 것으로, 실제 입지 적합성은 별도의 현장 검토가 필요하다.

정책 과제	핵심 평가 요소	향후 검토사항
스마트복합쉼터 설치	두 취락지수, 기존 쉼터 접근성·수용여력, 주변 수요	공원·공공부지, 기존 시설 중복, 전기·통신 등
그늘막쉼터 설치	횡단보도, 위험 시간대 활동 인구, 지표면온도·체감온도, 기존 그늘막	도로·인도 폭, 보행 대기, 시설물 간섭 등
무차양 버스정류장 개선	차양 유무, 승차·환승 이용량, 온도, 두 취락지수	승강장 구조, 인도 폭, 시설물 간섭 등
쿨링포그 설치	활동 인구, 지표면온도, 기존 시설 공급 공백	보행자·체류자 실측, 인도 폭, 배수, 상수도·전기, 풍향·습도 등
살수차 운행	도로별 평균·상위·최고 지표면온도, 반복 고온, 유효 관측일	도로 폭, 교통량, 살수차 운행 동선, 살수 효과 등

표 6 폭염 대응 정책 지원 대상지 선정 기준

스마트복합쉼터는 취락인구가 밀집하고 기존 쉼터의 접근성이나 수용여력이 부족한 생활권을 중심으로 검토하였다. 그늘막쉼터와 쿨링포그는 보행·체류 수요와 고온 수준, 기존 시설의 공급 공백을 함께 고려하였으며, 무차양 버스정류장은 실제 대기시간이 발생하는 승차와 환승 이용량을 중요하게 반영하였다. 살수차는 도로별 고온 수준과 반복 고온 특성을 종합하여 우선 운영이 필요한 도로를 제안하였다.

제시된 후보지는 공간 자료와 통계 자료를 바탕으로 도출한 정책 지원 대상지로, 공공부지 사용 가능성과 도로 및 인도 폭, 급배수와 전력 공급, 시설물 간섭 및 유지관리 여건은 분석에 반영하지 못하였다. 따라서 실제 설치 지점과 운영 구간을 확정하기 위해서는 관계부서 검토와 현장조사를 통해 입지 적합성 및 사업 실행 가능성을 추가로 확인해야 한다.

III. 온열질환 발생 특성 및 지표 설계 근거

폭염 취약지표를 설계하기 위해 앞서 질병관리청 온열질환감시체계 운영 결과와 온열질환 신고현황 연보에 기반하여 국내 온열질환 발생 특성을 분석하였다. 2011년~2025년의 10세 단위 연령 합계를 기준으로 확인된 전체 온열질환 환자는 29,294명이었으며, 사망자 자료와 비교 가능한 2012~2025년의 환자는 28,851명, 사망자는 263명으로 전체 치명률은 약 0.91%였다. 전국 단위 자료에서 확인된 장기간의 반복 특성을 유성구 공간 자료에 적용하되, 지역별 실제 환자 발생으로 직접 해석하지 않는 것을 원칙으로 하였다.

환자 원자료는 성별·연령대·발생 장소·발생 시간대·질환 유형이 각각 집계된 형태로 제공되므로 성별과 연령대의 교차 집계는 가능하지만 발생 장소와 성별 또는 연령대의 교차 집계는 직접 수행할 수 없다. 반면 사망자 자료는 개별 사례별 성별과 나이, 발생 장소, 증상 발생일 및 사망일 등의 정보가 제공되므로 연령대·성별에 따른 장소별 특성을 보조적으로 분석할 수 있다. 이에 전체 환자 발생 규모와 치명률은 집계 자료를 중심으로 분석하고, 연령대·성별 장소 특성은 사망자 개별 사례를 활용하여 보완하였다.

연령 자료의 '65세 이상' 항목은 60대와 70대, 80세 이상 인구와 중복되는 파생 항목이므로 10세 단위 연령대별 순위와 합계에서는 제외하였다. 환자 자료에는 정확한 나이가 제공되지 않으므로 평균과 중앙값은 각 연령 구간의 중앙값을 적용하여 근사적으로 산정하고, 80세 이상은 대푯값을 85세로 가정하였다. 발생 장소는 연도별 분류 체계 차이를 줄이기 위해 2012년과 2013년의 산과 강가·해변 항목을 '산/강가·해변'으로 통합하고 중복 집계 가능성이 있는 항목은 제외하였다.

1. 연도별 환자 및 사망자 발생 추이

2011~2025년 온열질환 발생은 연도별 기상 조건에 따라 큰 변동을 보였으나 대규모 환자가 발생하는 연도가 최근 다시 증가하는 양상이 확인되었다. 2011년 433명이었던 환자 수는 2016년 2,125명으로 증가하였고, 기록적인 폭염이 나타난 2018년에는 4,526명으로 크게 늘었다. 이후 2019~2022년에는 연간 1,000~1,800명 수준을 보였으나, 2023년 2,818명, 2024년 3,704명, 2025년 4,460명으로 다시 증가하여 2025년은 2018년에 근접하는 수준을 기록하였다.

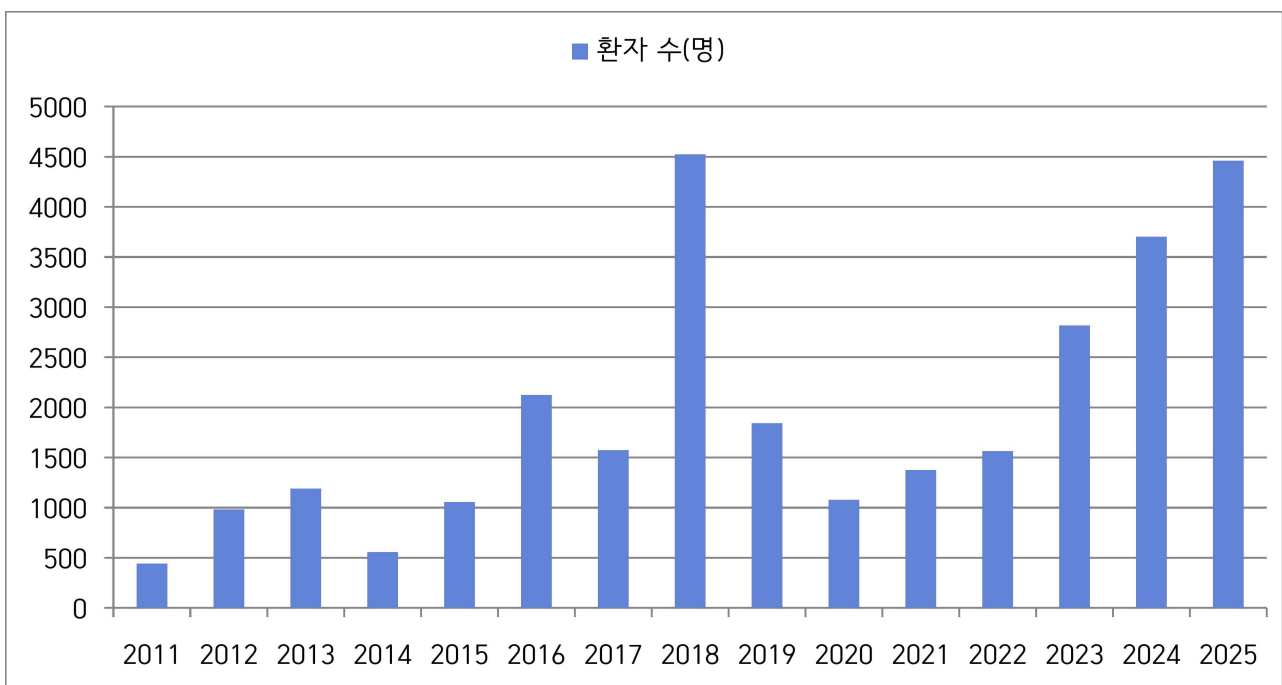


그림 1 연도별 온열질환 환자 발생 추이

연도	환자 수(명)	사망자 수(명)	치명률(%)
2011	443	-	-
2012	984	14	1.42
2013	1,189	17	1.43
2014	556	1	0.18
2015	1,056	11	1.04
2016	2,125	17	0.80
2017	1,574	11	0.70
2018	4,526	48	1.06
2019	1,841	11	0.60
2020	1,078	9	0.83
2021	1,376	20	1.45
2022	1,564	9	0.58
2023	2,818	32	1.14
2024	3,704	34	0.92
2025	4,460	29	0.65

표 7 연도별 온열질환 발생 추세

연도별 환자 수와 사망자 수는 반드시 같은 방향으로 움직이지 않았다. 2018년은 환자 4,526명과 사망자 48명으로 환자와 사망자 모두 분석 기간 중 가장 큰 규모를 보였으나 치명률은 약 1.06%로 가장 높은 수준은 아니었다. 반면 2021년은 환자 수가 1,376명으로 다른 기간에 비해 상대적으로 적었음에도 사망자가 20명 발생하여 치명률이 약 1.45%로 가장 높았다. 2012년과 2013년 역시 각각 1.42%와 1.43%의 높은 치명률을 보였다.

발생 시기를 주 단위로 살펴보면 전체 환자는 특정 시기에 집중되는 경향이 뚜렷하였다. 분석 기간 중 11주차(07.20.~07.26.)가 5,419명으로 가장 많았고, 12주차(07.27.~08.02.) 4,891명, 10주차(07.13.~07.19.) 3,604명, 13주차(08.03.~08.09.) 2,888명 순으로 나타났다. 10~13주차는 전체 환자의 약 57.4%를 차지하였다. 따라서 폭염 대응은 여름철 전체 기간 동안 유지하되 환자 발생이 집중되는 시기에는 취약계층 관리와 야외 활동자 보호, 대응시설 운영을 강화할 필요가 있다.

질환 유형별로는 열탈진이 16,042명으로 가장 많았으며, 열사병 6,220명, 열경련 4,008명, 열실신 2,340명 순으로 나타났다. 열탈진은 전체 발생에서 가장 큰 비중을 차지하였으나, 열사병은 생명에 직접적인 위협을 초래할 수 있는 중증 질환이라는 점에서 발생 건수만으로 중요성을 판단하기 어렵다. 따라서 취약지역을 파악할 때에는 환자 발생 가능성과 함께 중증으로 진행될 가능성이 높은 인구와 대응 여건을 별도로 고려할 필요가 있다.

2. 성별·연령대별 발생 특성

전체 온열질환 사망자는 263명이었으나 이 가운데 29명은 연령 정보가 확인되지 않았다. 이에 연령대별 및 성·연령대별 사망 특성은 연령 정보가 확인된 234명을 대상으로 분석하였다.

성별	환자 수(명)	사망자 수(명)	치명률(%)
남	22,103	164	0.74
여	6,748	99	1.47

표 8 성별 온열질환 발생

2012~2025년 성별 온열질환 발생을 분석한 결과 남성 환자는 22,103명으로 전체 환자의 약 76.6%를 차지하였고 여성 환자는 6,748명으로 약 23.4%를 차지하였다. 환자 발생 규모만 보면 남성이 여성보다 약 3.3배 많아 온열질환 발생은 전반적으로 남성에게 집중된 것으로 나타났다. 이는 야외 작업과 농업, 건설, 이동 등 고온 환경에 노출될 가능성이 높은 활동 특성과 관련될 수 있으나 해당 자료만으로 직업 또는 활동 요인과의 인과관계를 직접 확인할 수는 없다.

반면 치명률은 여성에게서 더 높게 나타났다. 남성은 환자 22,103명 중 164명이 사망하여 치명률이 약 0.74%였으나 여성은 환자 6,748명 중 99명이 사망하여 약 1.47%를 보였다. 온열질환의 발생 규모는 남성이 훨씬 크지만, 환자가 발생한 이후 사망으로 이어지는 비율은 여성이 약 2배 높게 나타나 전체 환자 규모와 중증 피해 위험을 구분하여 해석할 필요가 있다.

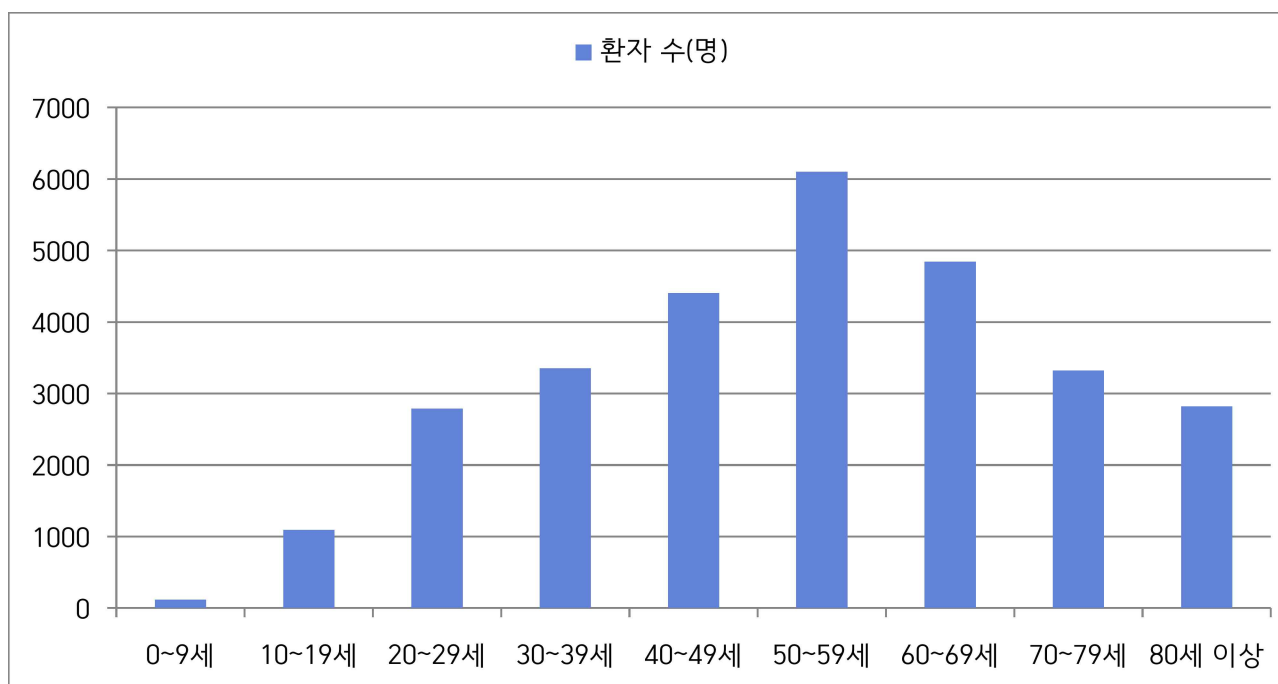


그림 2 연령대별 온열질환 환자 수

연령대	환자 수(명)	사망자 수(명) ⁶⁾	치명률(%)
0~9세	116	2	1.72
10~19세	1,093	2	0.18
20~29세	2,791	6	0.21
30~39세	3,353	11	0.33
40~49세	4,407	26	0.59
50~59세	6,101	34	0.56
60~69세	4,845	24	0.50

6) 전체 사망자 263명 중 연령 정보가 확인된 234명을 대상으로 집계하였으며, 연령 미상 29명은 제외하였다.

70~79세	3,322	52	1.57
80세 이상	2,823	77	2.73

표 9 연령대별 온열질환 발생

연령대별 환자 수는 50~59세가 6,101명으로 가장 많았으며 60~69세 4,845명, 40~49세 4,407명, 30~39세 3,353명, 70~79세 3,322명 순으로 나타났다. 주로 40~60대에서 크게 나타났고 50대는 전체 환자의 약 21.2% 수준이었다. 연령 구간의 중앙값으로 환산한 근사 평균연령은 약 52.9세, 중앙값은 54.5세였으며, 최빈 연령대도 50~59세로 나타나 온열질환 발생이 고령층에만 집중되는 것은 아님을 확인할 수 있다.

치명률은 연령이 증가할수록 뚜렷하게 높아지는 양상을 보였다. 80세 이상은 환자 2,823명 중 77명이 사망하여 치명률이 약 2.73%로 가장 높았고 70~79세가 약 1.57%로 뒤를 이었다. 0~9세의 치명률은 약 1.72%였으나 환자 116명과 사망자 2명에 근거한 값이므로 다른 연령대와 동일한 수준에서 일반화하는 데에는 주의가 필요하다.

성·연령대	환자 수(명)	사망자 수(명)	치명률(%)
0~9세 남성	88	1	1.14
0~9세 여성	28	1	3.57
10~19세 남성	762	2	0.26
10~19세 여성	331	0	0
20~29세 남성	2,255	6	0.27
20~29세 여성	536	0	0
30~39세 남성	2,897	11	0.38
30~39세 여성	456	0	0
40~49세 남성	3,789	23	0.61
40~49세 여성	618	3	0.49
50~59세 남성	5,066	29	0.57
50~59세 여성	1,035	5	0.48
60~69세 남성	3,736	18	0.48
60~69세 여성	1,109	6	0.54
70~79세 남성	2,039	27	1.32
70~79세 여성	1,283	25	1.95
80세 이상 남성	1,471	27	1.84
80세 이상 여성	1,352	50	3.70

표 10 성·연령대별 온열질환 발생

성별과 연령대를 함께 확인한 결과 발생 규모와 중증 피해 위험의 차이가 더욱 구체적으로 나타났다. 환자 수는 50대 남성이 5,066명으로 가장 많았으며 40대 남성 3,789명, 60대 남성 3,736명, 30대 남성 2,897명 순이었다. 반면 치명률은 80세 이상 여성이 약 3.70%로 가장 높았고 70대 여성 약 1.95%, 80세 이상 남성 약 1.84%, 70대 남성 약 1.32% 순으로 나타나 활동량이 많은 중장년 남성과 건강 위험 요인이 클 가능성이 높은 고령층을 함께 고려할 필요가 있다.

3. 시간대별 발생 특성

2011~2025년 시간대별 온열질환 환자 수는 15~16시가 3,188명으로 전체의 10.88%를 차지하여 가장 많았다. 이어 14~15시 2,949명, 12~13시 2,837명, 16~17시 2,829명 순으로 나타났으며 12~17시의 환자는 14,265명으로 전체의 약 48.7%를 차지하였다. 따라서 일사량과 기온이 높은 낮과 오후 시간대의 열노출이 온열질환 발생과 밀접하게 나타나는 것으로 해석할 수 있다.

순 위	시간대	환자 수(명)	비율(%)
1	15~16시	3,188	10.88
2	14~15시	2,949	10.07
3	12~13시	2,837	9.68
4	16~17시	2,829	9.66
5	19~24시	2,795	9.54
6	6~10시	2,731	9.32
7	13~14시	2,462	8.40
8	17~18시	2,434	8.31
9	11~12시	2,402	8.20
10	10~11시	2,087	7.12
11	18~19시	1,855	6.33
12	0~6시	725	2.47

표 11 시간대별 온열질환 발생

환자가 가장 많이 발생한 시간대는 14~16시였으나 발생은 정오 이후에만 국한되지 않았다. 6~10시에도 2,731명, 19~24시에도 2,795명이 발생하여 각각 전체의 약 9% 이상을 차지하였다. 폭염 시 높은 기온이 저녁까지 지속되거나 누적된 열 스트레스가 일정 시간이 지난 뒤 증상으로 발현될 수 있고, 아침에도 작업과 야외 활동이 이루어지는 경우가 있기 때문일 수 있으나 해당 자료가 증상 발생 시각을 기준으로 한다는 점을 고려해야 한다.

4. 발생 장소 및 사망자 특성

순 위	발생장소	환자 수(명)	사망자 수(명)	치명률(%)
1	실외 작업장	8,998	27	0.30
2	논밭	4,098	75	1.83
3	길가	3,240	36	1.11
4	실외 기타	2,329	8	0.34
5	집	2,197	38	1.73

6	실내 작업장	2,001	5	0.25
7	운동장(공원)	1,602	8	0.50
8	주거지 주변	1,275	28	2.20
9	산/강가·해변	1,200	11	0.92
10	실내 기타	765	1	0.13
11	건물	751	0	0
12	비닐하우스	395	11	2.78

표 12 장소별 온열질환 발생

2012~2025년 발생장소별 환자 수는 실외 작업장이 8,998명으로 가장 많았으며 논밭 4,098명, 길가 3,240명, 실외 기타 2,329명, 집 2,197명 순으로 나타났다. 실내 작업장에서도 2,001명의 환자가 발생하여 온열질환이 반드시 야외에서만 발생하는 것은 아니지만, 환자 규모 상위 장소 대부분이 실외 또는 외부 활동과 관련된 공간이었다. 실외 작업장과 논밭, 길가의 환자를 합하면 16,336명으로 작업과 이동, 농업 활동 과정의 열 노출 관리가 중요한 것으로 확인되었다.

환자 발생 규모와 치명률은 장소별로 다른 양상을 보였다. 실외 작업장은 환자 수가 가장 많았지만 치명률은 약 0.3%였고, 비닐하우스는 환자 수가 395명으로 다른 발생 장소에 비해 상대적으로 적었음에도 치명률이 약 2.78%로 가장 높았다. 그 외 주거지 주변은 약 2.2%, 논밭은 약 1.83%, 집은 약 1.73%, 길가는 약 1.11%로 나타나 작업장뿐 아니라 생활 공간과 이동 공간에서도 중증 피해 가능성이 확인되었다.

논밭은 환자 발생 규모가 두 번째로 많으면서 사망자는 75명으로 모든 발생 장소 중 가장 많았다. 다만 이번 분석은 유성구의 생활권과 보행·교통 공간을 중심으로 취약지점을 파악하고 폭염 대응시설의 설치 및 운영 후보지를 제안하는 데 목적이 있어, 농업 인구와 영농 환경은 취약지수에 직접 반영하지 않았다. 따라서 논밭과 비닐하우스의 위험은 온열질환 발생 특성을 설명하는 참고 결과로 제시하였으며, 농업종사자 분포와 작업시간, 작목 및 시설재배 여부 등의 자료를 결합한 별도의 분석 과제로 검토할 필요가 있다.

구분	주요 결과	해석
분석 기간·규모	2012~2025년 263명	같은 기간 환자 28,851명 대비 치명률 약 0.91%
연령	최연소 2세, 최고령 97세	평균 66.9세, 중앙값 72세, 최빈 나이 78·86세
월별 분포	7월 109명, 8월 112명	7~8월 221명으로 전체 사망자의 대부분을 차지
사망 소요일수	확인 가능한 241건 평균 1.69일	중앙값·최빈값 0일, 당일 사망 154건, 최장 48일
주요 발생 장소	논밭 75명, 집 38명, 길가 36명	주거지 주변 28명, 실외 작업장 27명

표 13 온열질환 사망자 주요 특성

온열질환 사망자 263명 중 연령 정보가 확인된 234명의 나이를 분석한 결과 최연소는 2세, 최고령은 97세였으며 평균연령은 66.9세, 중앙값은 72세로 나타났다. 최빈 나이는 78세와 86세로 확인되어 전체 환자의 근사 평균연령 약 52.9세보다 사망자의 연령이 현저히 높았다. 월별 사망자는 8월 112명과 7월 109명으로 집중되어 폭염 대응은 5월부터 선제적으로 준비하되 중증피해가 집중되는 7~8월에 취약계층 보호와 현장 대응을 가장 높은 수준으로 강화할 필요가 있다.

사망까지 소요일수를 확인할 수 있는 241건의 평균은 약 1.69일이었고 중앙값과 최빈값은 모두 0일이었다. 전체 241건 중 154건이 증상발생 당일 사망한 것으로 나타났으며 가장 긴 사례는 증상 발생 후 48일이었다. 중증 온열질환은 증상이 발생한 이후 매우 짧은 시간 안에 악화될 수 있으므로 고위험 시간대의

노출 자체를 줄이고 증상 발생 초기에 신속하게 대응하는 예방적 접근이 중요하다.

환자 자료는 발생 장소와 연령·성별이 별도로 집계되어 전체 환자를 대상으로 한 장소 교차 분석은 수행할 수 없었으므로 사망자 개별 사례를 활용하여 보조적으로 검토하였다. 70~79세 사망자는 논밭이 20명으로 가장 많았고 80세 이상에서는 논밭 36명, 주거지 주변 13명, 집 13명 순으로 나타나 고령층의 사망 위험이 농업 활동 공간과 일상생활권에 집중되는 특징을 보였다. 성별로는 남성이 논밭 31명, 길가 27명, 실외 작업장 25명 순이었고 여성은 논밭 44명, 집 19명, 주거지 주변 12명 순으로 나타났으나 사망자 사례만을 대상으로 한 결과이므로 전체 환자의 장소 분포와 동일하게 해석해서는 안 된다.

5. 취약지표 설계에 대한 시사점

온열질환 발생 특성을 종합하면 폭염 취약성은 단순히 고령인구가 많은 지역이나 기온이 높은 지역만으로 설명하기 어렵다. 환자 발생 규모는 40~60대 남성과 실외 작업장, 논밭, 길가 등 활동과 이동이 이루어지는 공간에서 크게 나타난 반면, 치명률은 70세 이상 고령층과 특히 80세 이상에서 급격히 높아졌다. 집과 주거지 주변은 전체 환자 수에 비해 상대적으로 높은 치명률을 보여 거주 환경과 폭염 대응능력의 차이를 함께 고려할 필요가 있다.

이에 폭염 취약성을 하나의 인구 지표로 통합하지 않고 취약계층 밀집형과 보행 노출 위험형으로 구분하였다. 취약계층 밀집형은 고령층을 포함한 성·연령별 온열질환 위험과 사회경제적 취약성, 노후 주거 환경, 무더위쉼터 접근성과 수용 여력을 함께 반영하였다. 보행 노출 위험형은 중장년층을 포함한 근무·방문 인구의 성·연령 구성과 위험 시간대 활동 인구, 버스 이용량, 야외 폭염 저감시설의 부족을 결합하였다.

성·연령별 분석 결과는 고위험 인구와 활동 인구 위험 구성도의 가중치 설계에 활용하였다. 전체 인구를 동일한 위험도로 간주하지 않고 실제 온열질환 발생 자료와 인구 구성을 비교하여 성·연령 집단별 상대적인 위험 수준을 산정하고 이를 격자별 거주 인구와 이동통신 기반 근무·방문 인구에 적용하였다. 이를 통해 환자 발생 규모가 큰 중장년 남성과 중증 피해 가능성이 높은 고령층의 특성이 모두 반영되도록 하였다.

시간대별 분석 결과는 활동 기반 민감도 산정에 활용하였다. 14~16시를 중심으로 오후 시간대에 가장 많은 환자가 발생하였으나 오전과 저녁에도 상당한 수의 환자가 확인되었으므로 특정 시간대만을 위험 시간으로 설정하지 않고 시간대별 상대적인 발생 수준을 가중치로 반영하였다. 동일한 활동 인구 규모를 가진 지역이라도 온열질환 발생이 많은 시간대에 인구가 집중되는 지역이 상대적으로 높은 민감도를 갖도록 구성하였다.

발생 장소별 특성은 대응시설과 공간 환경 지표를 선정하는 근거로 활용하였다. 길가에서 3,240명의 환자와 36명의 사망자가 확인된 점은 이동과 보행 과정의 열 노출을 별도로 고려할 필요가 있음을 보여준다. 따라서 버스정류장과 횡단보도 등 보행자의 체류가 발생하는 공간의 활동 수요와 그늘막쉼터, 쿨링포그, 버스정류장 차양 등 열 환경을 완화할 수 있는 시설을 보행 노출 위험형의 대응능력 부족도와 정책 지원 분석에 반영하였다.

온열질환 발생 특성 분석은 특정 집단이나 장소를 단일한 폭염 취약 대상으로 규정하기 위한 것이 아니라 폭염 피해가 누가 언제 어디에서 노출되는지에 따라 서로 다른 형태로 나타난다는 점을 확인하기 위한 과정이다. 이후 공간 분석에서는 기후노출도와 거주·활동 기반 민감도, 거주·활동 기반 대응능력 부족도를 각각 산정하고 이를 두 종류의 최종 취약지수로 통합하였다. 이 구조를 통해 고령자와 사회경제적 취약계층이 집중된 주거지역뿐 아니라 다수의 시민이 이동하고 체류하는 교통·보행 공간의 위험도 함께 파악하고자 하였다.

IV. 유성구 폭염 취약지점 분석 결과

1. 기후노출 특성

1.1. 유성구 생활권의 전반적인 기후노출 수준

유성구의 기후노출 특성은 2023년부터 2025년까지 5~9월 기간의 Landsat 지표면온도와 기상청 체감온도 자료를 활용하여 분석하였다. 전체 18,088개 100m 격자 가운데 대표 토지피복이 토지피복 대분류상 산림지역으로 분류된 9,356개 격자를 제외하고, 주민의 거주와 이동, 보행 및 대중교통 이용이 이루어지는 비산림 생활권 8,732개 격자를 최종 분석 대상으로 설정하였다. 지표면온도는 도로와 건축물, 녹지 및 수역 등 지표 특성에 따른 물리적 열 환경을 나타내고, 체감온도는 기온과 습도에 따른 대기 열 스트레스를 반영하므로 두 자료를 결합하여 생활권의 기후노출을 종합적으로 평가하였다.

유성구 비산림 생활권 평균 지표면온도

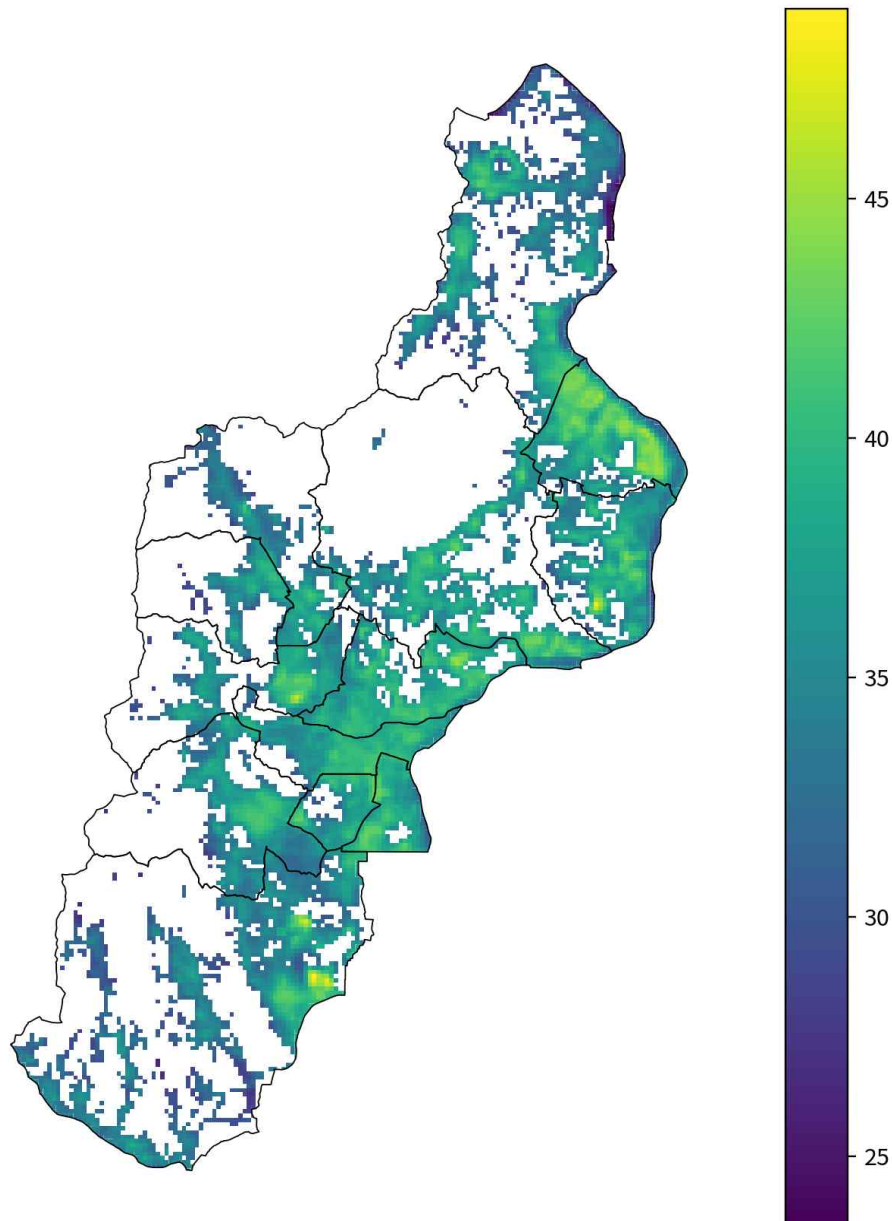


그림 3 유성구 비산림 생활권의 평균 지표면온도 공간 분포

비산림 생활권의 평균 지표면온도는 35.86°C였으며, 격자별 평균값은 최대 48.96°C까지 분포하였다. 각 격자의 상위 10% 고온 관측 값 평균은 44.39°C였고, 격자 내 관측 픽셀 최고 지표면온도는 평균 47.31°C, 최대 63.04°C로 확인되었다. 또한 지표면온도가 33°C 이상이었던 관측 비율은 평균 67.6%로 나타나, 유성구의 비산림 생활권은 평균적으로 유효 관측일의 약 3분의 2에서 33°C 이상의 지표 열 상태를 보였다.

유성구 비산림 생활권 평균 일최고체감온도

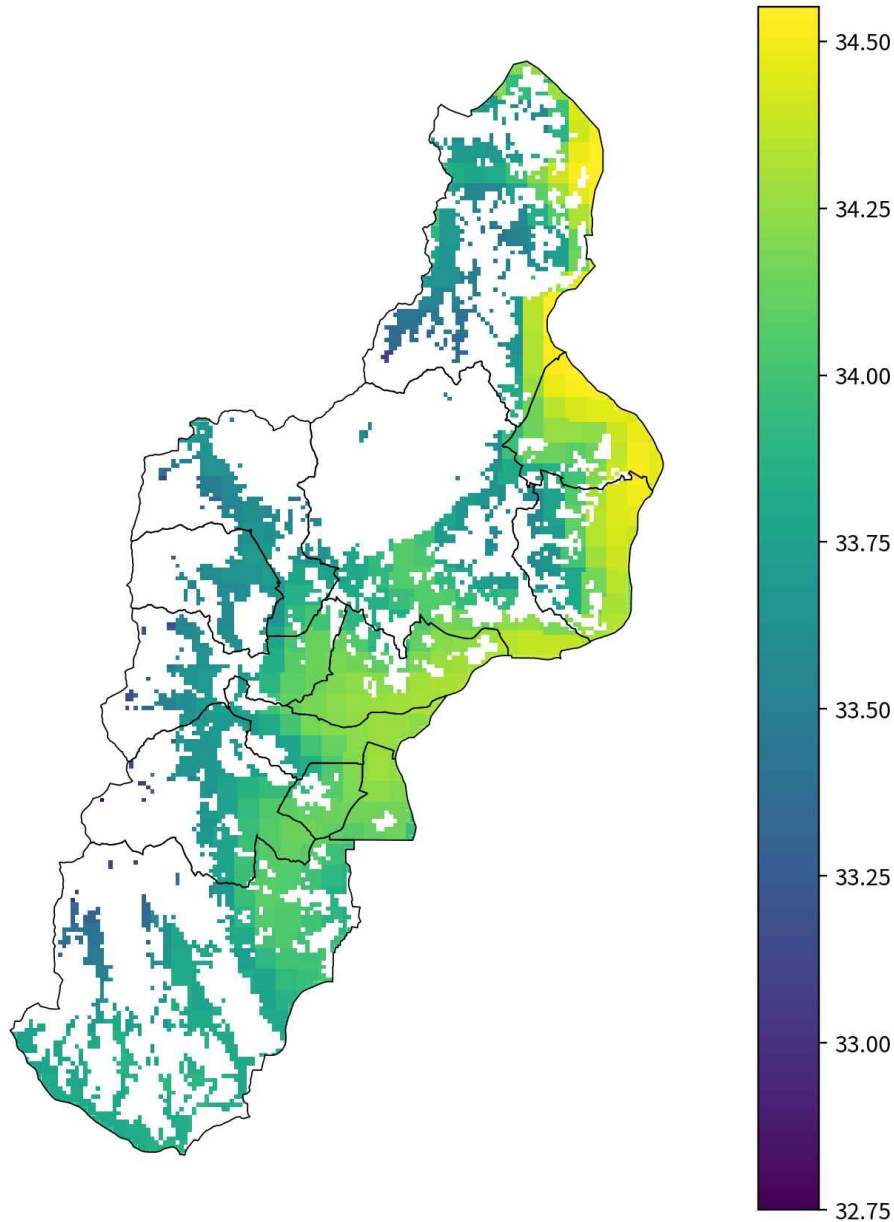


그림 4 유성구 비산림 생활권의 평균 일최고체감온도 공간 분포

구분	평균	중앙값	상위 10% 기준값 ⁷⁾	최댓값
평균 지표면온도	35.86°C	35.84°C	40.39°C	48.96°C
상위 10% 평균 지표면온도	44.39°C	44.37°C	50.09°C	60.31°C
격자 내 관측 픽셀 최고 지표면온도	47.31°C	47.54°C	52.90°C	63.04°C
33°C 이상 관측비율	67.60%	72.00%	88.20%	100.00%
평균 일최고체감온도	33.97°C	33.95°C	34.35°C	34.55°C

상위 10일 일최고체감온도 평균	35.12℃	35.14℃	35.52℃	35.94℃
종합 기후노출도 점수	63.92점	64.84점	82.08점	100.00점

표 14 유성구 비산림 생활권의 기후노출 지표별 기초통계

기상청 격자 자료를 활용해 산출한 평균 일최고체감온도는 비산림 생활권 평균 33.97℃였으며, 상위 10일 평균 일최고체감온도는 35.12℃였다. 이를 종합하여 산정한 기후노출도는 평균 63.92점, 중앙값 64.84점, 상위 10% 기준값 82.08점으로 나타났다. 이는 유성구 생활권 내부에서도 고온 강도와 반복성에 상당한 공간적 차이가 존재한다는 것을 의미하며, 고온이 집중되는 격자는 취약 인구와 활동 인구의 분포를 결합하여 우선적으로 검토할 필요가 있다.

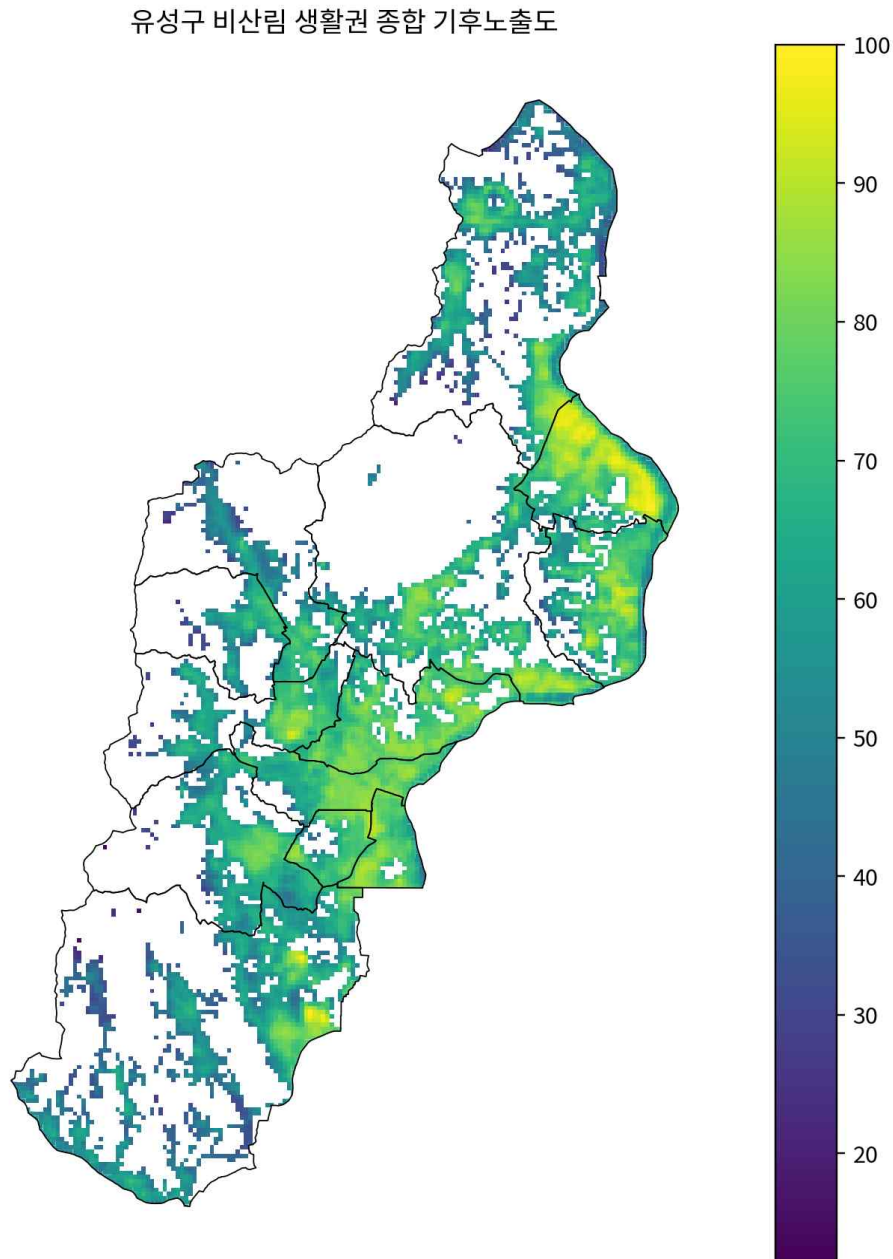


그림 5 유성구 비산림 생활권의 종합 기후노출도 공간 분포

1.2. 토지피복 유형에 따른 기후노출 차이

7) 상위 10% 기준값은 각 지표의 90백분위수이며 해당 값 이상인 격자가 상위 10%에 해당한다.

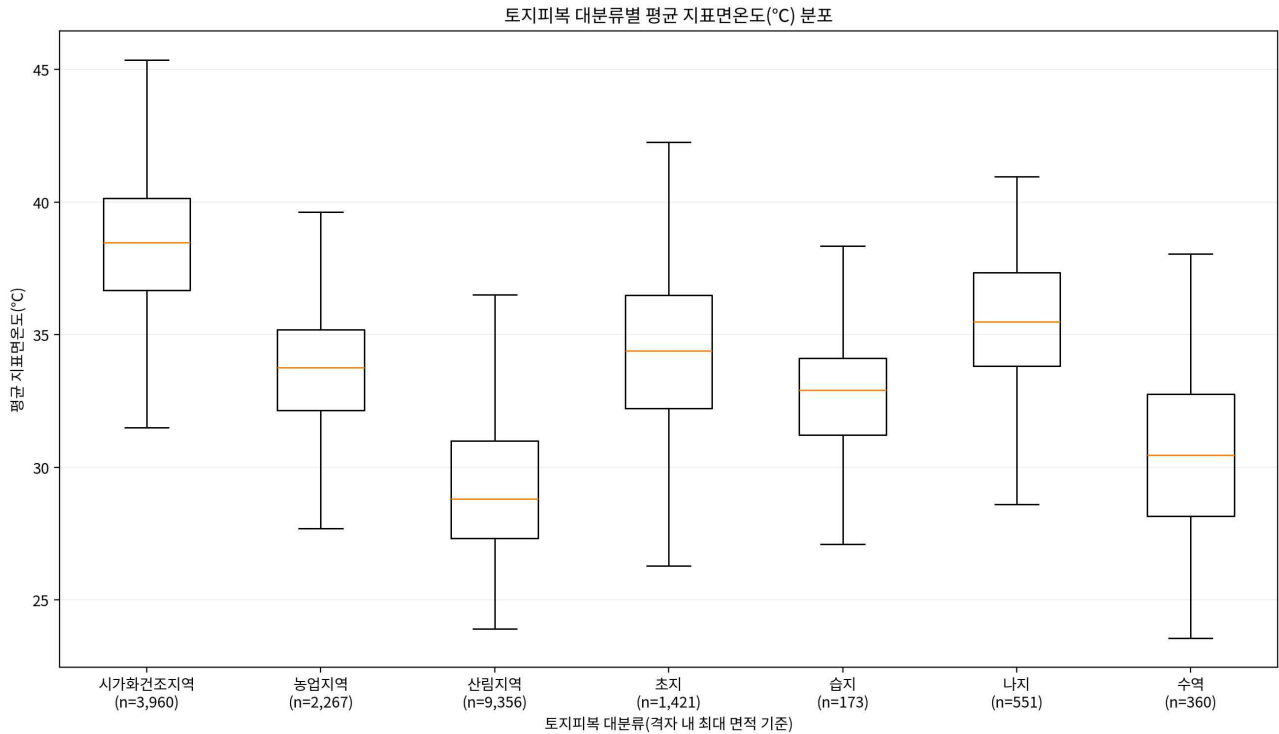


그림 6 유성구 토지피복 대분류별 평균 지표면 온도 분포

유성구의 기후노출은 토지피복 유형에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 평균 지표면온도는 시가화건조지역이 38.40°C로 가장 높았고, 나지 35.39°C, 초지 34.34°C, 농업지역 33.62°C 순으로 나타났다. 반면 산림지역은 29.61°C로 가장 낮았으며 수역도 30.33°C로 비교적 낮은 수준을 보여, 불투수면과 건축물이 밀집한 공간일수록 열을 많이 축적하고 식생이 풍부한 공간일수록 열환경이 상대적으로 완화되는 경향을 확인하였다.

토지피복 대분류	격자 수	지표면온도(LST) 평균	LST 중앙값	종합 기후노출도 평균
시가화건조지역	3,960	38.40°C	38.47°C	73.71점
농업지역	2,267	33.62°C	33.76°C	54.70점
산림지역	9,356	29.61°C	28.81°C	35.25점
초지	1,421	34.34°C	34.39°C	57.41점
습지	173	32.58°C	32.90°C	55.53점
나지	551	35.39°C	35.49°C	61.20점
수역	360	30.33°C	30.45°C	48.25점

표 15 유성구 토지피복 대분류별 기후노출 특성

종합 기후노출도 역시 시가화건조지역이 73.71점으로 가장 높았고 산림지역은 35.25점으로 가장 낮아 시가화건조지역과 38.46점의 차이를 보였으며, 평균 지표면온도 차이는 8.79°C였다. 이를 통해 유성구 내부의 기후노출 격차가 토지피복 및 시가화 수준과 밀접하게 연결되어 있음을 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 산림지역을 최종 취약지점 분석에서 제외한 판단을 뒷받침한다. 산림지역은 지표면온도와 종합 기후노출도 모두 가장 낮은 수준을 보였으며, 폭염저감시설의 직접적인 설치와 운영 대상이 되는 주거·보행·교통 생활권과 공간적 성격이 다르다. 따라서 이후 취약지수는 비산림 생활권을 중심으로 산정하여, 실제 정책 개입이 필요한 생활권 내부의 고온 특성을 보다 명확하게 드러내도록 하였다.

1.3. 행정동별 기후노출 차이

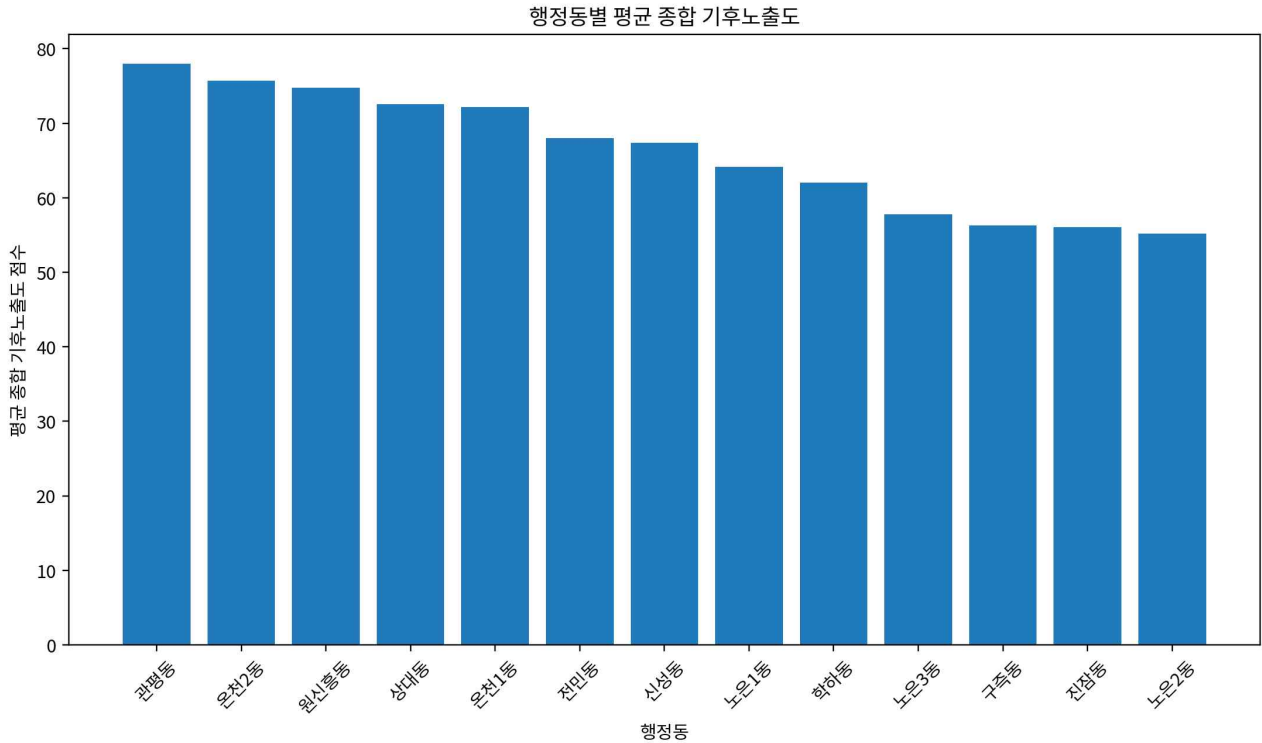


그림 7 행정동별 평균 종합 기후노출도 비교

행정동	비산림 생활권 격자 수	평균 LST	평균 일최고체감온도	평균 종합 기후노출도	상위 10% 격자 수 ⁸⁾
관평동	658	38.81℃	34.32℃	77.99점	282
온천2동	643	38.30℃	34.20℃	75.67점	125
원신흥동	279	38.21℃	34.17℃	74.77점	65
상대동	200	37.54℃	34.11℃	72.53점	26
온천1동	417	37.64℃	34.08℃	72.20점	76
전민동	681	36.31℃	34.14℃	68.02점	74
신성동	908	36.83℃	33.95℃	67.36점	81
노은1동	468	36.32℃	33.83℃	64.18점	30
학하동	644	35.69℃	33.83℃	62.00점	6
노은3동	243	35.27℃	33.63℃	57.79점	0
구죽동	1,438	33.77℃	33.94℃	56.29점	47
진잠동	1,715	34.23℃	33.84℃	56.06점	62
노은2동	438	34.51℃	33.67℃	55.17점	0

표 16 유성구 행정동별 기후노출 특성

행정동별 평균 종합 기후노출도를 비교한 결과, 관평동이 77.99점으로 가장 높았고, 온천2동 75.67점,

8) 상위 10% 격자 수는 종합 기후노출도 82.08점 이상인 격자의 개수이다.

원신흥동 74.77점, 상대동 72.53점, 온천1동 72.20점 순으로 나타났다. 이들 지역은 평균 지표면온도 역시 각각 38℃ 안팎 또는 그 이상으로 높게 나타나, 유성구에서 가장 강한 생활권형 고온 특성이 나타나는 권역으로 해석할 수 있다. 반면 노은2동 55.17점, 진잠동 56.06점, 구즉동 56.29점, 노은3동 57.79점은 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

유성구 종합 기후노출도 상위 10% 격자 분포

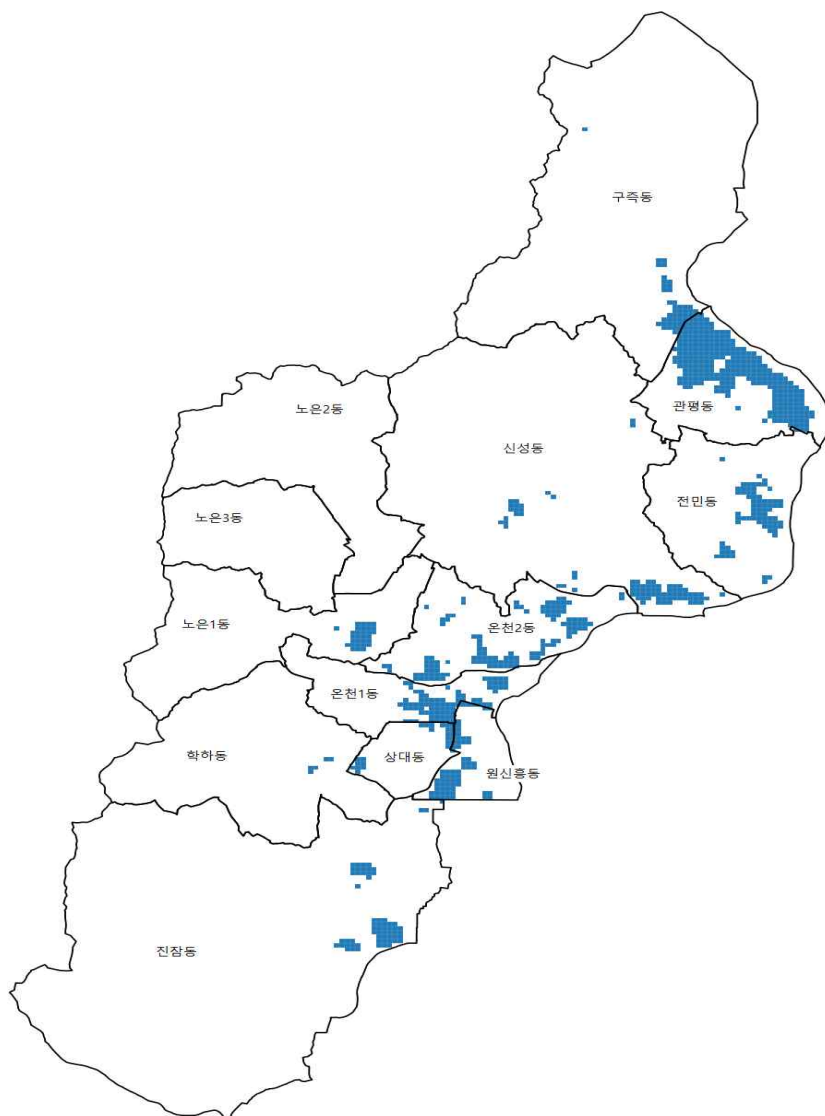


그림 8 유성구 종합 기후노출도 상위 10% 격자의 공간 분포

이러한 차이는 행정동 내부의 시가화 정도와 토지이용 구조의 차이에서 비롯된다. 관평동과 온천동, 원신흥동, 상대동은 상업·업무·주거 기능이 복합된 시가화 생활권이 넓게 분포하고 도로와 불투수면 비중도 높아 평균 지표면온도와 종합 기후노출도가 함께 높은 경향을 보였다. 반대로 진잠동과 구즉동, 노은2동 등은 농지나 산림의 비중이 상대적으로 크고, 중심부에 비해 불투수면 밀집도가 낮아 평균 기후노출도가 비교적 낮게 나타났다.

다만 행정동 평균만으로 고온 지역의 밀집 양상을 모두 설명할 수는 없다. 종합 기후노출도 상위 10% 격자 수를 기준으로 보면 관평동이 282개로 가장 많았고, 온천2동 125개, 신성동 81개, 온천1동 76개, 전민동 74개, 원신흥동 65개 순으로 나타났다. 특히 관평동은 비산림 생활권 격자 658개 가운데 282개가 상위 10%에 해당하여, 유성구 내에서 가장 강한 고온 군집이 형성된 지역으로 확인되었다.

평균 기후노출도가 상대적으로 낮은 행정동에도 국지적인 고온 지역은 존재하였다. 구즉동과 진잠동은

평균 기후노출도가 하위권이었으나 상위 10% 격자가 각각 47개와 62개 확인되어 넓은 행정구역 안의 일부 시가화·산업·교통 생활권에서는 별도의 고온관리가 필요한 것으로 나타났다.

2. 취약계층 밀집형 취약지수 분석 결과

취약계층 밀집형 취약지수는 폭염에 민감한 주민이 거주하는 생활권 가운데 기후노출 수준이 높고 폭염 대응 여건이 부족한 지점을 식별하기 위한 지표이다. 유성구 전체 18,088개 격자 중 거주인구가 확인된 격자는 1,937개였으며, 이 가운데 토지피복 대분류상 산림지역이 우세한 95개 격자를 제외한 1,842개 격자를 최종 분석 대상으로 설정하였다. 분석 대상 격자의 거주 인구는 총 356,801명으로 거주 격자 전체 인구 364,435명의 97.9%에 해당한다. 제외된 산림 우세 격자는 거주 격자의 4.9%, 거주 인구의 2.1%이므로 결과는 유성구 주민 대부분을 포함하지만 산림과 주거지가 혼재된 일부 지역은 별도의 보완 검토가 필요하다.

행정동은 2025년 기준 경계 자료와 각 격자를 공간 결합하여 구분하였다. 행정동 경계에 걸친 격자는 격자 면적이 가장 많이 포함되는 행정동에 배정하였으며, 1,842개 가운데 배정 방식에 따라 소속이 달라질 수 있는 격자는 1개였다. 행정동별 평균은 각 100m 격자를 동일한 공간 단위로 간주한 산술평균을 기본으로 제시하였다. 다만 격자별 인구 규모가 크게 다르므로 최종 취약지수에서는 인구가중평균을 함께 산출하여 공간적으로 취약한 지역과 실제 주민이 많이 거주하는 취약지역을 구분하였다.

각 점수는 유성구 내부의 상대적 수준을 0점에서 100점 사이로 표준화한 결과이다. 따라서 70점이라는 값은 절대적인 온열질환 발생 확률이나 특정 온도를 의미하지 않으며, 유성구의 다른 격자와 비교했을 때 상대적으로 취약한 수준임을 의미한다. 행정동 평균 역시 행정동 전체가 동일하게 취약하다는 의미가 아니라 해당 행정동에 포함된 분석 격자의 전반적인 분포를 요약한 값이다. 실제 정책 대상지를 선정할 때는 행정동 평균보다 개별 격자의 점수와 인구 규모, 시설 설치 가능성, 현장 여건을 함께 검토해야 한다.

2.1. 거주 기반 민감도 특성

거주 기반 민감도는 평균 26.74점, 중앙값 27.59점으로 나타났으며 격자 간 표준편차는 16.47점이었다. 민감도는 온열질환 고위험 성·연령 인구, 사회경제적 취약계층, 노후건축물 분포를 종합한 점수이므로 단순히 거주 인구가 많은 지역과 동일하게 해석할 수 없다. 전체 인구가 많더라도 고위험 성·연령 인구나 취약계층의 비중이 낮으면 민감도가 높지 않을 수 있으며, 반대로 인구 규모가 크지 않더라도 취약한 인구구조와 노후 주거 환경이 집중되면 높은 점수를 받을 수 있다.

하위 지표별 평균은 온열질환 고위험 인구 점수 26.67점, 사회경제적 취약계층 점수 6.56점, 노후건축물 점수 5.05점이었다. 온열질환 고위험 인구 점수와 최종 민감도의 피어슨 상관계수는 0.793으로 가장 높아 성별·연령별 인구구조가 민감도 분포를 결정하는 주요 요인으로 확인되었다. 노후건축물 점수와 민감도의 상관계수는 0.497이었으며 사회경제적 취약계층 점수는 0.315로 나타났다. 이러한 결과는 인구구조가 유성구 전반의 민감도 수준을 형성하고 노후건축물과 사회경제적 취약계층은 특정 생활권의 민감도를 추가로 높이는 요인으로 작용했음을 보여준다.

노후건축물 점수는 평균이 5.05점이지만 중앙값과 제3사분위수가 모두 0점이었다. 이는 분석 격자의 75% 이상에서 노후건축물 점수가 0점이거나 매우 낮았으며, 높은 점수는 일부 지역에 집중되어 있음을 의미한다. 따라서 노후건축물이 유성구 전역의 공통적인 취약 요인이라고 해석하기보다는 온천1동과 온천2동 등 특정 지역의 민감도를 증폭시키는 국지적인 요인으로 해석하는 것이 타당하다.

행정동	거주 기반 민감도	온열질환 고위험 인구	사회경제적 취약계층	노후건축물
온천1동	41.83	28.70	10.43	25.11
온천2동	33.29	32.02	5.61	10.43

원신흥동	28.88	31.52	8.76	0.16
상대동	28.65	29.68	5.46	5.51
노은3동	27.33	31.87	5.51	0.22
구즉동	27.22	30.46	6.75	0.67
신성동	27.02	25.75	4.02	9.31
전민동	26.94	32.66	3.46	0.53
진잠동	23.47	18.95	11.29	4.86
관평동	23.01	27.48	2.86	1.09
노은1동	22.77	25.40	5.51	0.79
노은2동	20.70	21.67	6.40	1.23
학하동	16.53	17.03	6.18	0.29
유성구 전체	26.74	26.67	6.56	5.05

표 17 행정동별 거주 기반 민감도와 하위 지표 평균

행정동별 평균 민감도는 온천1동이 41.83점으로 가장 높았고 온천2동이 33.29점으로 뒤를 이었다. 원신흥동과 상대동도 각각 28.88점과 28.65점으로 유성구 평균을 상회하였다. 온천1동은 노후건축물 점수가 25.11점으로 다른 행정동보다 현저히 높았고 사회경제적 취약계층 점수도 10.43점으로 높은 수준을 보였다. 온천2동에서도 온열질환 고위험 인구와 노후건축물 점수가 함께 높게 나타나 기존 시가지의 인구구조와 주거 환경이 중첩된 특성이 확인되었다.

온열질환 고위험 인구 점수는 전민동이 32.66점으로 가장 높았으며 온천2동, 노은3동, 원신흥동에서도 31점 이상을 기록하였다. 사회경제적 취약계층 점수는 진잠동이 11.29점으로 가장 높았고 온천1동이 10.43점으로 뒤를 이었다. 진잠동의 거주 기반 민감도 평균은 23.47점으로 상대적으로 낮았지만 사회경제적 취약계층이 집중된 일부 격자는 별도의 관리가 필요한 것으로 해석할 수 있다.

학하동은 평균 16.53점으로 가장 낮았으며 노은2동과 노은1동도 각각 20.87점과 22.77점으로 비교적 낮은 수준을 보였다. 다만 학하동은 격자별 거주 인구가 상대적으로 적고 분산되어 있어 공간 평균 민감도가 낮게 나타난 측면이 있다.

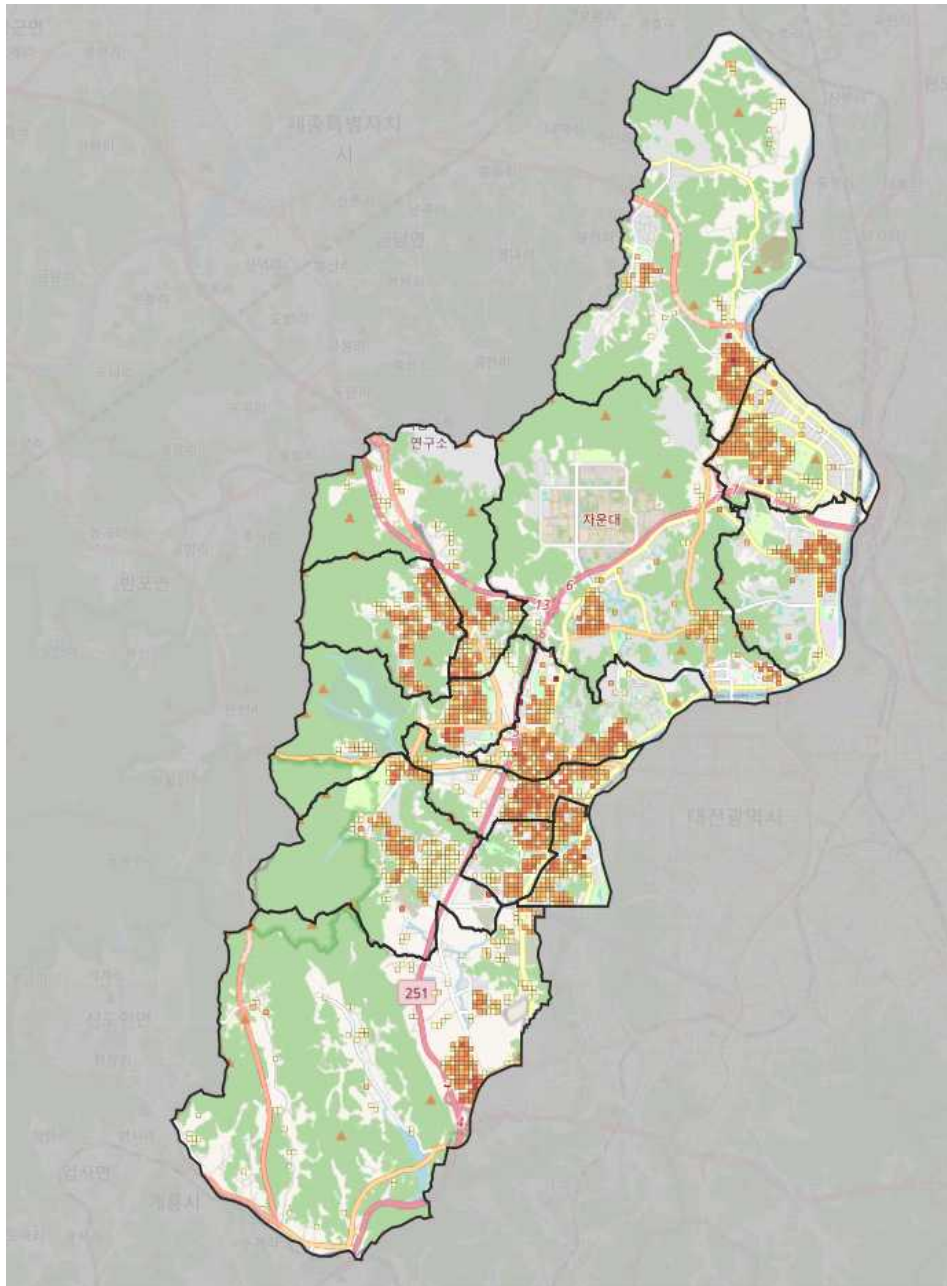


그림 9 유성구 온열질환 고위험 인구의 공간 분포

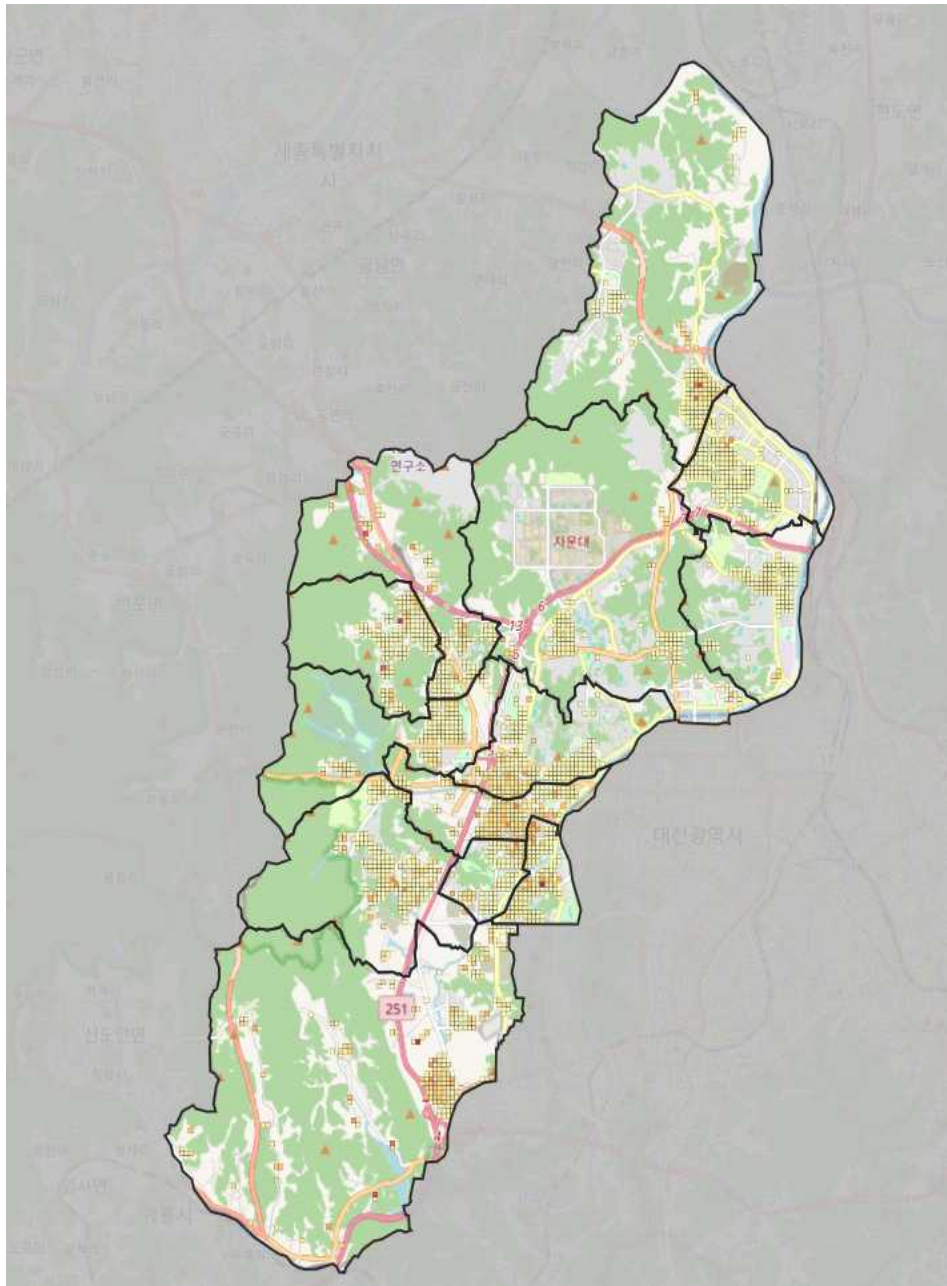


그림 10 유성구 사회경제적 취약계층의 공간 분포

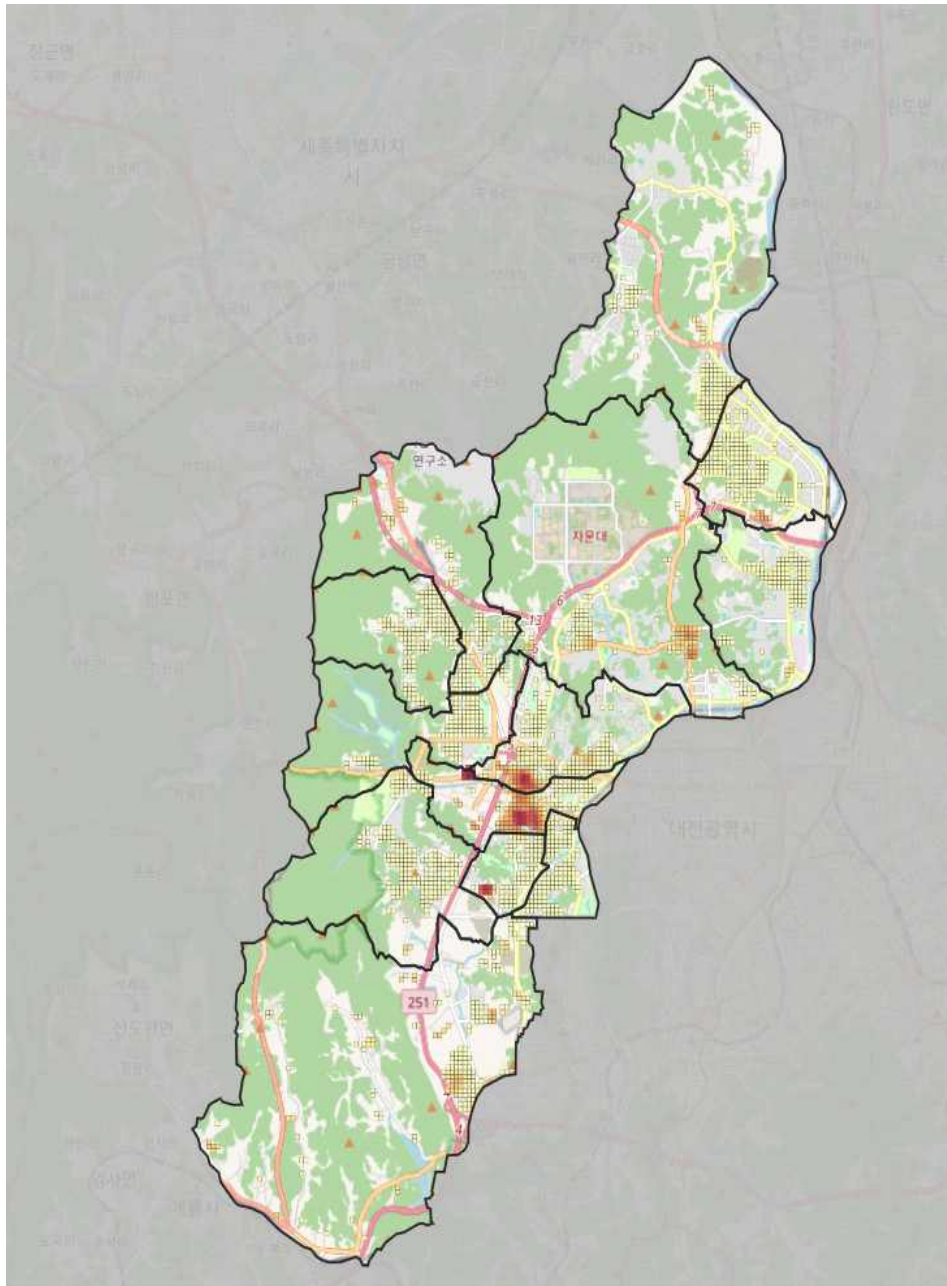


그림 11 유성구 노후건축물 점수 공간 분포

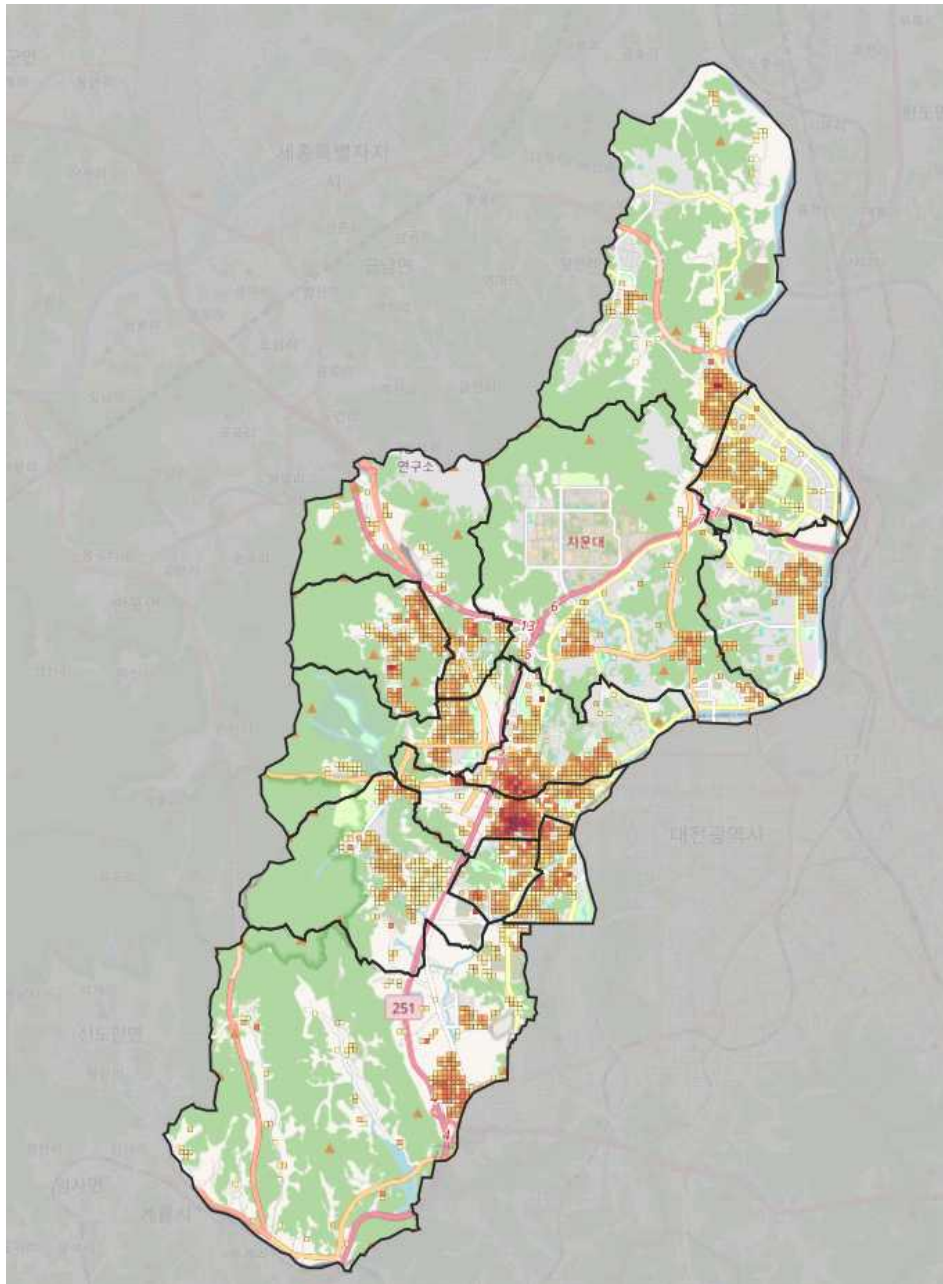


그림 12 유성구 거주 기반 민감도 점수 공간 분포

2.2. 거주 기반 대응능력 부족도 특성

거주 기반 대응능력 부족도는 평균 54.15점, 중앙값 47.67점으로 나타났으며 표준편차는 19.13점이었다. 점수가 높을수록 폭염 발생 시 거주민이 이용할 수 있는 무더위쉼터의 접근성과 수용 여건이 부족함을 의미한다. 하위 지표인 쉼터 접근성 부족도와 수용 여력 부족도를 결합한 뒤 전체 격자 분포를 기준으로 다시 표준화했으므로 최종 대응능력 부족도 평균은 두 하위지표 평균의 단순 산술평균과 일치하지 않는다. 쉼터 접근성 부족도는 평균 35.67점, 표준편차 27.22점으로 지역 간 차이가 크게 나타났다. 최종 대응능력 부족도와 접근성 부족도의 피어슨 상관계수는 0.954로 매우 높아 대응능력 부족도의 공간적 분포는 쉼터까지의 거리와 주변 쉼터 수에 의해 주로 구분된 것으로 확인되었다. 특히 외곽 주거지역이나 주거지가 분산된 지역에서는 가까운 거리에 이용 가능한 시설이 부족해 높은 점수를 받는 격자가 연속적으로 나타났다.

쉼터 수용 여력 부족도는 평균 94.82점, 중앙값 98.12점으로 대부분의 격자에서 매우 높은 수준을 보였다. 제1사분위수도 96.50점으로 나타나 수용여력 부족도가 일부 지역에만 한정된 문제가 아니라 유성구 거주생활권 전반에 공통적으로 나타나는 구조적 문제임을 보여준다. 다만 값이 상한에 집중되는 천장효과

가 발생하면서 행정동 간 차이를 세밀하게 구분하는 기능은 제한적이었다. 최종 대응능력 부족도와 수용여력 부족도의 상관계수가 0.273에 그친 것도 이러한 분포 특성과 관련된다.

행정동	대응능력 부족도	쉽터 접근성 부족도	쉽터 수용여력 부족도
학하동	67.58	53.36	98.05
상대동	62.27	45.07	98.74
신성동	61.14	45.33	95.83
관평동	57.14	38.32	97.47
전민동	54.51	34.64	97.17
진잠동	53.23	42.52	82.51
구죽동	52.75	34.84	92.95
원신흥동	52.22	30.3	98.6
온천1동	52.07	32.15	95.48
노은1동	51.55	31.14	95.83
온천2동	49.44	26.64	97.93
노은2동	46.90	29.35	88.08
노은3동	43.56	17.94	97.94
유성구 전체	54.15	35.67	94.82

표 18 행정동별 거주 기반 대응능력 부족도와 하위 지표 평균

행정동별 대응능력 부족도는 학하동이 67.58점으로 가장 높았고 상대동 62.27점, 신성동 61.14점, 관평동 57.14점 순으로 나타났다. 학하동은 쉽터 접근성 부족도가 53.36점으로 가장 높았으며 상대동과 신성동도 각각 45.07점과 45.33점을 기록하였다. 이들 지역은 민감도가 유성구 최고 수준은 아니지만 폭염 발생 시 주민이 실제로 이용할 수 있는 쉽터까지의 접근 여건이 부족해 최종 취약도가 높아질 가능성이 큰 지역이다.

노은3동은 대응능력 부족도가 43.56점으로 가장 낮았고 노은2동과 온천2동도 각각 46.90점과 49.44점으로 비교적 낮았다. 노은3동은 쉽터 수용 여력 부족도가 97.94점으로 높았음에도 접근성 부족도가 17.94점으로 가장 낮아 최종 대응능력 부족도가 낮게 나타났다. 이는 쉽터의 총 수용 능력과 공간적 접근성이 서로 다른 개념임을 보여준다. 가까운 거리에 쉽터가 있더라도 폭염 시 다수의 주민을 충분히 수용하지 못할 수 있으므로 두 지표를 구분하여 정책을 검토해야 한다.

민감도와 대응능력 부족도의 피어슨 상관계수는 -0.333으로 음의 관계가 나타났다. 취약인구가 밀집한 도심 생활권은 상대적으로 쉽터 접근성이 양호한 반면 외곽이나 저밀 주거지역은 민감도는 낮아도 시설 접근성이 부족한 공간구조가 반영된 결과로 볼 수 있다. 다만 이 관계는 통계적 연관성을 나타낼 뿐 시설 공급이 민감도를 낮춘다는 인과관계를 의미하지 않는다.

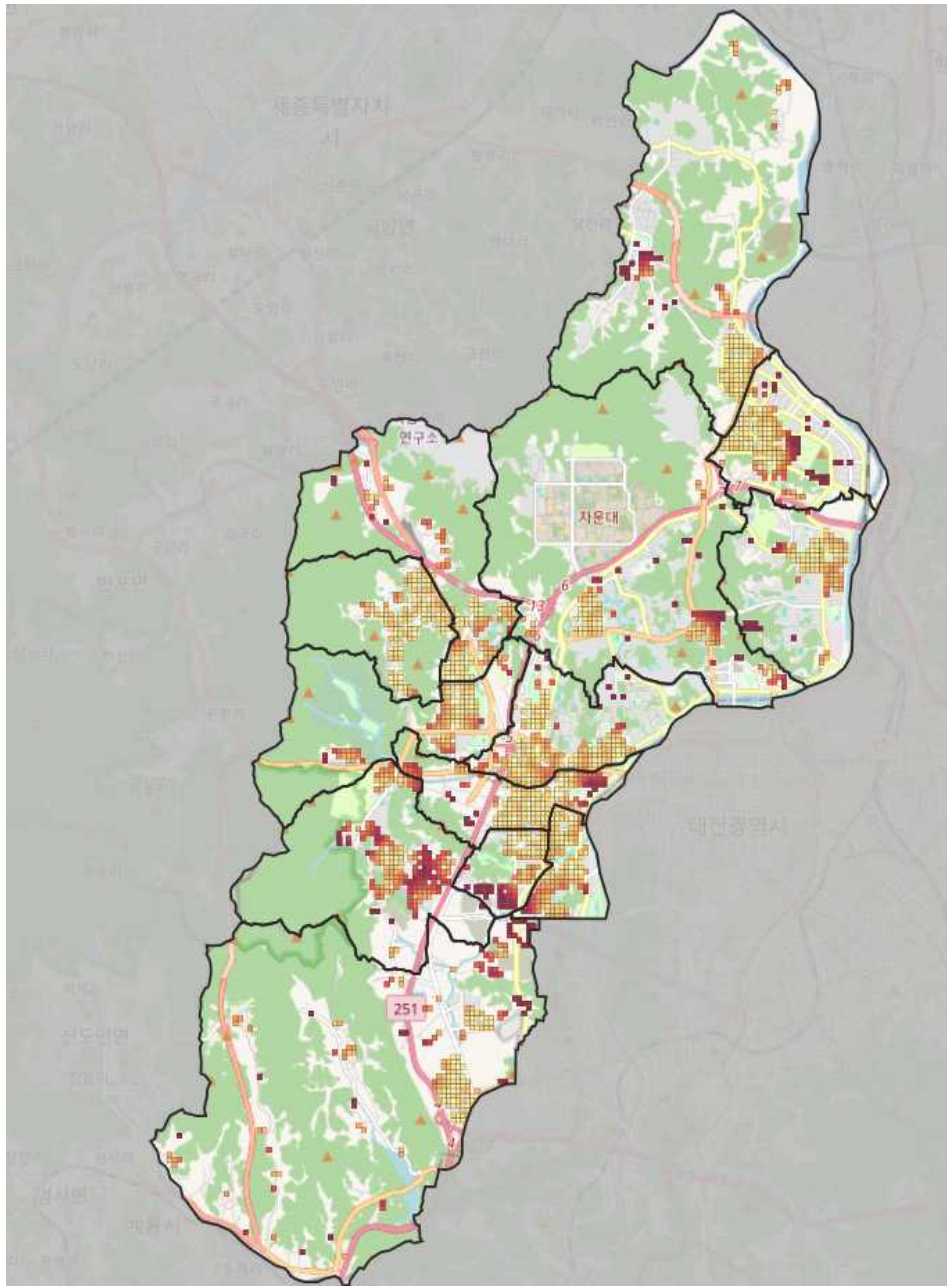


그림 13 유성구 무더위쉼터 접근성 부족도 점수 공간 분포

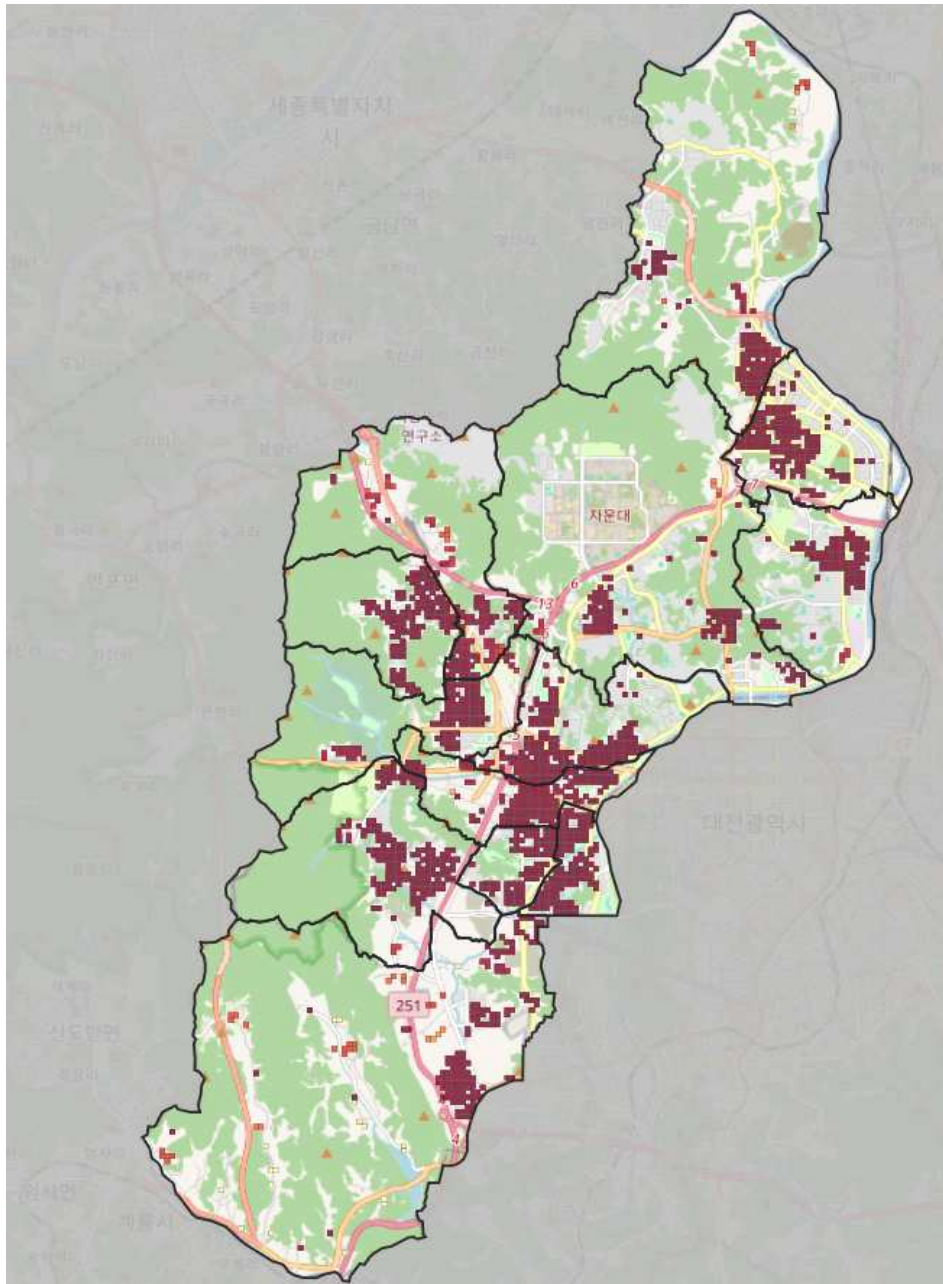


그림 14 유성구 무더위쉼터 수용 여력 부족도 점수 공간 분포

2.3. 최종 취약지수 분포와 등급

최종 취약지수는 평균 51.47점, 중앙값 52.31점으로 나타났다. 최솟값은 14.78점이며 최댓값은 79.01점이었다. 인구가중평균은 52.39점으로 격자 산술평균보다 0.92점 높았다. 이는 상대적으로 점수가 높은 격자에 거주 인구가 다소 더 많이 분포하고 있으나 전체 공간 평균과 주민 관점의 평균 사이에 매우 큰 차이가 발생하는 수준은 아님을 보여준다.

기후노출도와 최종 취약지수의 피어슨 상관계수는 0.848로 세 구성요소 중 가장 높았다. 이러한 높은 관계는 기후노출도가 최종 점수에서 50%의 가중치를 차지하고 격자 간 변동폭도 크기 때문에 일정 부분 예상되는 결과이다. 따라서 상관계수만으로 기후 요인이 온열질환을 직접 유발한다고 해석하기보다는 현재의 지수 구조에서 고위험 등급을 결정하는 데 기후노출도가 가장 큰 영향력을 갖는다고 해석해야 한다. 민감도와 대응능력 부족도는 기후노출 수준이 비슷한 격자 사이의 최종 순위를 조정하는 역할을 하였다.

등급	등급명	점수 범위	격자 수	비율
1	매우 낮음	14.78~36.48	139	7.55%
2	낮음	36.63~46.10	344	18.68%
3	보통	46.13~53.62	549	29.80%
4	높음	53.65~61.39	549	29.80%
5	매우 높음	61.43~79.01	261	14.17%
합계			1,842	100.00%

표 19 취약계층 밀집형 취약지수 등급별 분포

Natural Breaks 방식으로 5개 등급을 구분한 결과 1등급은 139개, 2등급은 344개, 3등급은 549개로 나타났다. 4등급은 549개였으며 가장 취약한 5등급은 261개로 전체의 14.17%를 차지하였다. 4등급과 5등급을 합한 격자는 810개로 전체 분석 대상의 43.97%였다. Natural Breaks는 각 등급의 격자 수를 동일하게 나누는 방식이 아니므로 4·5등급이 정확히 상위 40%를 의미하지는 않는다.

등급 구분의 안정성을 확인하기 위해 Natural Breaks와 K-means 분류 결과를 비교한 결과 1,842개 중 1,830개 격자에서 동일한 등급이 부여되었다. 두 방식의 등급 일치율은 99.35%였으며 차이가 발생한 격자는 12개에 불과하였다. 이는 등급 경계 부근의 일부 격자를 제외하면 고취약지역의 전반적인 공간 분포가 특정 분류방법에 크게 좌우되지 않음을 보여준다.

행정동	분석격자 수	평균점수	인구가중평균 ⁹⁾	5등급 격자 수	5등급 비율	4·5등급 비율
온천1동	160	59.73	61.31	66	41.25%	78.12%
원신흥동	126	56.46	55.64	30	23.81%	69.05%
온천2동	203	56.01	55.14	33	16.26%	67.00%
관평동	159	55.68	53.73	37	23.27%	52.83%
상대동	90	55.16	55.25	15	16.67%	57.78%
전민동	102	53.33	53.4	8	7.84%	47.06%
신성동	113	52.13	53.45	14	12.39%	50.44%
구죽동	124	50.88	52.89	12	9.68%	36.29%
노은1동	115	50.35	52.79	6	5.22%	33.04%
학하동	189	50.31	48.13	16	8.47%	33.86%
진잠동	196	46.68	53.16	24	12.24%	33.16%
노은2동	126	41.76	44.94	0	0.00%	5.56%
노은3동	139	40.28	40.94	0	0.00%	1.44%
유성구 전체	1,842	51.47	52.39	261	14.17%	43.97%

표 20 행정동별 취약계층 밀집형 취약지수와 고등급 격자 분포

행정동별 격자 평균은 온천1동이 59.73점으로 가장 높았고 원신흥동 56.46점, 온천2동 56.01점, 관평동

9) 인구가중평균은 격자별 거주 인구를 가중치로 적용한 보조지표이며 등급 산정에는 사용하지 않았다.

55.68점, 상대동 55.16점 순으로 뒤를 이었다. 온천1동은 5등급 비율이 41.25%였으며 4·5등급 비율은 78.12%에 달해 높은 점수의 격차가 일부 지점에만 존재하는 것이 아니라 생활권 전반에 넓게 분포하였다. 원신흥동과 온천2동도 4·5등급 비율이 각각 69.05%와 67.0%로 높았다.

노은3동은 평균 40.28점으로 가장 낮았으며 노은2동은 41.76점으로 나타났다. 두 행정동에서는 5등급 격차가 확인되지 않았고 4·5등급 비율도 각각 1.44%와 5.56%에 그쳤다. 다만 이는 유성구 내부의 상대적 평가 결과이며 폭염으로부터 절대적으로 안전하다는 의미는 아니다. 극심한 폭염이 발생할 경우 낮은 등급의 지역에서도 고령자와 기저질환자 등 개별 취약주민에 대한 보호 조치는 필요하다.

행정동의 격차 산술평균과 인구가중평균을 비교하면 일부 지역에서 의미 있는 차이가 확인되었다. 진잠동은 공간평균이 46.68점으로 비교적 낮았으나 인구가중평균은 53.16점으로 6.48점 높았다. 이는 진잠동 내 인구가 적은 외곽 격차는 점수가 낮지만 주민이 상대적으로 많이 거주하는 생활권에는 높은 점수의 격차가 분포한다는 의미이다. 반대로 학하동은 공간평균이 50.31점이었으나 인구가중평균은 48.13점으로 낮아 고득점 격차 중 일부가 저밀 주거지역에 위치한 것으로 해석된다.

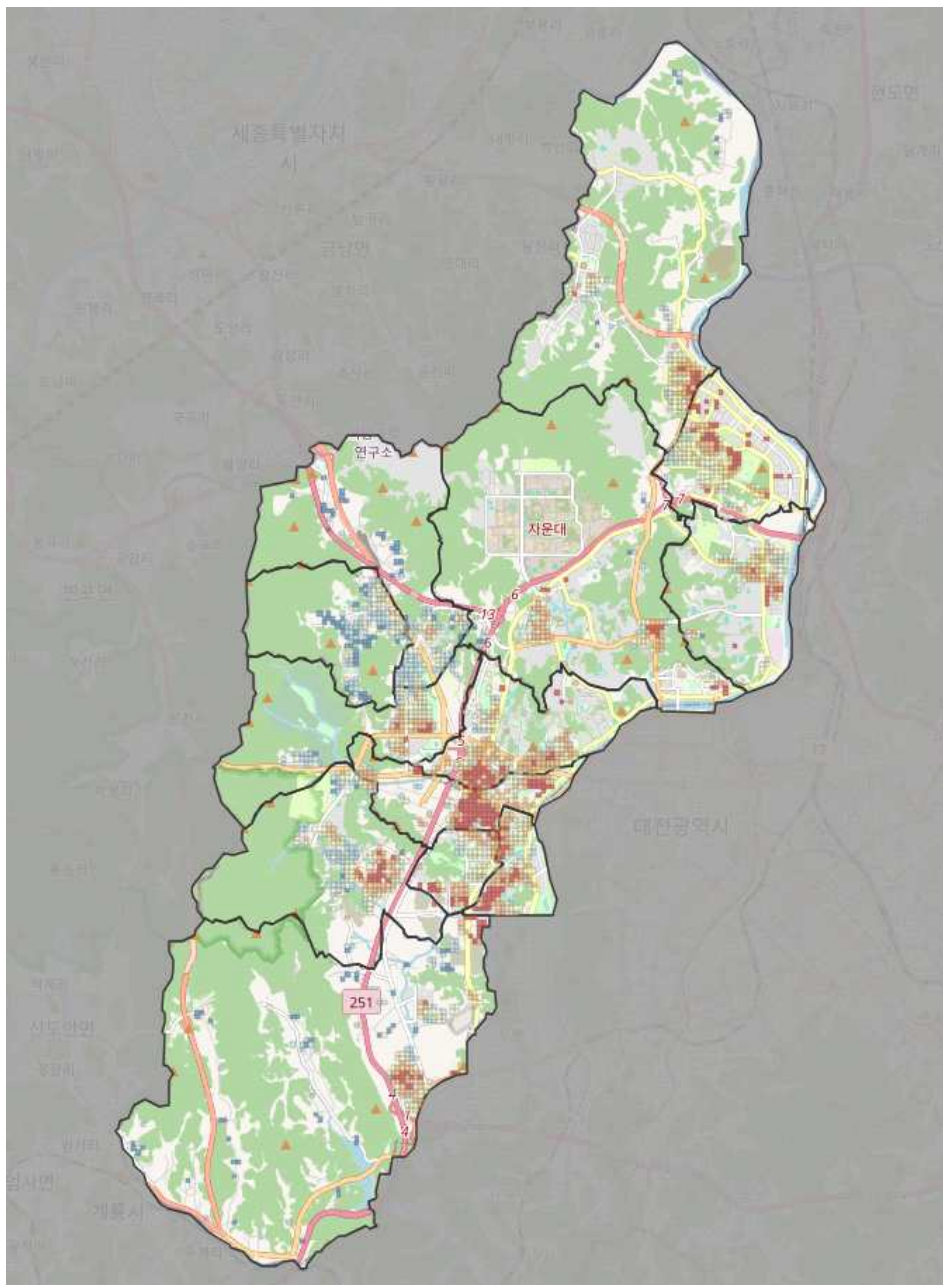


그림 15 유성구 취약계층 밀집형 취약지수 공간 분포

2.4. 고위험 지역의 공간적 분포와 원인

5등급 격자 261개를 모서리 접촉까지 포함하는 8방향 인접 기준으로 분석한 결과 58개의 공간 군집이 확인되었다. 이 가운데 28개는 다른 5등급 격자와 연결되지 않은 단독 격자였으며 나머지는 둘 이상의 격자가 연속된 군집을 형성하였다. 가장 큰 군집은 총 81개 격자로 온천1동 50개, 온천2동 24개, 상대동 4개, 원신흥동 3개가 연결된 형태였다. 즉 온천1동과 온천2동을 중심으로 한 고위험 생활권이 행정동 경계를 넘어 연속적으로 형성되어 있었다.

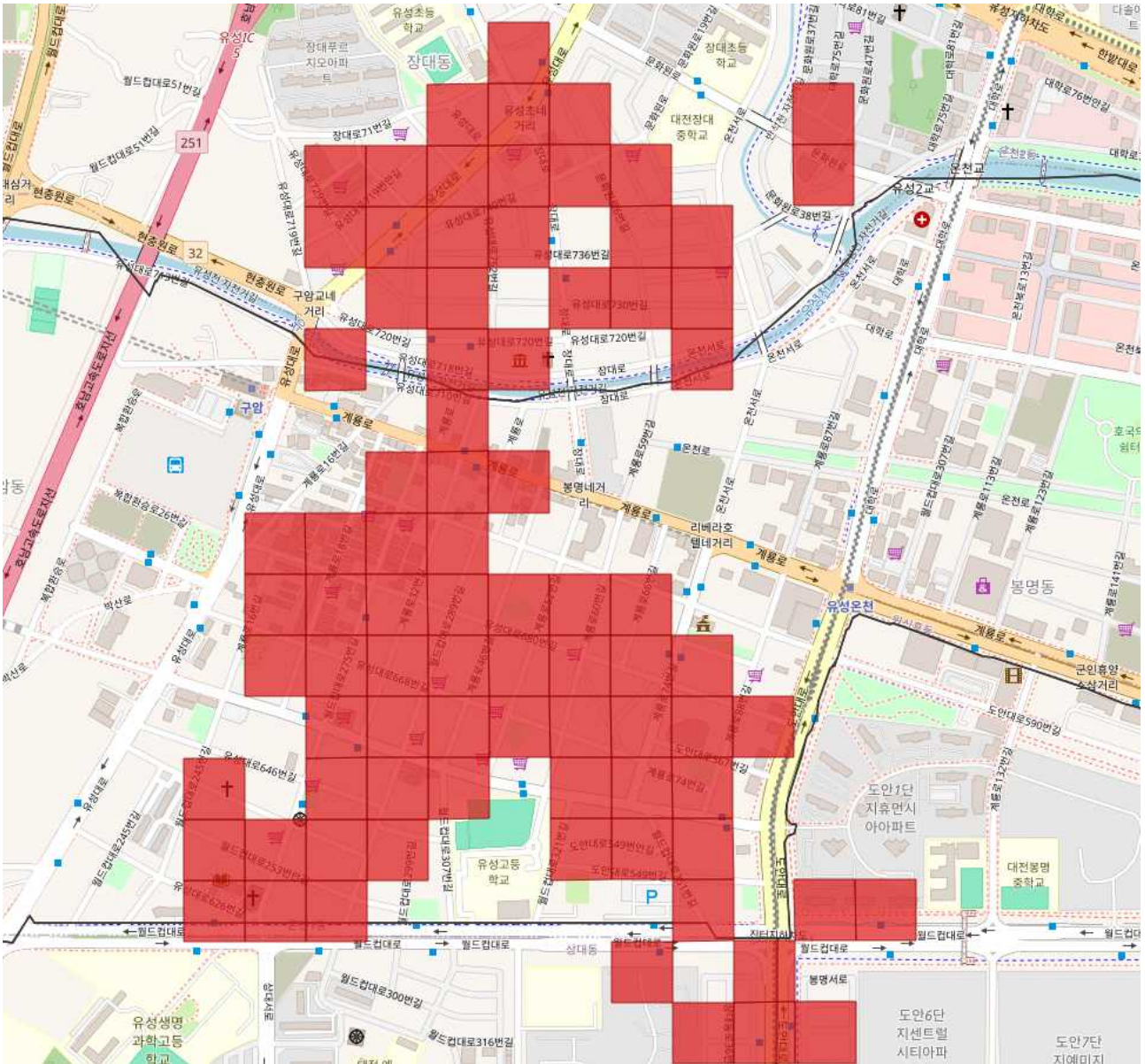


그림 16 취약계층 밀집형 취약지수 5등급 격자의 온천동 군집

군집 결과가 인접 기준에 지나치게 의존하는지 확인하기 위해 상하좌우만 연결하는 4방향 기준도 함께 검토하였다. 4방향 기준에서는 70개 군집이 확인되었다. 가장 큰 군집은 온천1동 49개와 온천2동 24개로 구성된 73개 격자였다. 군집 수와 규모에는 일부 차이가 있었지만 온천1동과 온천2동을 중심으로 최대 고위험 지역이 형성된다는 결론은 동일하였다. 이에 따라 온천동의 연속적 고위험 분포는 특정 인접 기준에 의해 우연히 나타난 결과로 보기 어렵다고 해석할 수 있다.

5등급 격자가 모두 같은 원인으로 높은 등급에 포함된 것은 아니다. 전체 격자의 각 구성요소별 상위 20%를 기준으로 5등급의 원인을 보조적으로 진단한 결과 기후노출도가 상위 20%에 포함된 격자는 174개로 66.7%를 차지하였다. 민감도 상위 20% 격자는 124개로 47.5%였으며, 대응능력 부족도 상위 20% 격

자는 101개로 38.7%였다. 기후노출도와 민감도가 동시에 높은 격자는 78개였고 기후노출만 상위 20%에 포함된 격자도 50개였다. 대응능력 부족도만 상위 20%에 해당하면서 5등급으로 분류된 격자는 42개였다.

세 구성요소가 모두 상위 20%에 포함된 격자는 1개에 불과하였다. 이는 민감도가 높은 도심은 쉼터 접근성이 상대적으로 양호하고, 대응능력 부족도가 높은 외곽은 인구 민감도가 상대적으로 낮게 나타나는 공간적 상쇄 관계와 관련된다. 따라서 5등급은 기후노출, 주민 민감성, 대응능력 부족이 모두 극단적으로 높은 지역만을 의미하지 않는다. 하나의 구성요소가 매우 높고 다른 요소가 중간 이상인 경우에도 최종 5등급이 포함될 수 있다.

행정동 10)	5등급 격자 수	최종 취약지수	기후노출도	거주 기반 민감도	대응능력 부족도	주요 취약 특성
온천1동	66	66.87	78.15	61.71	49.47	고기후노출· 고민감도
관평동	37	67.81	85.40	23.19	77.26	고기후노출· 대응 부족
온천2동	33	65.45	77.05	55.32	52.39	고기후노출· 고민감도
원신흥동	30	64.28	84.12	27.49	61.4	고기후노출 중심
진잠동	24	64.16	74.67	34.08	73.25	기후·대응 복합형
학하동	16	64.27	74.5	20.03	88.03	쉼터 접근성 부족
상대동	15	64.28	67.0	37.89	85.25	민감도·대응 복합형
신성동	14	64.54	71.81	31.52	83.0	대응 부족 중심
구죽동	12	64.42	82.98	41.76	49.95	기후·민감도 복합형
전민동	8	65.36	85.87	25.47	64.25	고기후노출 중심
노은1동	6	63.72	80.81	33.54	59.73	기후노출 중심
5등급 전체	261	65.61	78.72	40.75	64.27	

표 21 행정동별 취약계층 밀집형 취약지수 5등급 격자의 평균 특성

온천1동과 온천2동은 높은 기후노출과 주민 민감성이 함께 나타나는 복합 취약형 지역이었다. 온천1동 5등급 격자의 평균 기후노출도는 78.15점이었으며 민감도는 61.71점으로 5등급이 존재하는 행정동 가운데 가장 높았다. 노후건축물 점수도 43.94점으로 나타나 시가지의 고위험 인구와 노후 주거 환경이 폭염 위험을 증폭시킨 것으로 판단된다. 온천2동 역시 기후노출도 77.05점, 민감도 55.32점, 노후건축물 점수 36.10점으로 유사한 특성을 보였다.

10) 노은2동과 노은3동에서는 취약계층 밀집형 취약지수 5등급 격자가 확인되지 않았다. 주요 취약 특성은 세 구성요소의 상대적인 평균 수준을 비교한 진단 결과이다.

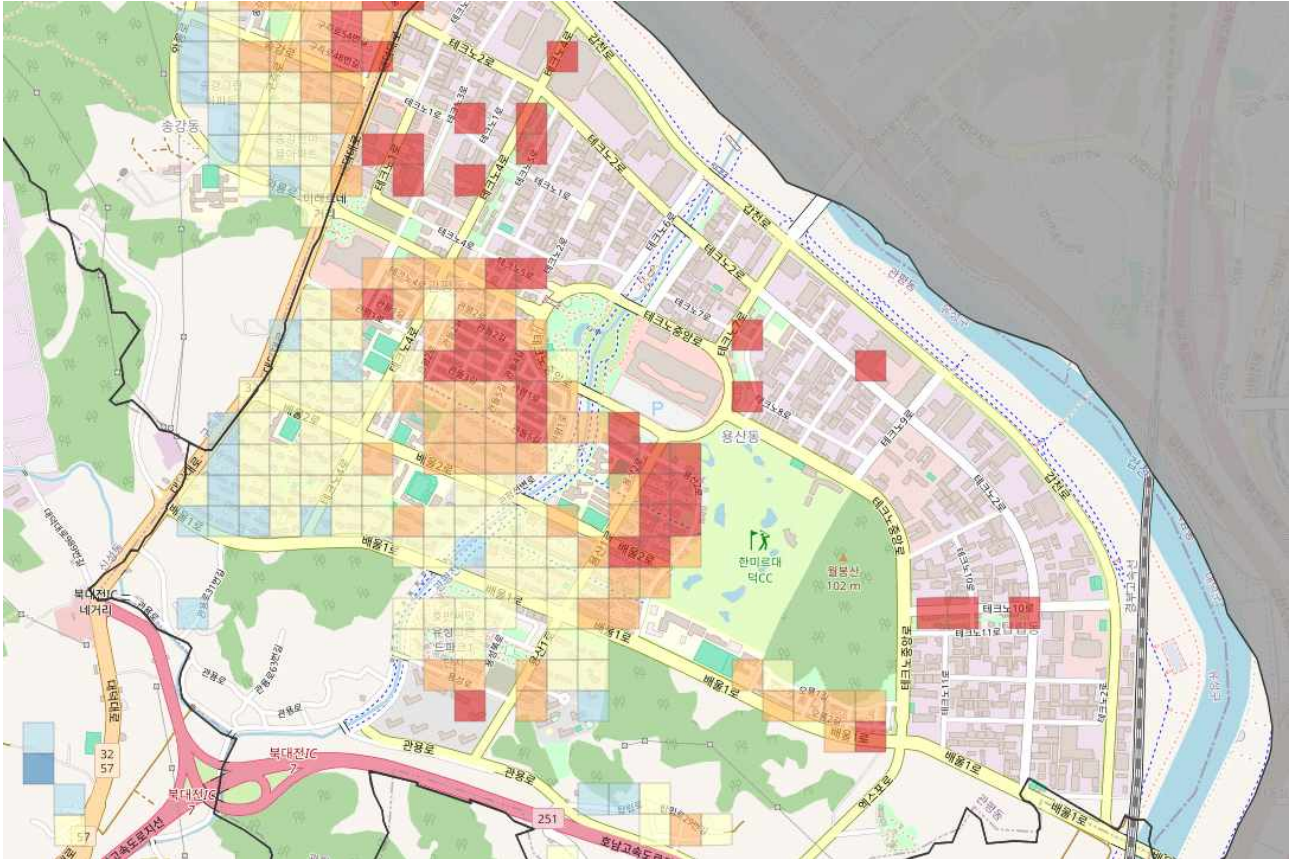


그림 17 유성구 관평동의 취약계층 밀집형 취약지수 공간 분포

관평동과 원신흥동은 높은 기후노출과 대응능력 부족이 최종 등급을 높이는 유형이었다. 관평동 5등급 격자의 기후노출도는 평균 85.40점으로 가장 높았으며 대응능력 부족도도 77.26점이었다. 반면 민감도는 23.19점으로 온천1·2동보다 낮았다. 원신흥동도 기후노출도 84.12점과 대응능력 부족도 61.40점이 주요 고위험 요인으로 확인되었다.

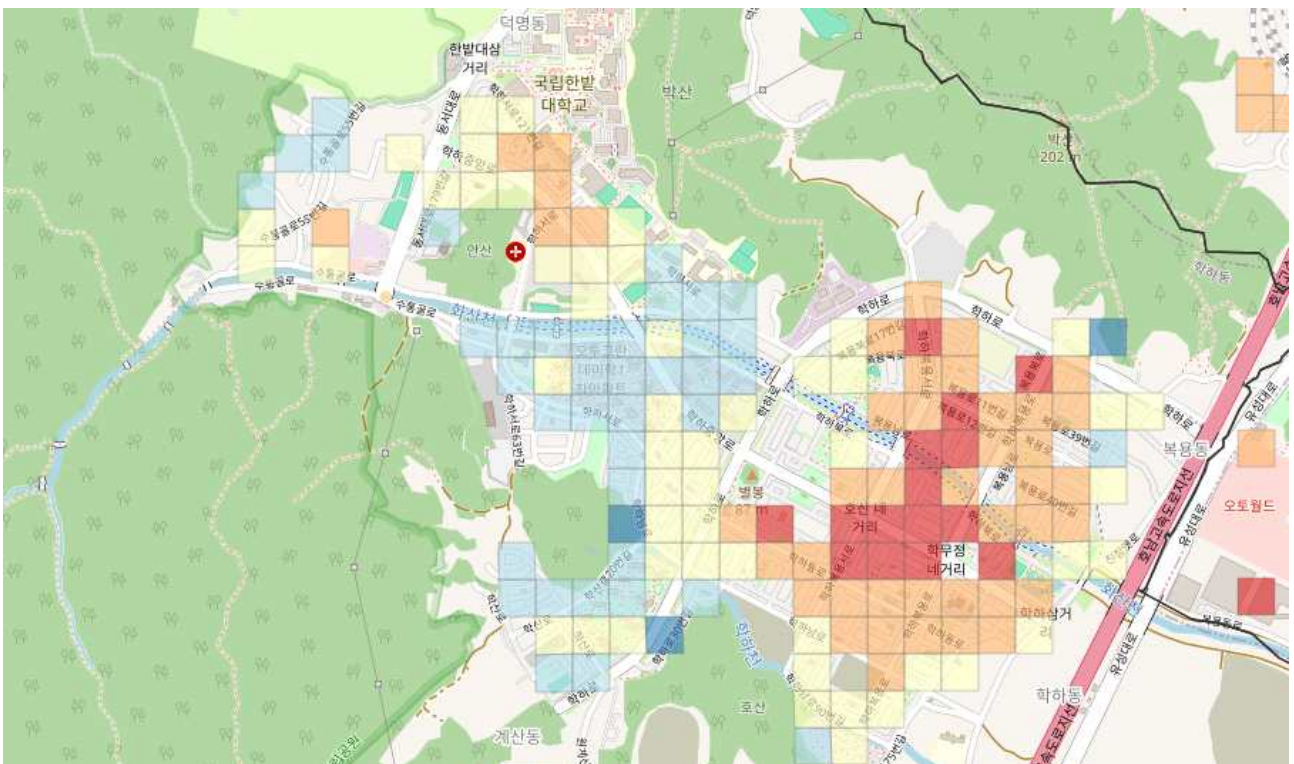


그림 18 유성구 학하동의 취약계층 밀집형 취약지수 공간 분포

학하동, 상대동, 신성동에서는 대응능력 부족의 영향이 더욱 뚜렷하였다. 각 행정동 5등급 격자의 대응능력 부족도는 학하동 88.03점, 상대동 85.25점, 신성동 83점이었다. 특히 학하동 5등급 격자의 평균 민감도는 20.03점으로 낮았지만 컴퓨터 접근성 부족도가 83.08점에 이르러 최종 취약등급이 높아졌다. 이들 지역은 취약인구 지원뿐 아니라 생활권 내 컴퓨터의 입지와 접근 경로를 보완하는 정책이 우선적으로 요구될 것이다.

개별 격자의 고득점 원인도 서로 달랐다. 온천1동 다바850172는 거주 인구 270명, 민감도 100점, 기후노출도 79.01점이 결합되어 최종 77.3점을 기록하였다. 이는 취약인구와 노후 주거 환경이 밀집한 대표적 복합 취약 격자이다. 반면 관평동 다바902259는 거주 인구가 8명이고 민감도는 0점이었으나 기후노출도와 대응능력 부족도가 각각 100점으로 나타나 최종 75점을 기록하였다. 후자의 사례는 5등급이 반드시 취약계층의 절대적인 밀집만을 의미하는 것은 아니라는 점을 보여준다.

따라서 취약계층 밀집형 5등급을 실제 시설 설치 또는 주민 지원 우선순위와 동일하게 적용하는 것은 주의가 필요하다. 기후노출과 대응능력 부족만으로 높은 점수를 받은 저인구 격자는 시설 설치 비용 대비 효과가 낮을 수 있으므로 거주 인구, 고위험 인구의 실제 수, 인접 격자와의 연속성, 시설 이용 가능성을 추가로 검토해야 한다. 반대로 온천1동처럼 높은 민감도와 인구 규모가 함께 나타나는 지역은 시설 공급과 함께 취약주민 안부 확인, 방문 건강관리, 주거 환경 개선 등 사람 중심의 대책을 병행할 필요가 있다.

2.5. 상·하위 지역의 특성 비교

취약계층 밀집형 취약지수 백분위를 기준으로 상위 10%와 하위 10%를 각각 185개 격자로 구분한 결과, 상위 10% 격자의 최저 점수는 63.02점이었으며 하위 10% 격자의 최고 점수는 38.81점이었다. 상위 지역의 평균 취약지수는 66.99점으로 하위 지역의 32.52점보다 34.47점 높았다. 두 집단은 기후노출뿐 아니라 인구구조와 폭염 대응시설 접근성에서도 뚜렷한 차이를 보였다.

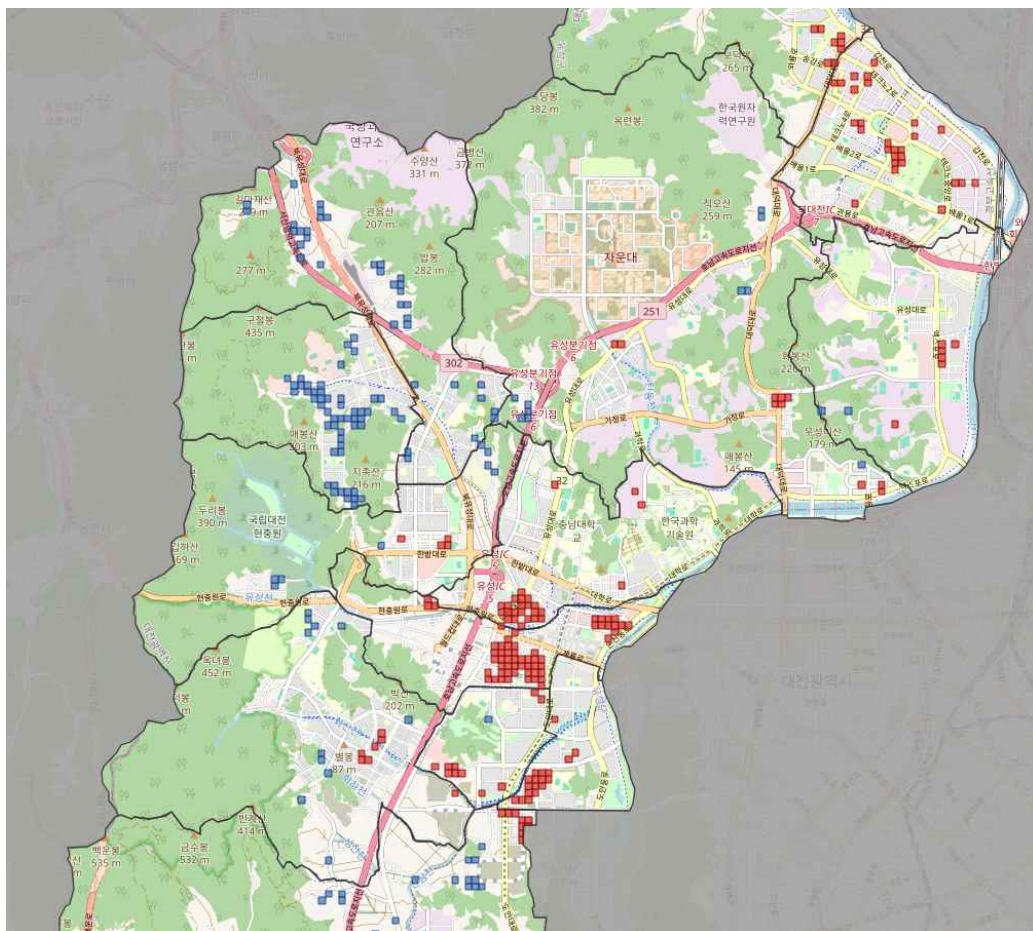


그림 19 유성구 취약계층 밀집형 취약지수 상위·하위 10% 격자 공간 분포

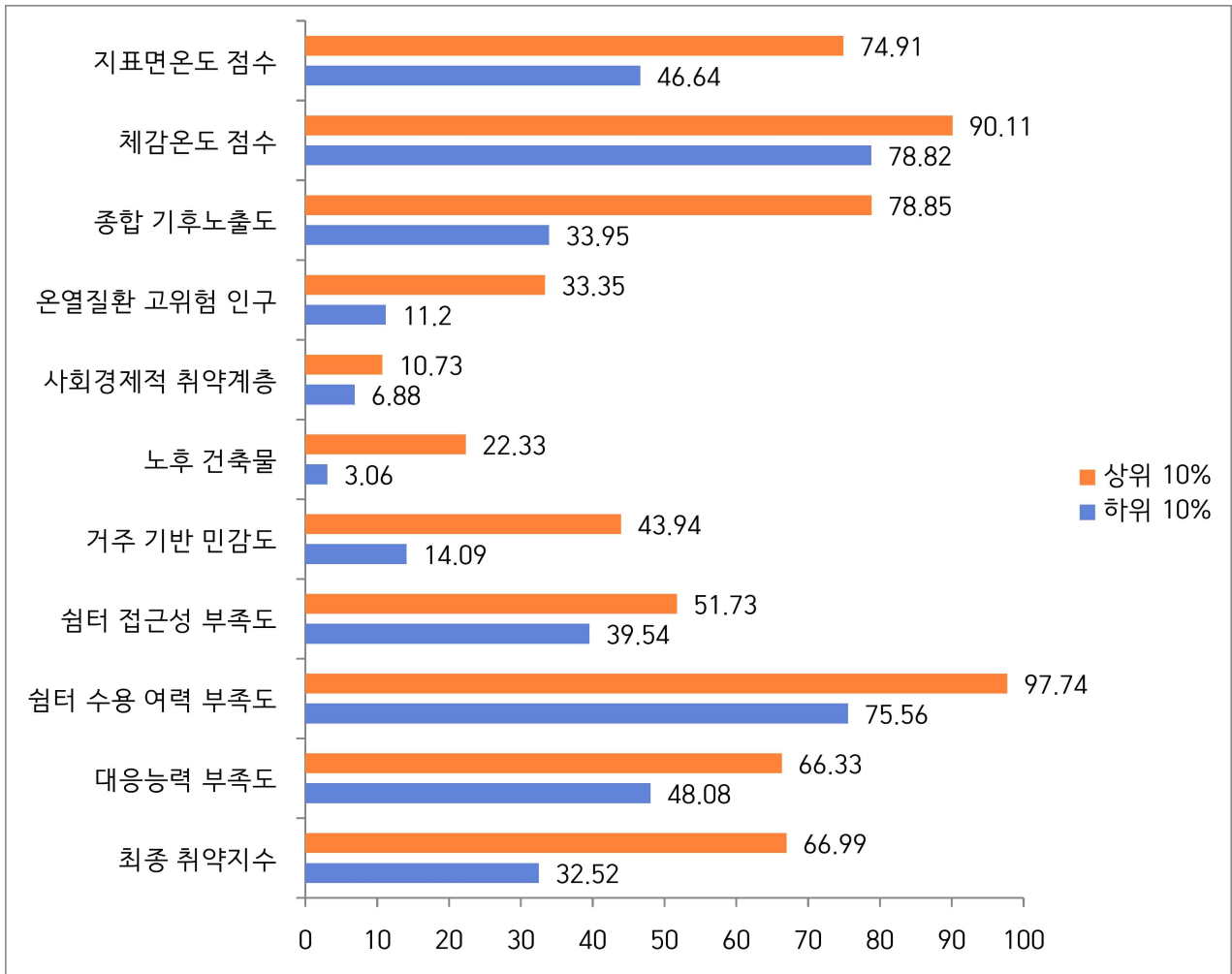


그림 20 취약계층 밀집형 취약지수 상위·하위 10% 격차와 구성지표 비교

구분	상위 10%	하위 10%	차이
평균 거주 인구	171.18명	88.32명	82.86명
지표면온도 점수	74.91	46.64	28.28
체감온도 점수	90.11	78.82	11.28
종합 기후노출도 점수	78.85	33.95	44.90
온열질환 고위험인구 점수	33.35	11.20	22.15
사회경제적 취약계층 점수	10.73	6.88	3.85
노후건축물 점수	22.33	3.06	19.27
거주 기반 민감도 점수	43.94	14.09	29.85
쉼터 접근성 부족도 점수	51.73	39.54	12.19
쉼터 수용여력 부족도 점수	97.74	75.56	22.19
대응능력 부족도 점수	66.33	48.08	18.25
최종 취약지수	66.99	32.52	34.47

표 22 취약계층 밀집형 취약지수 상위·하위 10% 격차의 특성 비교

가장 큰 차이는 기후노출도에서 나타났다. 상위 지역의 기후노출도는 평균 78.85점이었으나 하위 지역은 33.95점으로 44.90점의 격차가 확인되었다. 기후노출도의 하위 지표를 비교하면 지표면온도 관련 점수는 상위 지역이 74.91점, 하위 지역이 46.64점으로 28.28점의 차이를 보였다. 기상청 체감온도 점수의 차이는 11.28점으로 상대적으로 작았다. 이는 유성구 내부의 상·하위 취약지점을 구분하는 데 광역적인 기상 조건보다 토지피복과 도시구조의 영향을 받는 지표면온도 차이가 더 크게 작용한 것으로 해석할 여지가 있다.

거주 기반 민감도는 상위 지역이 43.94점, 하위 지역이 14.09점으로 약 3.1배의 차이를 보였다. 온열질환 고위험 인구 점수는 상위 지역이 33.35점으로 하위 지역 11.20점의 약 3배였다. 노후건축물 점수는 상위 지역 22.33점, 하위 지역 3.06점으로 평균 기준 약 7.3배의 차이가 나타났다. 다만 두 집단 모두 노후 건축물 점수의 중앙값은 0점이었으므로 상위 지역 전체가 노후 주거지역이라는 의미는 아니다. 온천1·2동 등 일부 고등급 지역의 높은 노후건축물 점수가 상위 집단 평균을 크게 높인 결과로 해석해야 한다.

상위 지역의 평균 거주 인구는 171.18명으로 하위 지역의 88.32명보다 약 1.9배 많았다. 두 집단의 중앙값은 각각 126명과 21명으로 평균보다 더 큰 차이를 보였다. 하위 지역에는 거주 인구가 적은 외곽 격자가 다수 포함되어 있으며 상위 지역은 상대적으로 인구가 밀집한 생활권과 더 많이 중첩되어 있다. 다만 일부 상위 격자는 기후노출과 대응능력 부족으로 인해 인구가 적어도 높은 점수를 받으므로 평균 인구만으로 모든 상위 지역을 설명할 수는 없다.

대응능력 부족도는 상위 지역이 66.33점, 하위 지역이 48.08점으로 18.25점의 차이를 보였다. 기후노출도와 민감도보다 격차는 작았지만 상위 지역의 취약성을 추가로 높이는 요인으로 작용한 것으로 볼 수 있다. 특히 하위 10% 지역에서도 쉼터 수용 여력 부족도는 평균 75.56점으로 나타났다. 이에 따라 하위 10% 격자는 유성구 내에서 상대적으로 취약도가 낮은 지역일 뿐 폭염 대응시설이 충분한 절대적 안전 지역으로 표현하는 것은 적절하지 않다.

행정동	분석격자 수	상위 10% 격자	행정동 내 비율	하위 10% 격자	행정동 내 비율
온천1동	160	57	35.62%	0	0.0%
관평동	159	27	16.98%	0	0.0%
원신흥동	126	18	14.29%	0	0.0%
온천2동	203	25	12.32%	0	0.0%
상대동	90	10	11.11%	1	1.11%
신성동	113	10	8.85%	10	8.85%
진잠동	196	13	6.63%	55	28.06%
구죽동	124	8	6.45%	10	8.06%
전민동	102	6	5.88%	2	1.96%
학하동	189	7	3.70%	11	5.82%
노은1동	115	4	3.48%	8	6.96%
노은2동	126	0	0.0%	36	28.57%
노은3동	139	0	0.0%	52	37.41%
유성구 전체	1,842	185	10.04%	185	10.04%

표 23 행정동별 취약계층 밀집형 취약지수 상·하위 10% 격자 분포

행정동별로는 온천1동에 상위 10% 격자가 57개 존재하며, 이는 온천1동 분석 격자의 35.62%에 해당한다. 관평동은 27개, 온천2동은 25개, 원신흥동은 18개가 상위 10%에 포함되었다. 해당 행정동들은 평균

점수뿐 아니라 행정동 내부에서 고위험 격자가 차지하는 비율도 높았다. 특히 온천1동은 하위 10% 격자가 한 곳도 나타나지 않아 생활권 전반의 상대적 폭염 취약도가 높은 것으로 확인되었다.

하위 10% 격자는 노은3동 52개, 진잠동 55개, 노은2동 36개 순으로 많았다. 행정동 내 비율로는 노은3동이 37.41%로 가장 높았으며 노은2동 28.57%, 진잠동 28.06% 순으로 나타났다. 진잠동은 하위 10% 격자가 많지만 동시에 상위 10% 격자도 13개 존재하였다. 이는 진잠동 내부에서 외곽에 위치한 저취약지역과 인구가 밀집한 고취약 생활권의 격차가 크다는 점을 보여주며, 행정동 평균만으로는 내부의 공간적 양극화를 충분히 설명하기 어렵다는 것을 의미한다.

신성동과 구즉동도 상위와 하위 10% 격자가 모두 일정 수 존재하였다. 신성동은 상위 10% 격자와 하위 10% 격자가 각각 10개였으며 구즉동은 각각 8개와 10개였다. 이들 지역에서는 행정동 전체를 동일한 정책 대상으로 설정하기보다 고위험 격자 군집과 저위험 격자의 분포를 구분한 세밀한 접근이 필요하다. 반면 상기한 온천1동을 비롯한 온천2동, 관평동, 원신흥동에서는 하위 10% 격자가 확인되지 않아 상대적으로 높은 기후노출이나 민감도가 넓은 범위에 걸쳐 나타나는 것으로 판단된다.

종합하면 취약계층 밀집형 취약지수는 유성구 내부에서 서로 다른 형태의 고위험 지역을 구분하였다. 온천1동과 온천2동은 높은 기후노출에 취약인구와 노후 주거 환경이 중첩된 지역이었으며 관평동과 원신흥동은 높은 기후노출과 대응능력 부족의 영향이 컸다. 학하동과 상대동, 신성동은 쉼터 접근성 부족이 주요 취약 요인으로 확인되었고 진잠동은 행정동 내부의 공간적 격차가 큰 지역으로 나타났다. 노은2동과 노은3동은 유성구 내에서 상대적으로 낮은 취약 수준을 보였지만 쉼터 수용 여력 등 일부 대응 지표는 개선이 필요하다고 볼 수 있다.

이러한 결과는 동일한 5등급이라도 필요한 정책이 같지 않음을 시사한다. 취약인구와 노후건축물이 밀집한 지역에는 주민 보호와 주거 환경 개선을 병행해야 하며, 기후노출이 높은 상업지역이나 개발지역에는 그늘과 냉방시설 등 폭염 저감시설을 우선 검토할 필요가 있다. 쉼터 접근성이 부족한 외곽 생활권에서는 신규 쉼터 설치뿐 아니라 기존 공공시설의 개방, 이동형 쉼터, 교통약자의 이동 지원 등 접근 방식의 개선이 중요하다. 최종 취약 등급은 정책 대상을 좁히는 1차 선별 기준으로 활용하고 실제 사업 대상은 거주인구와 취약인구의 절대 규모, 인접 고위험 격자의 연속성, 현장조사 결과를 추가하여 선정하는 것이 적절할 것으로 사료된다.

3. 보행 노출 위험형 취약지수 분석 결과

보행 노출 위험형 취약지수는 폭염 시 야외에서 활동하거나 이동하는 인구의 노출 가능성과 폭염 저감 시설 부족을 함께 고려하여 보행 생활권의 상대적 위험을 파악하기 위한 지표이다. 유성구 전체 18,088개 격자 중 산림지역을 제외한 비산림 격자는 8,732개였으며, 이 가운데 활동 기반 민감도가 1점 이상으로 확인된 3,221개 격자를 최종 분석 대상으로 설정하였다. 이는 비산림 격자의 36.89%, 유성구 전체 격자의 17.81%에 해당한다.

분석 대상에 포함되지 않은 격자는 폭염 위험이 존재하지 않는 지역이 아니라 해당 자료에서 활동 인구 노출이 매우 낮거나 확인되지 않은 지역을 의미한다. 따라서 이하의 행정동별 평균은 행정동 전체 면적의 평균이 아니라 보행 및 활동 노출이 확인된 격자의 평균으로 해석해야 한다. 점수 역시 절대적인 보행자 수나 온열질환 발생 확률이 아니라 유성구 내부에서 각 격자의 상대적 수준을 0점에서 100점 사이로 표준화한 결과이다.

행정동 구분에는 2025년 기준 유성구 행정동 경계 자료를 활용하였다. 두 개 이상의 행정동에 걸친 격자는 격자 면적이 가장 많이 포함된 행정동에 배정하였다. 이에 따라 최종 분석 대상은 온천2동 438개, 신성동 366개, 관평동 307개, 진잠동 285개, 학하동 265개 등 유성구 13개 행정동에 분포하였다.

3.1. 활동 기반 민감도 특성

활동 기반 민감도는 평균 8.31점, 중앙값 3.95점으로 나타났으며 표준편차는 10.55점이었다. 평균이 중앙값의 두 배 이상이고 최댓값이 100점에 이르는 점을 고려하면 활동 노출이 일부 상업·업무·교통 중심지에 집중된 우편향 분포를 보인다고 할 수 있다. 전체 격자에 활동량이 고르게 분포하기보다는 주요 생활거

점과 대중교통 결절지를 중심으로 높은 점수가 국지적으로 나타났다.

행정동	분석격자 수	성·연령 활동 인구	시간대 활동 인구	버스 이용량	활동 기반 민감도
온천1동	238	9.59	9.27	13.48	12.8
노은3동	173	9.27	3.84	10.49	9.18
관평동	307	6.24	6.36	10.65	8.96
신성동	366	4.37	5.75	13.84	8.52
온천2동	438	6.69	5.06	9.87	8.34
진잠동	285	4.6	3.12	17.25	8.17
구즉동	214	6.48	2.81	13.92	8.12
노은1동	188	6.85	6.26	6.27	8.12
원신흥동	173	6.22	3.9	11.71	7.99
노은2동	165	5.91	3.98	9.56	7.33
상대동	145	6.99	3.87	7.13	7.21
전민동	264	5.26	4.24	7.41	6.61
학하동	265	4.32	3.71	8.71	6.19
유성구 전체	3,221	6.18	4.91	11.07	8.31

표 24 행정동별 활동 기반 민감도와 하위지표 평균

하위 지표별 평균은 성·연령 활동 인구 점수 6.18점, 시간대 활동 인구 점수 4.91점, 버스 이용량 점수 11.07점이었다. 활동 기반 민감도와 피어슨 상관계수는 성·연령 활동 인구 0.792, 시간대 활동 인구 0.778, 버스 이용량 0.660으로 확인되었다. 성·연령별 활동 인구와 시간대별 활동량이 전반적인 민감도 분포를 형성했으며, 버스 이용량은 정류장이 존재하는 특정 격자의 민감도를 추가로 높이는 역할을 하였다.

버스 이용량 점수는 전체 3,221개 격자 중 533개에서만 0점보다 크게 나타났고 나머지 2,688개 격자에서는 0점이었다. 따라서 전체 평균 11.07점은 유성구 전역의 버스 이용 수준을 의미하는 것이 아니라 버스정류장과 중첩된 일부 격자의 높은 점수가 반영된 결과이다. 실제로 버스 이용량 점수의 중앙값과 제3사분위수는 모두 0점으로 나타나 버스 노출이 공간적으로 매우 제한된 지표임을 확인할 수 있다.

행정동별 활동 기반 민감도는 온천1동이 12.80점으로 가장 높았다. 온천1동은 성·연령 활동 인구 점수 9.59점, 시간대 활동 인구 점수 9.27점으로 두 지표 모두 최고 수준을 보여 특정 시설 하나보다 생활권 전반의 활동 밀도가 민감도를 높인 것으로 판단된다. 온천1동의 높은 민감도는 상업·교통·생활시설이 밀집하고 다양한 연령대의 활동이 장시간 이어지는 기존 시가지의 특성을 반영한다.

노은3동은 활동 기반 민감도가 9.18점으로 두 번째로 높았지만 시간대 활동 인구 점수는 3.84점에 그쳤다. 반면 성·연령 활동 인구 점수가 9.27점으로 높아 특정 시간대의 집중적 활동보다는 인구구조를 반영한 활동 노출이 상대적으로 크게 작용하였다. 관평동은 성·연령과 시간대 활동 인구 점수가 각각 6.24점과 6.36점으로 비교적 균형 있게 높았으며 버스 이용량 점수도 10.65점으로 나타나 복합적인 활동 노출 특성을 보였다.

진잠동은 버스 이용량 점수가 17.25점으로 행정동 중 가장 높았으나 성·연령 활동 인구와 시간대 활동 인구 점수는 각각 4.60점과 3.12점이었다. 이에 따라 최종 활동 기반 민감도는 8.17점으로 중간 수준을 보였다. 이는 일부 주요 버스정류장의 이용량은 많지만 행정동 내 전체 활동 격자의 보행 노출이 일관되게 높은 것은 아니라는 점을 보여준다.

학하동과 전민동은 활동 기반 민감도가 각각 6.19점과 6.61점으로 비교적 낮았다. 다만 이는 두 지역의

최종 폭염 취약도가 낮다는 의미는 아니며 이후 대응능력 부족도와 기후노출도에서 다른 취약요인이 확인되었다. 특히 학하동은 활동량 자체는 낮지만 폭염 저감시설 부족이 최종 취약지수를 높이는 대표적인 지역으로 나타났다.

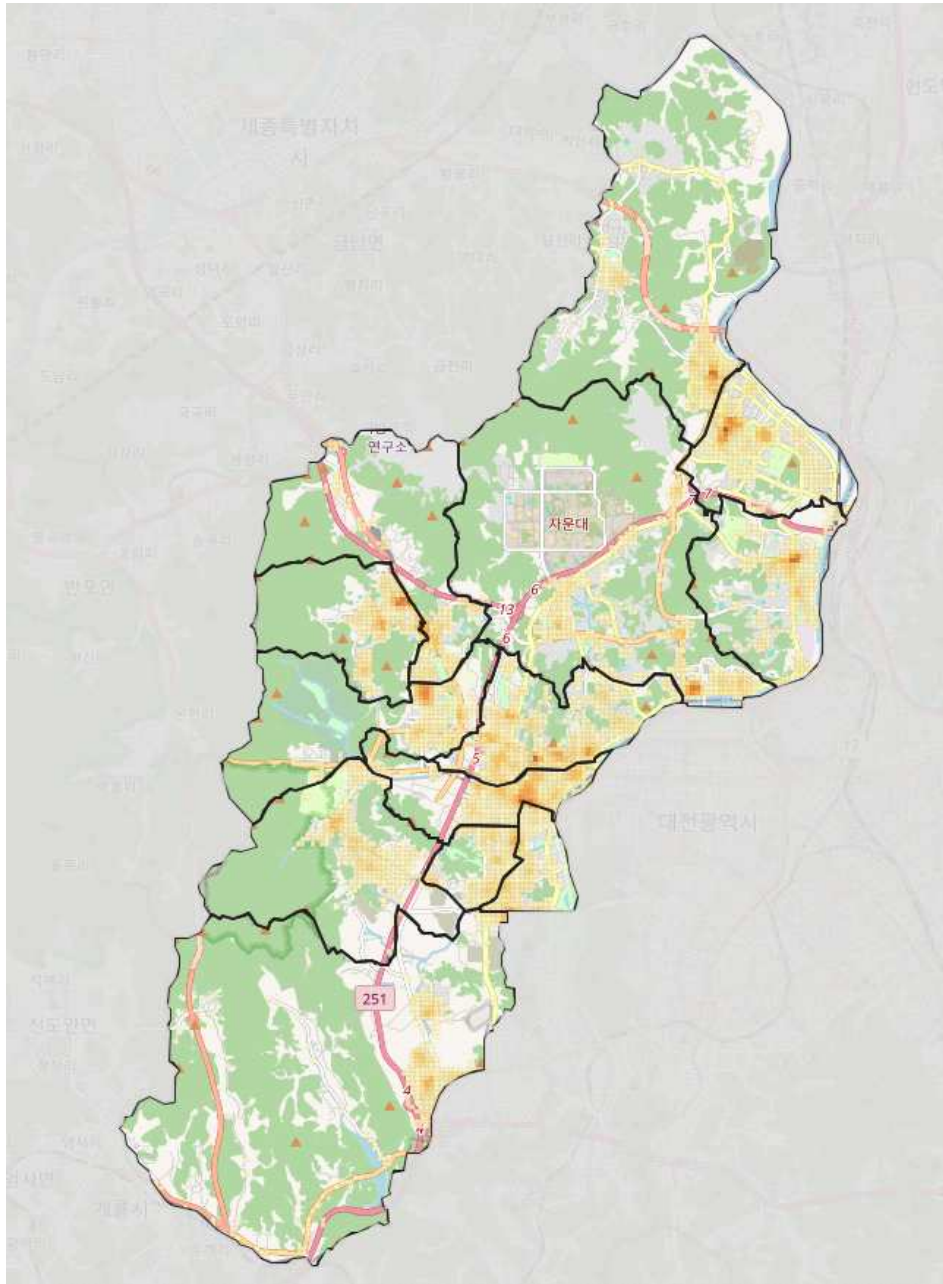


그림 21 유성구 성·연령 활동 인구 점수 공간 분포

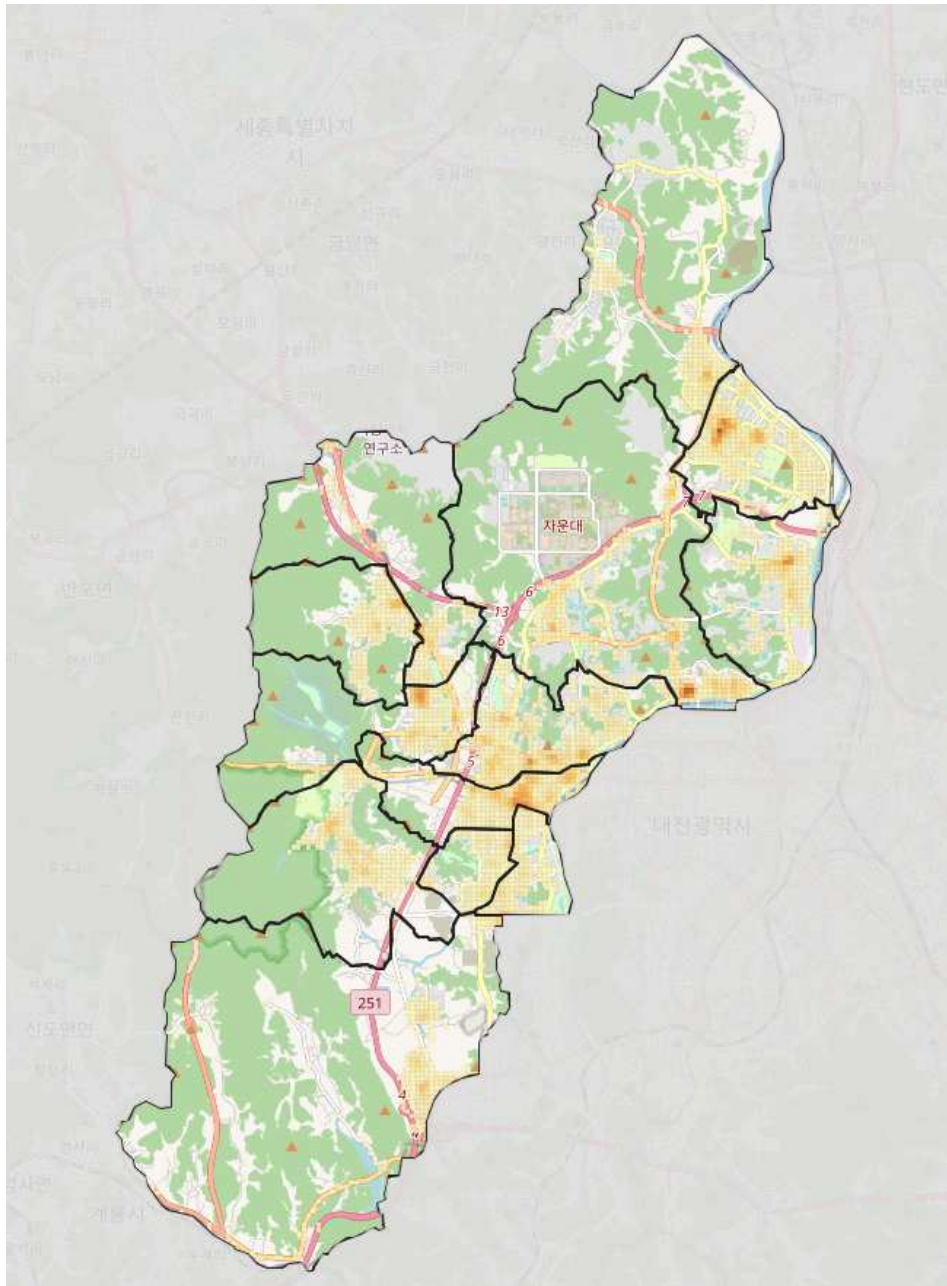


그림 22 유성구 시간대별 활동 인구 점수 공간 분포

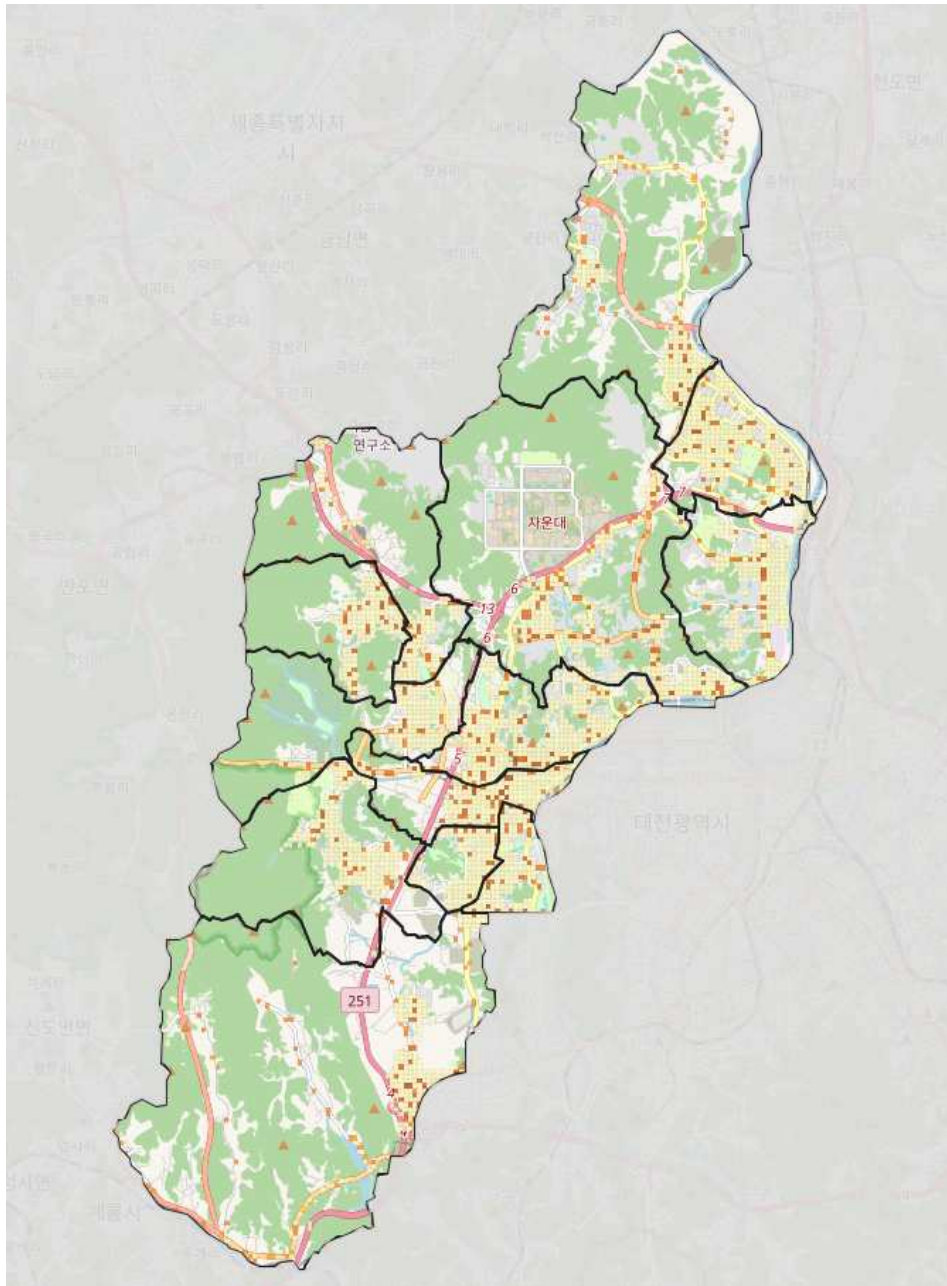


그림 23 유성구 버스 이용량 점수 공간 분포

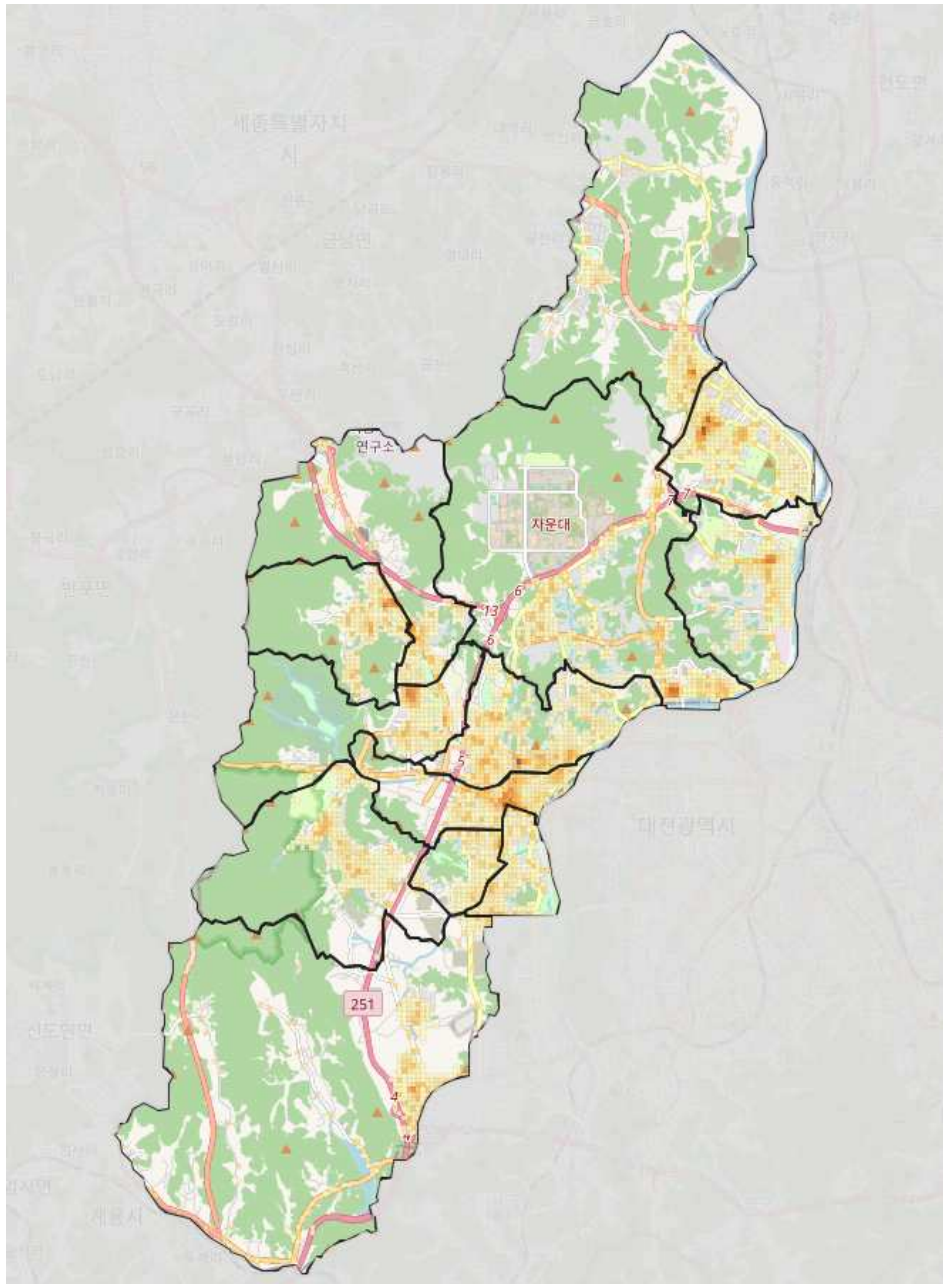


그림 24 유성구 활동 기반 민감도 점수 공간 분포

3.2. 활동 기반 대응능력 부족도 특성

활동 기반 대응능력 부족도는 평균 76.48점, 중앙값 75.76점으로 전반적으로 높은 수준을 보였다. 하위 지표 중 그늘막신포 부족도는 평균 60.20점, 중앙값 55.21점이었으며 격자 간 표준편차는 31.71점으로 나타났다. 그늘막신포는 지역에 따라 공급 수준의 차이가 크기 때문에 활동 기반 대응능력 부족도의 공간적 차이를 구분하는 핵심 요인으로 작용하였다.

쿨링포그 부족도는 평균 95.58점, 중앙값 100점으로 대부분의 격자에서 매우 높았다. 전체 격자의 75% 이상에서 100점이 확인되어 쿨링포그가 일부 거점에만 설치되어 있고 다수의 보행 생활권에는 시설이 존재하지 않는 유성구의 공간구조가 그대로 투영되었다. 쿨링포그 부족도는 유성구 생활권 전반의 공통적인 문제를 보여주지만 값이 상한에 집중되면서 행정동 간 세부적인 차이를 구분하는 기능은 상대적으로 제한되었다.

버스정류장 차양 부족도는 버스정류장이 포함된 533개 격자에만 적용되었으며 해당 격자의 평균은 19.34점이었다. 이 가운데 411개 격자는 0점이었고 122개 격자에서 0점보다 큰 값이 확인되었다. 따라서 버스정류장 차양 부족도는 전체 활동 격자의 대응 여건을 설명하기보다 차양 여건이 부족한 버스정류장

주변의 국지적 위험을 식별하는 보조지표로 해석하는 것이 적절하다.

최종 대응능력 부족도와 그늘막쉼터 부족도의 상관계수는 0.900으로 매우 높았으며 쿨링포그 부족도와 상관계수는 0.540이었다. 버스정류장 차양 부족도는 적용 가능한 격자만을 대상으로 할 때 0.473의 상관관계를 보였다. 쿨링포그 부족도가 대부분의 격자에서 높게 나타난 가운데 실제 지역 간 대응 여건의 차이는 주로 그늘막쉼터의 분포에 의해 형성되었다고 볼 수 있다.

행정동별 대응능력 부족도는 노은1동이 84.27점으로 가장 높았으며 학하동이 84.15점으로 뒤를 이었다. 두 행정동 모두 쿨링포그 부족도가 100점이었고 그늘막쉼터 부족도도 각각 70.50점과 70.96점으로 높았다. 노은1동은 보행 노출 위험형 취약지수에서 높은 기후노출과 대응능력 부족이 결합된 유형이었으며 학하동은 낮은 활동 기반 민감도에도 불구하고 시설 부족으로 취약도가 높아지는 특성을 보였다.

진잠동과 온천2동, 전민동도 대응능력 부족도가 80점 이상으로 나타났다. 진잠동은 그늘막쉼터 부족도 66.45점과 쿨링포그 부족도 100점이 결합되었고, 온천2동은 각각 63.91점과 99.77점을 기록하였다. 전민동은 그늘막쉼터 부족도가 70.39점으로 높아 쿨링포그뿐 아니라 일상적인 보행 경로에서 이용할 수 있는 그늘막쉼터의 부족이 주요 취약 요인으로 확인되었다.

온천1동의 대응능력 부족도는 60.41점으로 가장 낮았으며 상대동은 61.93점으로 나타났다. 온천1동은 활동 민감도가 가장 높았지만 쿨링포그 부족도가 73.11점으로 다른 행정동보다 낮았고 그늘막쉼터 부족도도 49.38점에 그쳤다. 활동량이 많은 중심 생활권에 폭염 저감시설이 상대적으로 더 많이 공급되어 활동 민감도와 대응능력 부족도 사이에 일정한 상쇄관계가 나타난 것으로 해석된다.

활동 기반 민감도와 대응능력 부족도의 상관계수는 -0.445로 음의 관계를 보였다. 활동이 집중되는 중심 생활권에는 상대적으로 그늘막쉼터나 폭염 저감시설이 많이 설치되어 있는 반면, 활동량이 낮은 외곽 생활권에서는 시설 부족도가 높아지는 경향이 반영된 결과이다. 다만 이는 통계적 공간 관계이며 활동량이 시설 공급을 직접적으로 결정했다는 인과관계를 의미하지는 않는다.

행정동	분석격자 수	그늘막쉼터 부족도	쿨링포그 부족도	활동 기반 대응능력 부족도
노은1동	188	70.50	100	84.27
학하동	265	70.96	100	84.15
진잠동	285	66.45	100	80.75
온천2동	438	63.91	99.77	80.69
전민동	264	70.39	92.80	80.67
신성동	366	66.55	96.31	79.53
노은2동	165	55.17	100	76.23
관평동	307	58.62	93.89	74.80
노은3동	173	52.34	100	74.62
구즉동	214	55.34	91.12	71.67
원신흥동	173	48.40	96.82	70.95
상대동	145	26.48	98.97	61.93
온천1동	238	49.38	73.11	60.41
유성구 전체	3,221	60.20	95.58	76.48

표 25 행정동별 활동 기반 대응능력 부족도와 하위지표 평균

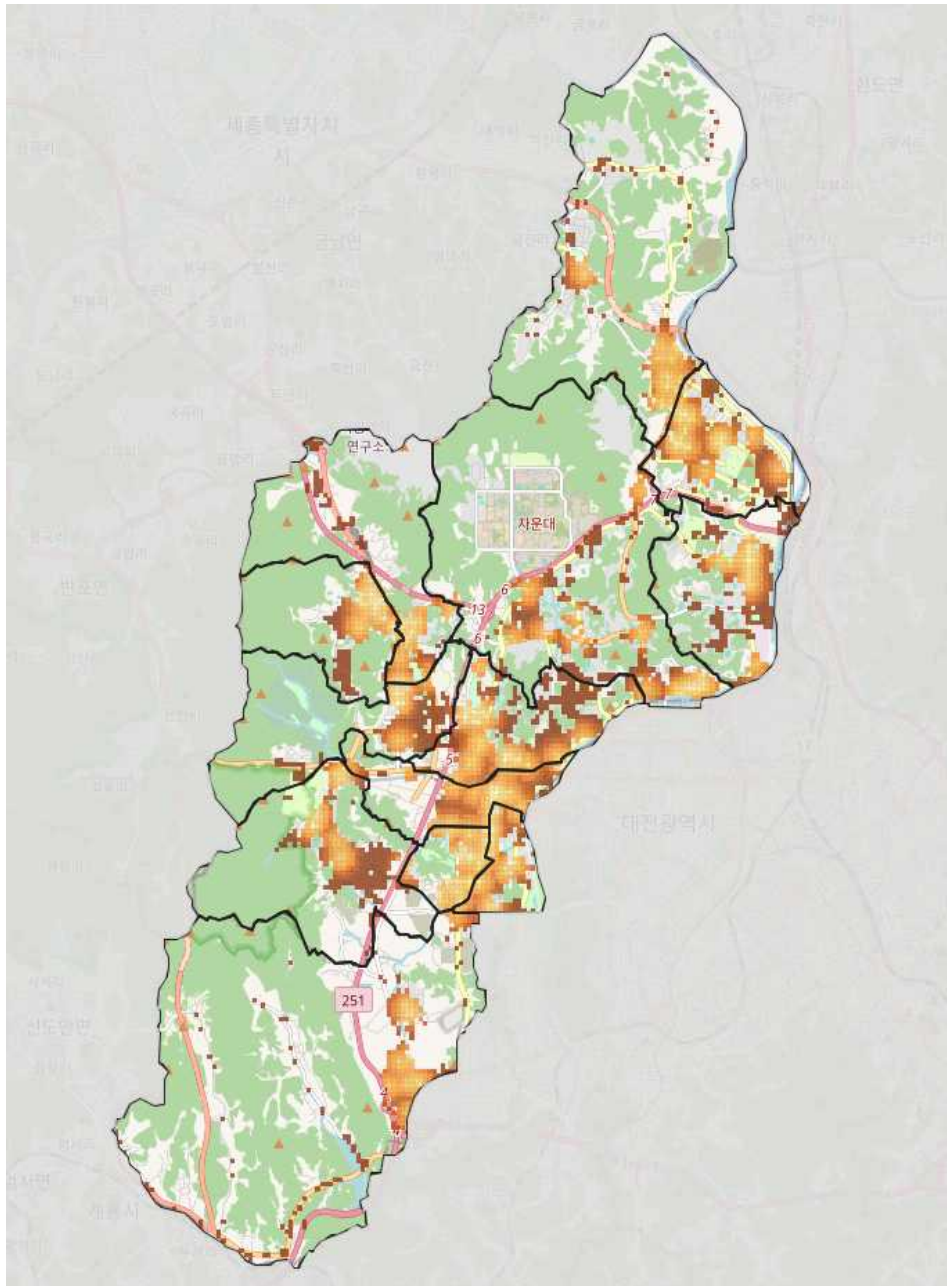


그림 25 유성구 그늘막키퍼 부족도 점수 공간 분포

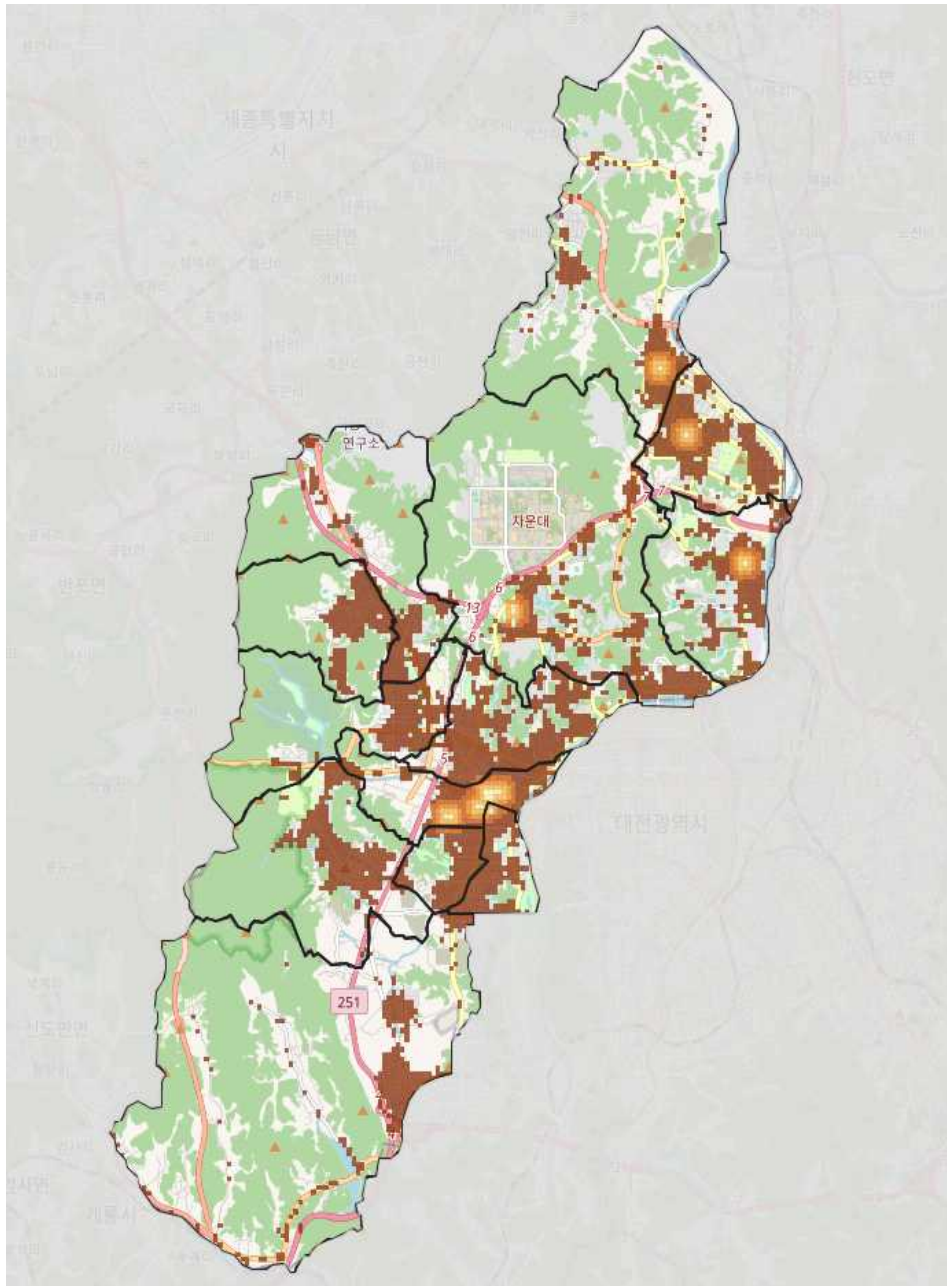


그림 26 유성구 쿨링포그 부족도 점수 공간 분포

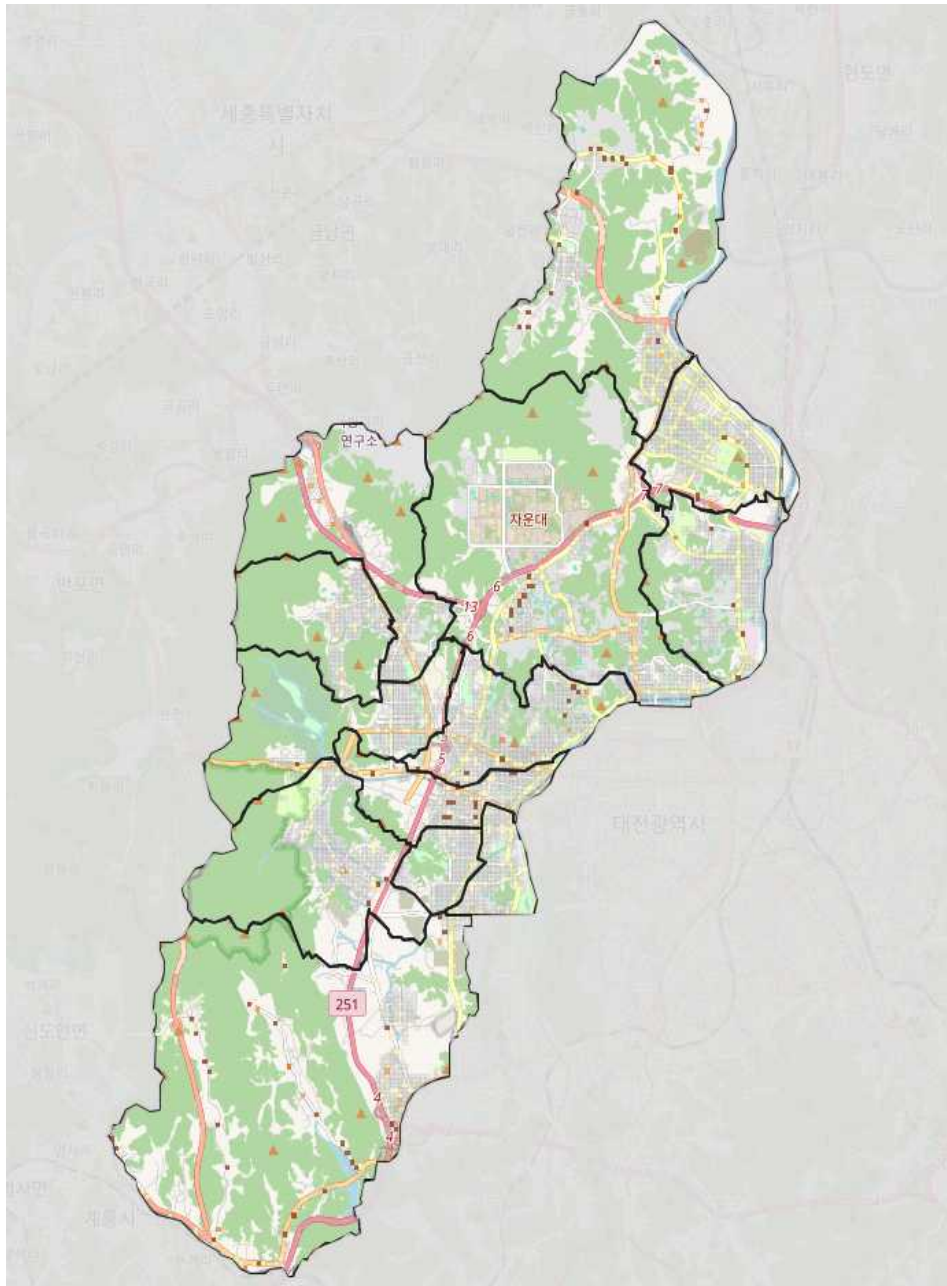


그림 27 유성구 버스정류장 차양 부족도 점수 공간 분포

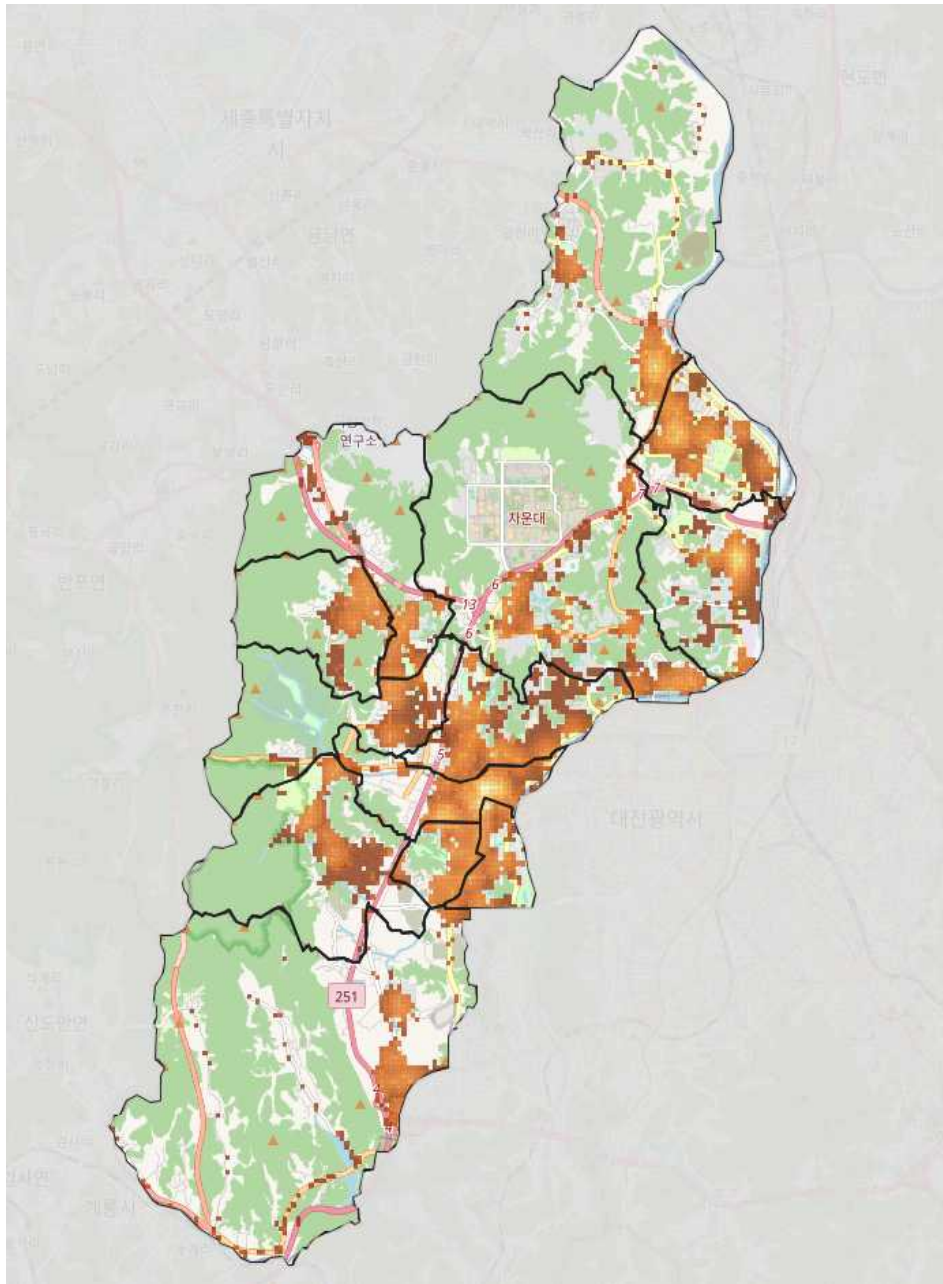


그림 28 유성구 활동 기반 대응능력 부족도 점수 공간 분포

3.3. 최종 취약지수 분포와 등급

보행 노출 위험형 취약지수는 평균 56.81점, 중앙값 56.65점으로 나타났으며 표준편차는 6.03점이었다. 최솟값은 36.34점이고 최댓값은 78.43점으로 확인되었다. 평균과 중앙값이 유사해 최종 점수는 활동 기반 민감도보다 비교적 대칭적인 분포를 보였으며, 높은 대응능력 부족도가 다수의 격자에서 공통적으로 나타나 전체 점수의 하한을 높인 것으로 판단된다.

최종 취약지수와 기후노출도의 피어슨 상관계수는 0.725로 세 구성요소 가운데 가장 높았다. 대응능력 부족도와 상관계수는 0.339였고 활동 기반 민감도는 0.243으로 나타났다. 이러한 차이는 기후노출도가 최종 점수에서 가장 높은 가중치를 차지하고 격자 간 변동도 크게 나타난 결과이며, 민감도와 대응능력 부족도는 기후노출 수준이 비슷한 지역 사이의 순위를 조정하는 역할을 한 것으로 볼 수 있다.

등급	등급명	점수 범위	격자 수	비율
1	매우 낮음	36.34~49.36	351	10.90%
2	낮음	49.40~54.16	767	23.81%
3	보통	54.16~58.59	864	26.82%
4	높음	58.60~63.49	748	23.22%
5	매우 높음	63.52~78.43	491	15.24%
합계			3,221	100.00%

표 26 보행 노출 위험형 취약지수 등급별 분포

Natural Breaks 방식으로 5개 등급을 구분한 결과 1등급은 351개로 전체의 10.90%를 차지하였다. 2등급은 767개, 3등급은 864개, 4등급은 748개로 나타났으며, 가장 취약한 5등급은 491개로 전체 격자 중 15.24% 수준이었다. 4등급과 5등급을 합한 고등급 격자는 1,239개로 분석 대상의 38.47%에 해당하였다.

Natural Breaks와 K-means 등급을 비교한 결과 3,221개 격자 중 3,210개 격자에서 동일한 등급이 부여되었다. 두 방식의 일치율은 99.66%였다. 이에 따라 고등급 격자의 전반적인 공간 분포는 특정 등급화 방식에 크게 좌우되지 않는 것으로 판단된다.

행정동	분석격자 수	평균점수	중앙값	5등급 격자 수	5등급 비율	4·5등급 비율
관평동	307	61.29	60.84	115	37.46%	63.19%
온천2동	438	59.44	59.72	91	20.78%	58.68%
노은1동	188	58.33	58.63	32	17.02%	51.06%
원신흥동	173	58.08	58.16	22	12.72%	47.40%
전민동	264	57.87	58.01	49	18.56%	43.56%
신성동	366	57.47	57.73	58	15.85%	42.35%
온천1동	238	56.41	56.30	25	10.50%	33.61%
학하동	265	55.94	55.22	50	18.87%	33.21%
진잠동	285	55.25	55.32	25	8.77%	26.67%
구즉동	214	54.28	53.31	16	7.48%	25.70%
상대동	145	53.67	52.31	5	3.45%	14.48%
노은2동	165	51.86	51.42	2	1.21%	5.45%
노은3동	173	51.16	51.43	1	0.58%	6.36%
유성구 전체	3,221	56.81	56.65	491	15.24%	38.47%

표 27 행정동별 보행 노출 위험형 취약지수와 고등급 격자 분포

행정동별 보행 노출 위험형 취약지수 평균은 관평동이 61.29점으로 가장 높았다. 관평동은 기후노출도가 80.69점으로 행정동 중 가장 높았으며 활동 기반 민감도 8.96점과 대응능력 부족도 74.80점이 결합되었다. 전체 307개 분석 격자 중 115개 격자가 5등급으로 분류되어 행정동 내 5등급 비율이 37.46%에 달했고 4·5등급 비율은 63.19%로 나타났다.

온천2동은 평균 59.44점으로 두 번째로 높았으며 5등급 격자는 91개였다. 온천2동의 기후노출도는

74.37점으로 관평동보다 낮았으나 대응능력 부족도가 80.69점으로 높아 최종 취약도를 상승시켰다. 활동 기반 민감도 역시 8.34점으로 유성구 평균과 유사해 기후·활동·대응 여건이 복합적으로 작용한 지역으로 평가된다.

노은1동은 평균 58.33점으로 세 번째로 높았고 원신흥동과 전민동이 각각 58.08점과 57.87점으로 뒤를 이었다. 노은1동의 기후노출도는 70.46점으로 최상위 수준은 아니었으나 대응능력 부족도가 84.27점으로 가장 높아 최종 순위가 상승하였다. 전민동도 활동 민감도는 6.61점으로 낮았지만 대응능력 부족도가 80.67점으로 높아 고취약 격자가 다수 나타났다.

온천1동은 활동 기반 민감도가 가장 높았음에도 최종 취약지수 평균은 56.41점으로 중간 수준을 보였다. 대응능력 부족도가 60.41점으로 가장 낮아 높은 활동 노출의 일부를 상쇄했기 때문이다. 이는 활동량이 많다는 이유만으로 최종 취약도가 반드시 높아지는 것은 아니며 기후노출과 시설 공급을 함께 고려해야 함을 보여준다.

노은3동과 노은2동은 최종 취약지수 평균이 각각 51.16점과 51.86점으로 가장 낮았다. 두 행정동의 5등급 격자는 각각 1개와 2개였으며 4·5등급 비율도 6.36%와 5.45%에 그쳤다. 다만 노은3동은 활동 기반 민감도가 두 번째로 높았고 쿨링포그 부족도가 100점이었으므로 상대적으로 낮은 기후노출이 최종 취약도를 낮춘 핵심 요인으로 해석된다.

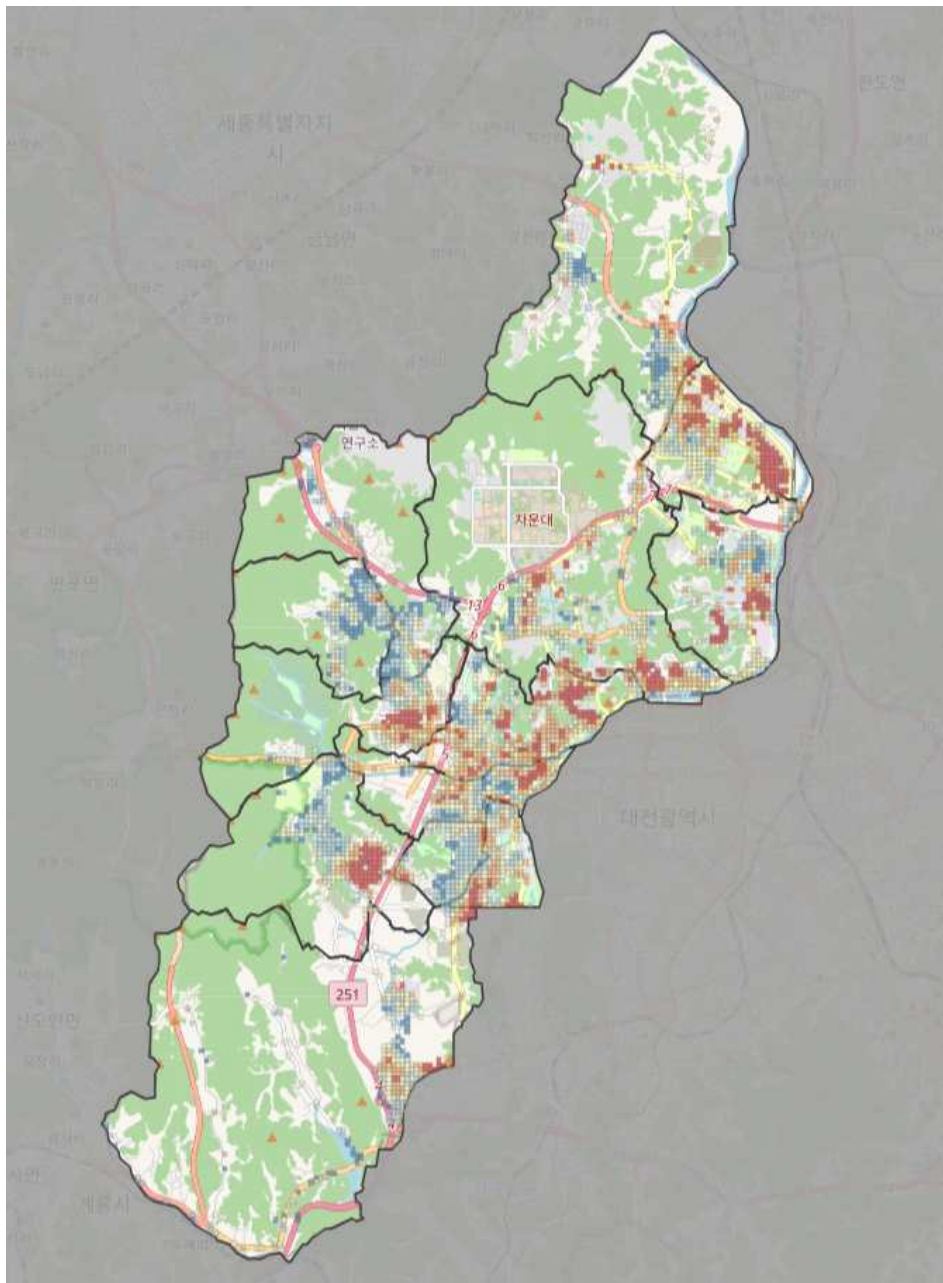


그림 29 유성구 보행 노출 위험형 취약지수 공간 분포

3.4. 고위험 지역의 공간적 분포와 원인

5등급 격자 491개를 모서리 접촉까지 포함하는 8방향 인접 기준으로 군집화한 결과 74개의 공간 군집이 확인되었다. 이 가운데 25개는 다른 5등급 격자와 연결되지 않은 단독 격자였으며 49개는 둘 이상의 격자가 연속된 군집을 형성하였다. 상하좌우만 연결하는 4방향 기준에서는 91개 군집과 42개 단독 격자가 확인되었으나 주요 대규모 군집의 위치와 구성은 유지되었다.

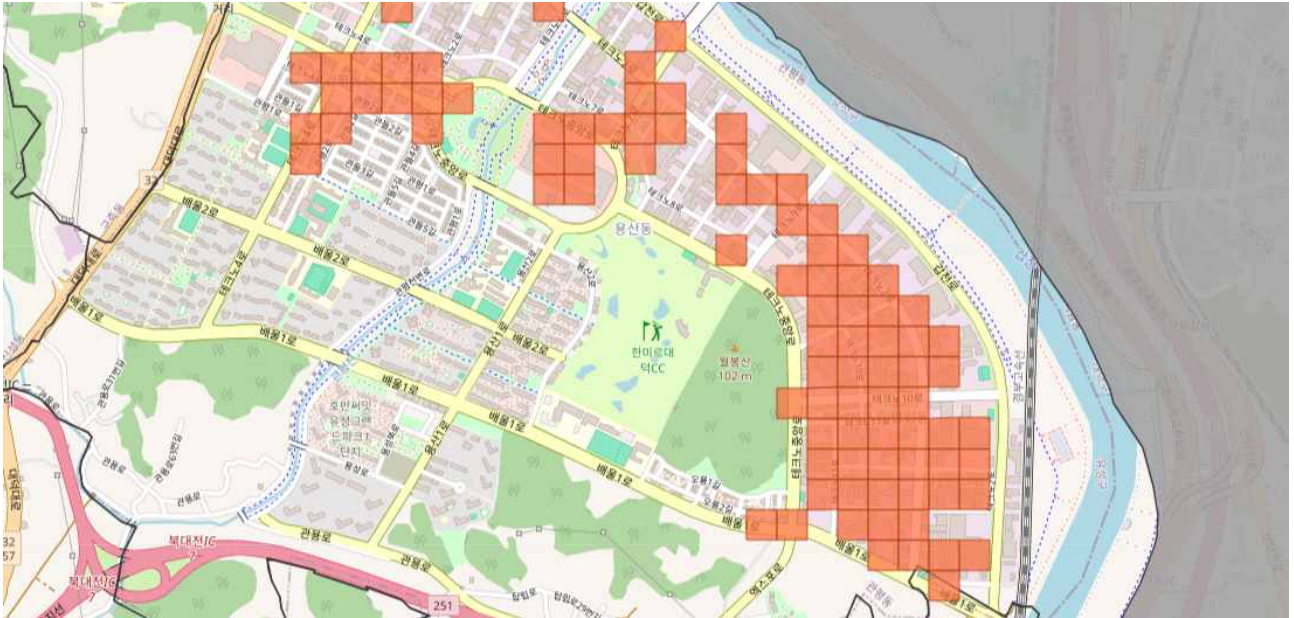


그림 30 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 관평동 군집

가장 큰 군집은 총 60개 격자로 관평동 59개와 전민동 1개로 구성되었다. 해당 군집의 평균 기후노출도는 89.88점, 대응능력 부족도는 84.24점이었으나 활동 기반 민감도는 4.78점으로 낮았다. 관평동의 최대 군집은 보행량이 특별히 높은 지역이라기보다 높은 지표면온도와 체감온도, 부족한 폭염 저감시설이 결합된 기후-대응 취약형 군집으로 해석할 수 있다.

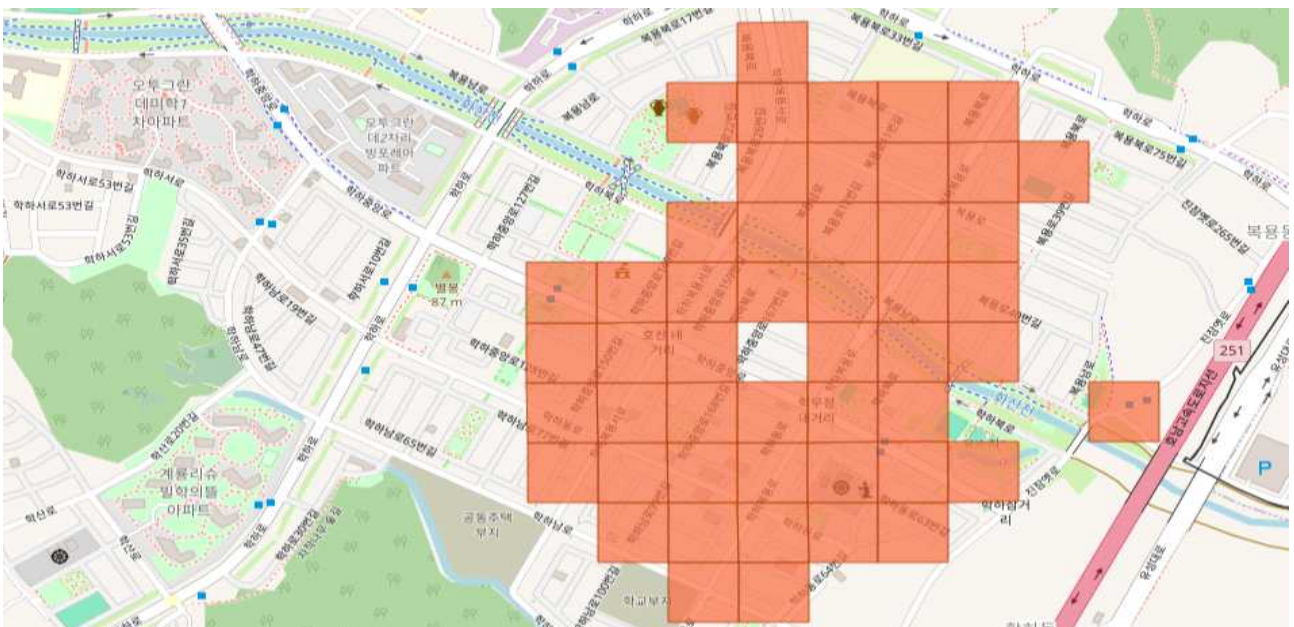


그림 31 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 학하동 군집

두 번째로 큰 군집은 학하동에 위치한 49개 격자로 나타났다. 평균 기후노출도는 78.61점이었고 대응능력 부족도는 98.93점에 달했지만 활동 기반 민감도는 3.80점에 그쳤다. 해당 지역은 활동량이 상대적으로 적더라도 그늘막쉼터와 쿨링포그 등 보행자 보호시설이 거의 없어 폭염 시 노출된 사람을 보호할 수 있는 여건이 매우 부족한 지역이다.

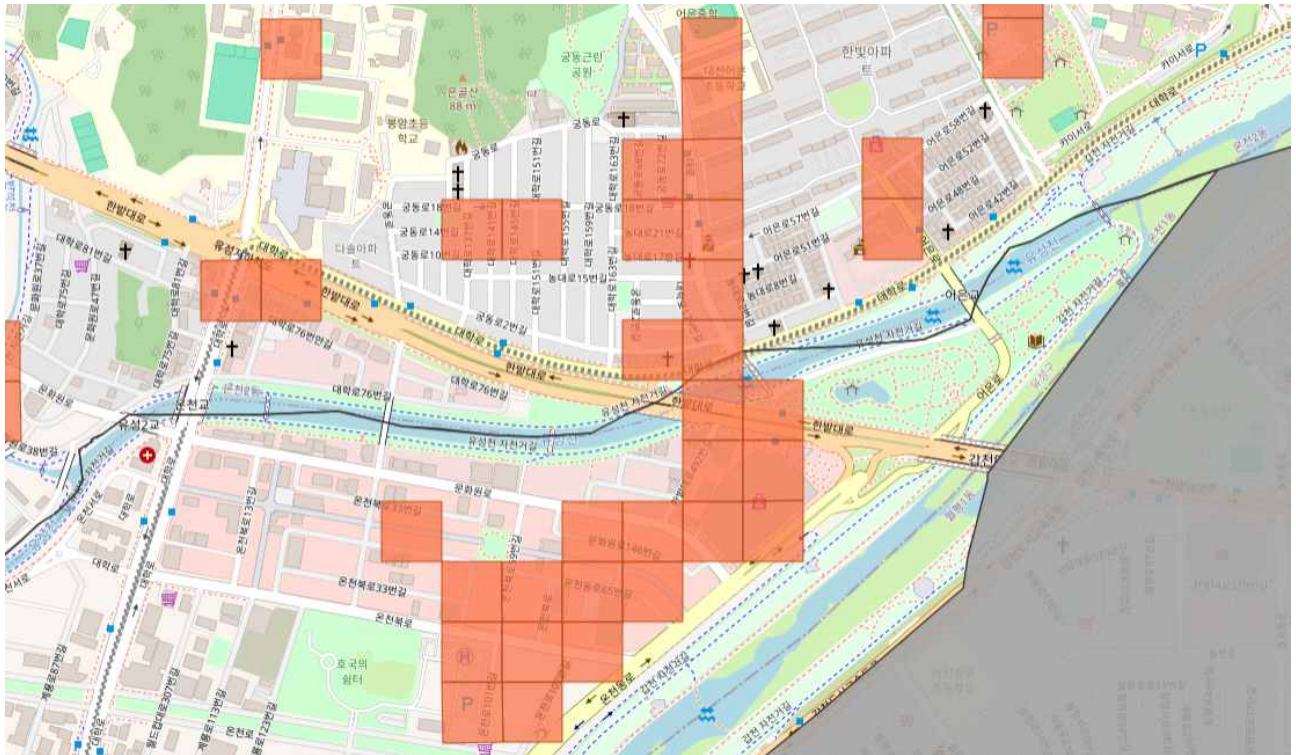


그림 32 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 온천1·2동 군집

세 번째 군집은 온천2동의 37개 격자로 평균 기후노출도 81.91점, 대응능력 부족도 98.52점, 활동 기반 민감도 6.46점으로 나타났다. 온천1동 18개와 온천2동 9개가 연결된 27개 규모의 군집에서는 활동 기반 민감도가 13.89점으로 상대적으로 높았다. 온천1·2동에서는 고온과 시설 부족뿐 아니라 실제 활동 노출도 함께 높은 복합취약형 군집이 형성된 것으로 판단된다.



그림 33 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 신성동 군집

신성동의 24개 격자로 구성된 주요 군집은 평균 활동 기반 민감도가 22.77점으로 대규모 군집 중 가장 높았다. 기후노출도 82.48점과 대응능력 부족도 84.26점도 함께 높아 세 구성요소가 모두 취약한 복합형

군집으로 평가된다. 유성구 전체 최고점인 신성동 다바893197 격자도 이 군집에 포함되며 최종 취약지수 78.43점, 기후노출도 82.00점, 활동 기반 민감도 76.76점, 대응능력 부족도 72.95점을 기록하였다.

다만 해당 격자의 대부분은 백화점 건축물 내부에 포함되어 있어 야외 보행자가 폭염에 직접 노출되는 공간으로 보기 어렵다. 높은 활동 인구는 백화점 방문객과 종사자 등 실내 활동량이 반영된 결과일 가능성이 크며, 지표면온도와 폭염저감시설 부족도 역시 실제 보행환경의 취약성을 정확히 나타내지 못할 수 있다. 따라서 다바893197은 산출된 지수상 최고점 격자이지만 실질적인 폭염 취약지점이나 폭염 저감시설 설치 대상지에서는 제외하는 것이 타당하다. 신성동 군집의 정책적 중요성은 해당 격자 하나의 최고점보다 백화점 주변 보행로와 대중교통 접근로 등 실제 야외활동이 이루어지는 인접 고위험 격자의 연속성을 중심으로 판단할 필요가 있다.

관평동 내부에서도 군집에 따라 취약 원인이 다르게 나타났다. 14개 격자로 구성된 군집은 활동 기반 민감도가 평균 43.84점으로 높았지만 대응능력 부족도는 59.24점으로 상대적으로 낮았다. 이 군집에 포함된 다바900252 격자는 기후노출도 83.41점과 활동 기반 민감도 100점이 결합되어 최종 취약지수 77.42점을 기록하였다. 동일한 행정동에서도 고온·시설부족형 지역과 고온·활동밀집형 지역이 공존한다는 점을 보여준다.

행정동	5등급 격자 수	최종 취약지수	기후노출도	활동 기반 민감도	대응능력 부족도	주요 취약 특성
관평동	115	67.33	88.4	11.31	81.21	고기후노출·대응 부족
온천2동	91	66.23	80.36	12.59	91.61	기후·활동·대응 복합형
신성동	58	66.36	81.39	14.91	87.75	활동·기후·대응 복합형
학하동	50	64.98	78.49	4.12	98.81	대응능력 부족 중심
전민동	49	66.2	81.3	5.62	96.6	기후·대응 취약형
노은1동	32	65.47	81.04	9.56	90.23	기후·대응 취약형
온천1동	25	65.21	79.41	19.21	82.83	활동 노출 복합형
진잠동	25	65.64	80.56	13.55	87.91	버스 이용·시설 부족형
원신흥동	22	65.71	84.08	12.88	81.78	고기후노출 복합형
구죽동	16	65.81	81.11	11.65	89.39	버스 이용·대응 부족형
상대동	5	66.39	84.69	33.02	63.19	활동 민감도 중심
노은2동	2	64.06	77.38	13.03	88.44	대응능력 부족 중심
노은3동	1	63.57	75.24	55.37	48.41	활동 민감도 중심
5등급 전체	491	66.19	83.3	11.98	88.52	

표 28 행정동별 보행 노출 위험형 취약지수 5등급 격자의 평균 특성

5등급 격자의 취약 원인을 전체 격자의 구성요소별 상위 20%를 기준으로 검토한 결과 기후노출도가 상위 20%에 포함된 격자는 297개로 60.49%를 차지하였다. 대응능력 부족도가 상위 20%인 격자는 183개로 37.27%였으며 활동 기반 민감도 상위 20% 격자는 136개로 27.70%였다. 세 지표는 서로 중복될 수 있으며 기후노출만 상위 20%인 격자가 149개, 대응능력 부족도만 상위 20%인 격자가 99개, 활동 기반 민감도만 상위 20%인 격자가 51개로 확인되었다.

세 구성요소가 모두 상위 20%에 해당한 격자는 3개에 불과하였다. 이는 높은 활동량이 나타나는 중심 생활권에는 그늘막쉼터나 폭염 저감시설이 상대적으로 공급되어 있는 반면 시설 부족이 매우 높은 지역은 활동량이 낮게 나타나는 것과 관련된다. 따라서 5등급은 활동 인구가 가장 많은 지역만을 의미하지 않음

며 고온과 시설 부족으로 인해 상대적으로 적은 활동 인구도 위험에 노출될 가능성이 높은 지역을 함께 포함한다.

다만 실제 시설 설치 대상을 선정할 때는 최종 5등급만을 일률적으로 적용하는 데 주의가 필요하다. 관평동 다바918240과 같이 활동 기반 민감도가 1.15점에 불과하지만 기후노출도 94.67점과 대응능력 부족도 95.85점으로 인해 5등급에 포함된 사례가 존재한다. 이러한 지역은 고온 대응의 필요성은 높지만 시설 이용 수요를 판단하기 위해 실제 시간대별 활동 인구, 주변 목적시설, 보행동선 및 개발계획을 추가로 검토해야 한다.

3.5. 상·하위 지역의 특성 비교

보행 노출 위험형 취약지수 백분위를 기준으로 상위 10%와 하위 10%를 각각 323개로 구분한 결과, 상위 10% 격자의 최저 점수는 64.93점이었고 하위 10% 격자의 최고 점수는 49.18점이었다. 상위 지역의 평균 취약지수는 67.23점으로 하위 지역 46.64점보다 20.59점 높았다.

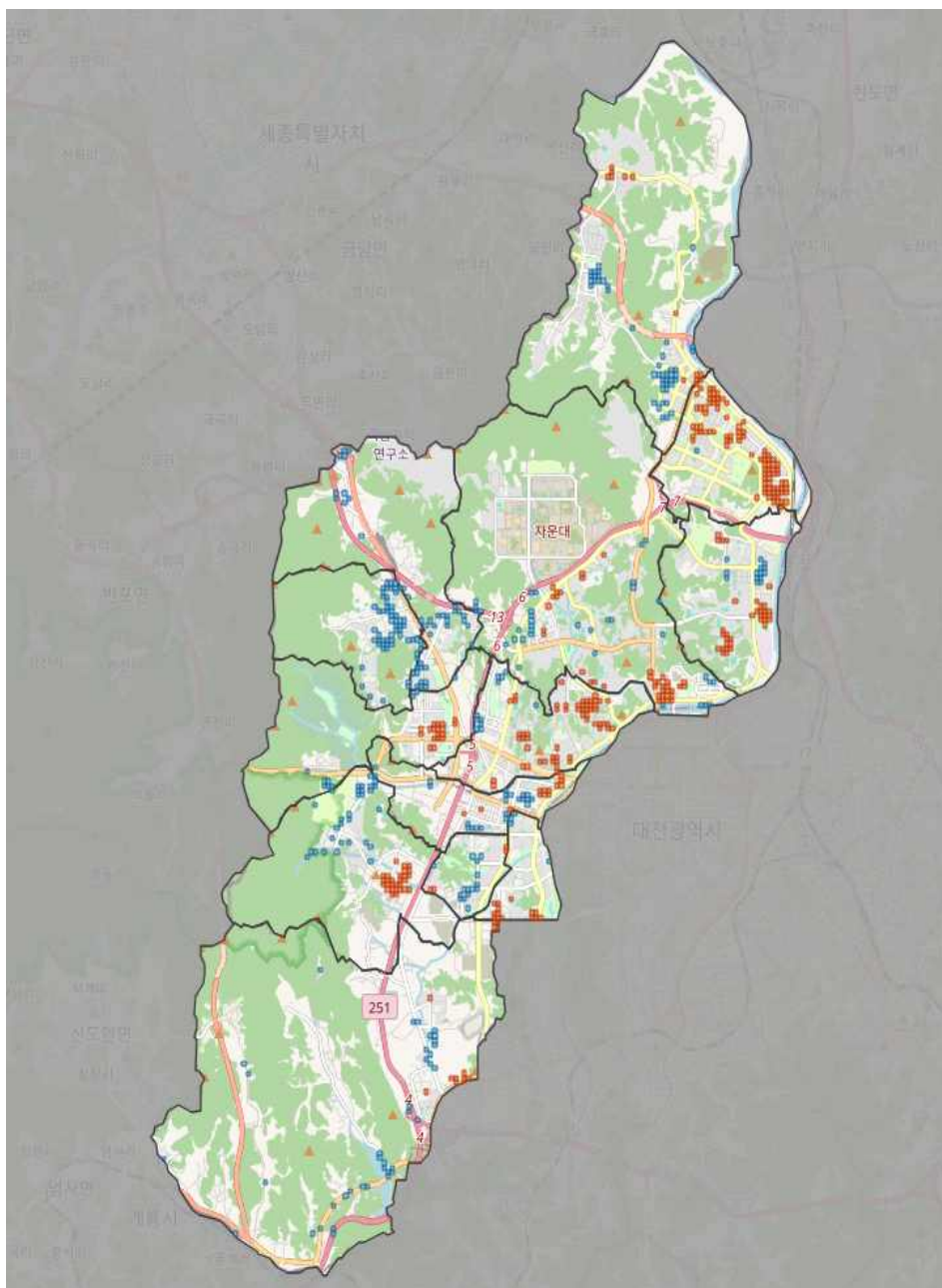


그림 34 유성구 보행 노출 위험형 취약지수 상위·하위 10% 격자 공간 분포

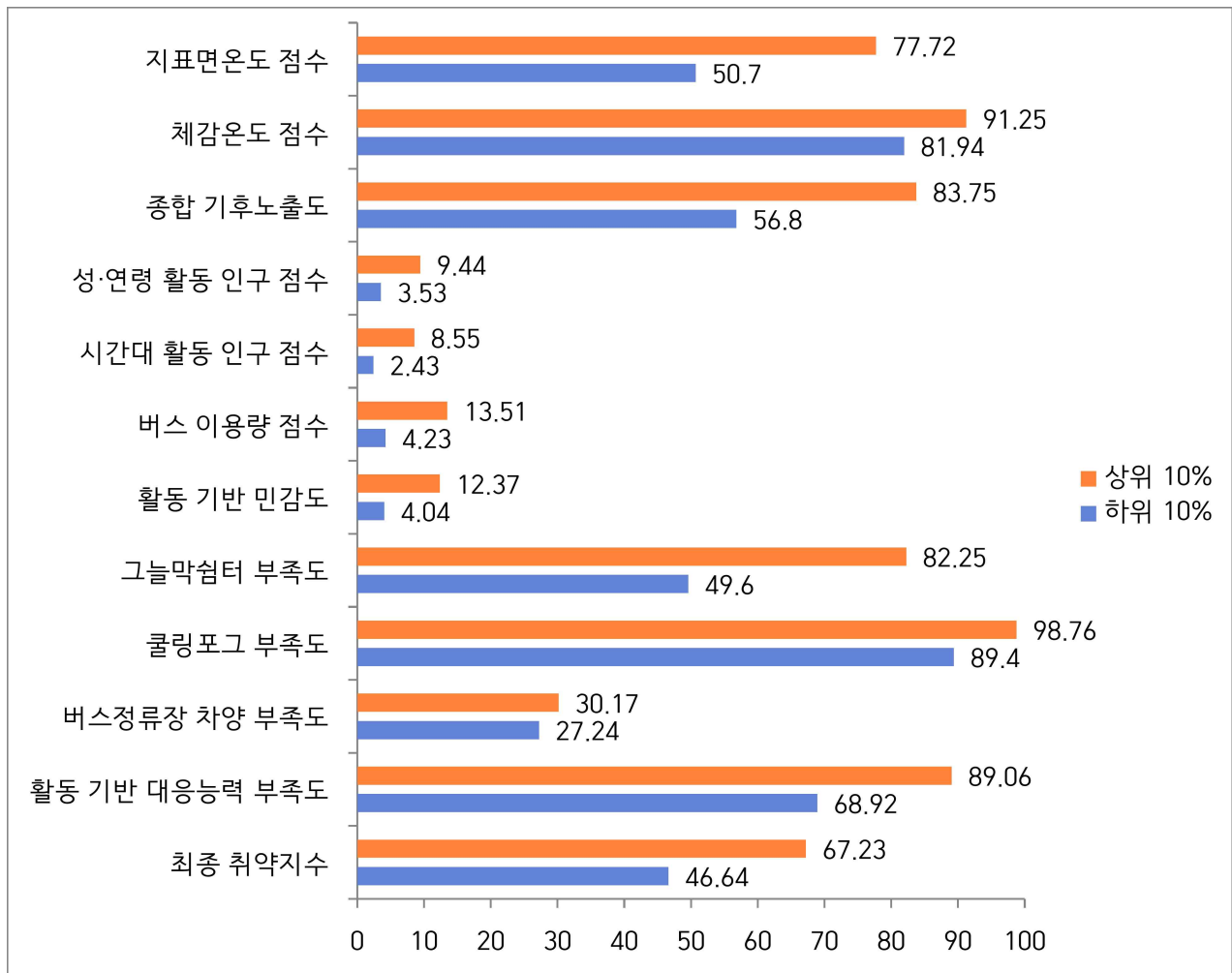


그림 35 보행 노출 위험형 취약지수 상위·하위 10% 격자와 구성지표 비교

구분	상위 10%	하위 10%	차이
지표면온도 점수	77.72	50.7	27.03
기온·체감온도 점수	91.25	81.94	9.31
종합 기후노출도	83.75	56.8	26.95
성·연령 활동 인구	9.44	3.53	5.91
시간대 활동 인구	8.55	2.43	6.11
버스 이용량	13.51	4.23	9.28
활동 기반 민감도	12.37	4.04	8.34
그늘 부족도	82.25	49.6	32.65
쿨링포그 부족도	98.76	89.4	9.37
버스정류장 차양 부족도	30.17	27.24	2.93
활동 기반 대응능력 부족도	89.06	68.92	20.13
최종 취약지수	67.23	46.64	20.59

표 29 보행 노출 위험형 취약지수 상위·하위 10% 격자의 특성 비교

기후노출도는 상위 지역 83.75점, 하위 지역 56.80점으로 26.95점의 차이를 보였다. 지표면온도 점수는

각각 77.72점과 50.70점으로 27.03점의 차이가 나타났으나 체감온도 점수의 차이는 9.31점이었다. 이는 보행 노출 위험형 취약지역을 구분하는 데 취약계층 밀집형 취약지수와 마찬가지로 광역적인 기상조건보다 토지피복과 도시구조의 영향을 받는 지표면온도 차이가 더 크게 작용한 것으로 볼 수 있다.

활동 기반 민감도는 상위 지역이 12.37점으로 하위 지역 4.04점보다 약 3.1배 높았다. 성·연령 활동 인구 점수는 9.44점과 3.53점, 시간대 활동 인구 점수는 8.55점과 2.43점으로 각각 차이를 보였다. 버스 이용량 점수도 상위 지역 13.51점, 하위 지역 4.23점으로 나타났으나 두 집단 모두 중앙값은 0점이므로 소수의 버스정류장 격차가 평균 차이를 높인 것으로 해석하는 것이 타당하다.

대응능력 부족도는 상위 지역 89.06점, 하위 지역 68.92점으로 20.13점의 격차가 나타났다. 그늘막선택 부족도는 각각 82.25점과 49.60점으로 32.65점의 차이를 보여 구성요소 중 상·하위 지역을 가장 뚜렷하게 구분하는 지표였다. 쿨링포그 부족도는 상위지역 98.76점, 하위지역 89.40점으로 두 집단 모두 높아 시설 공급 부족이 특정 고위험 지역에 한정되지 않고 활동 생활권 전반에 존재함을 보여준다.

버스정류장 차양 부족도는 적용 가능한 격자만을 대상으로 할 때 상위 지역 30.17점, 하위 지역 27.24점으로 차이가 2.93점에 그쳤다. 버스정류장 차양은 개별 정류장의 이용 환경을 개선하는 데 중요한 지표이지만 유성구 전체 보행 노출 위험을 구분하는 주된 요인은 아니었다.

행정동	분석격자 수	상위 10% 격자	행정동 내 비율	하위 10% 격자	행정동 내 비율
관평동	307	91	29.64%	1	0.33%
온천2동	438	57	13.01%	11	2.51%
신성동	366	38	10.38%	35	9.56%
전민동	264	35	13.26%	14	5.30%
학하동	265	28	10.57%	30	11.32%
노은1동	188	18	9.57%	9	4.79%
원신흥동	173	14	8.09%	4	2.31%
진잠동	285	14	4.91%	38	13.33%
온천1동	238	13	5.46%	22	9.24%
구죽동	214	11	5.14%	45	21.03%
상대동	145	4	2.76%	15	10.34%
노은3동	173	0	0.0%	59	34.10%
노은2동	165	0	0.0%	40	24.24%
유성구 전체	3,221	323	10.03%	323	10.03%

표 30 행정동별 보행 노출 위험형 취약지수 상·하위 10% 격자 분포

행정동별로는 관평동에 상위 10% 격자가 91개 존재하며 이는 관평동 분석격자의 29.64%에 해당한다. 관평동의 하위 10% 격자는 1개에 불과해 행정동 전반에서 상대적으로 높은 취약 수준이 지속되는 것으로 나타났다. 온천2동은 상위 10% 격자 57개, 전민동은 35개였으며 각 행정동 내 비율은 13.01%와 13.26%였다.

신성동과 학하동에서는 상위 및 하위 10% 격자가 모두 상당수 확인되었다. 신성동은 상위 38개와 하위 35개, 학하동은 상위 28개와 하위 30개로 나타나 행정동 내부의 공간적 차이가 큰 것으로 평가된다. 이들 행정동은 전체 평균만으로 정책 대상을 설정하기보다 고위험 군집과 상대적 저위험 지역을 구분하여 시설 입지를 검토해야 한다.

하위 10% 격자는 노은3동에서 59개로 가장 많았으며 행정동 분석 격자의 34.10%를 차지하였다. 노은2

동은 40개로 24.24%, 구즉동은 45개로 21.03%였다. 노은2동과 노은3동에서는 상위 10% 격자가 확인되지 않아 상대적으로 낮은 기후노출이 넓은 범위에서 나타나는 것으로 판단된다.

진잠동은 하위 10% 격자가 38개로 많았지만 상위 10% 격자도 14개 존재하였다. 진잠동 내 일부 버스정류장과 생활거점은 높은 활동 및 시설 부족을 보인 반면 외곽 지역은 상대적으로 낮은 기후노출과 활동량을 나타낸 결과이다. 행정동 내부에서 취약 수준의 편차가 큰 지역은 평균 점수보다 개별 격자의 위치와 주변 시설을 기준으로 정책 대상을 선정할 필요가 있다.

종합하면 보행 노출 위험형 고위험 지역은 높은 활동량만으로 결정되지 않았으며 기후노출과 폭염 저감 시설 부족의 결합이 더 큰 영향을 미쳤다. 관평동은 높은 기후노출과 대응능력 부족이 넓은 범위에 중첩되었고 온천2동과 신성동은 활동 노출까지 함께 나타나는 복합 취약지역이었다. 학하동과 전민동은 활동 민감도가 낮더라도 시설 부족이 매우 높아 고취약지역으로 분류되는 특성을 보였다.

온천1동은 활동 기반 민감도가 가장 높았지만 대응시설 여건이 상대적으로 양호해 행정동 평균 취약도는 중간 수준에 머물렀다. 반대로 노은1동은 활동 민감도가 중간 수준임에도 폭염 저감시설이 부족하여 최종 취약도가 높게 나타났다. 이러한 차이는 활동 인구 밀집 지역에는 수요에 대응하는 저감시설을 확충하고 시설 공백 지역에는 최소한의 보행자 보호체계를 구축하는 이원화된 정책이 필요함을 시사한다.

최종 보행 노출 위험형 5등급은 보행 환경 개선이 필요한 지역을 선별하는 1차 기준으로 활용하되 실제 사업 대상 선정 시에는 시간대별 활동 인구의 절대 규모, 버스 승차 및 환승 수요, 보행자 신호와 횡단 보도, 주변 공공시설, 기존 폭염 저감시설 및 설치 가능 공간을 함께 검토해야 한다. 특히 활동 민감도가 낮지만 기후노출과 대응능력 부족으로 점수가 높은 지역은 현장 이용 수요를 추가로 확인하고 활동 민감도가 높은 지역은 시설 공급 여부와 관계없이 폭염 시 실제 노출 인구가 많다는 점을 우선적으로 고려해야 한다.

4. 두 취약지수의 종합 비교

취약계층 밀집형 취약지수와 보행 노출 위험형 취약지수는 기후노출도를 공통으로 반영하지만 위험에 노출되는 대상과 대응능력의 의미가 서로 다르다. 취약계층 밀집형 지수는 거주 인구의 성·연령 구조와 사회경제적 취약성, 노후 주거 환경, 무더위쉼터 이용 여건을 중심으로 평가한다. 보행 노출 위험형 지수는 성·연령별 활동 인구와 시간대별 활동량, 버스 이용 수요, 그늘막쉼터·쿨링포그·버스정류장 차양의 부족 수준을 반영한다.

두 지수의 분석 대상도 차이가 있다. 취약계층 밀집형 지수는 비산림 거주격자 1,842개를 대상으로 하며 보행 노출 위험형 지수는 비산림지역 중 활동 기반 민감도가 1점 이상인 3,221개 격자를 대상으로 한다. 이에 따라 종합 비교는 두 지수가 모두 산출된 1,417개 공통 격자를 기준으로 수행하였다. 공통 격자는 취약계층 밀집형 분석격자의 76.9%, 보행 노출 위험형 분석격자의 44%에 해당한다.

따라서 이하의 결과는 유성구 전체 격자의 단순 비교가 아니라 거주 활동과 보행 활동이 함께 확인된 생활권의 특성을 나타낸다. 두 지수 중 하나만 산출된 격자는 통합 등급 비교에서 제외되었으며 해당 지역의 위험이 없다는 의미는 아니다. 정책 활용 과정에서는 통합 결과와 함께 각 지수의 개별 분석 대상과 고위험 지역도 별도로 검토할 필요가 있다.

4.1. 점수와 등급의 공간적 차이

공통 격자 1,417개에서 취약계층 밀집형 취약지수는 평균 53.48점, 보행 노출 위험형 취약지수는 평균 56.07점으로 나타났다. 다만 두 점수는 서로 다른 하위 지표별 결과를 표준화한 결과이므로 평균값의 차이는 절대적인 위험 크기의 차이를 반영하지 않는다. 격자 간 표준편차는 취약계층 밀집형이 8.41점, 보행 노출 위험형이 5.48점으로 나타나 거주 기반 위험이 공간적으로 더 큰 편차를 보였다.

구분	취약계층 밀집형 취약지수	보행 노출 위험형 취약지수
분석 대상 격자 수	1,417	1,417
평균점수	53.48	56.07
중앙값	53.88	55.97
표준편차	8.41	5.48

표 31 공통 격자의 두 취약지수 점수 비교

두 점수의 피어슨 상관계수는 0.590으로 중간 수준의 양의 관계가 확인되었다. 기후노출도를 공통으로 사용하므로 고온 지역에서 두 점수가 함께 상승하는 경향이 나타났지만 민감도와 대응능력 부족도의 구성 차이로 인해 동일한 순위를 보이지는 않았다. 특히 취약인구와 노후건축물이 밀집한 지역은 취약계층 밀집형 취약지수가 상대적으로 높았고, 활동 인구나 보행자 폭염 저감시설 부족이 두드러진 지역은 보행 노출 위험형 점수가 높게 나타났다.

등급이 정확히 일치한 격자는 500개로 전체 공통 격자의 35.29%였다. 두 지수의 등급 차이가 1개 등급 이내인 격자는 1,179개로 83.20%를 차지해 전반적인 공간적 경향은 유사하되 세부적인 관리 우선순위에 차이가 발생하였다. 취약계층 밀집형 등급이 보행 노출 위험형보다 높은 격자는 707개였으며, 반대의 경우는 210개로 확인되었다. 이는 공통 격자가 주로 거주 활동이 확인된 생활권으로 구성되어 있어 거주 기반 민감성의 공간적 차이가 상대적으로 크게 반영된 결과로 판단된다.

	보행 1등급	보행 2등급	보행 3등급	보행 4등급	보행 5등급	합계
거주 1등급	22	17	3	1	0	43
거주 2등급	62	102	39	4	0	207
거주 3등급	34	183	152	60	16	445
거주 4등급	22	83	166	150	70	491
거주 5등급	7	16	52	82	74	231
합계	147	401	412	297	160	1,417

표 32 두 취약지수의 등급 교차분포

등급 교차분포에서는 두 지수가 모두 4등급 이상인 격자가 376개로 전체의 26.54%를 차지하였다. 이 가운데 두 지수가 모두 4등급인 격자는 150개였다. 해당 격자는 어느 한 지수도 최상위 등급에 이르지 않았지만 두 유형의 취약성이 함께 높은 지역이므로 종합 취약지역과 확대 우선관리지역 다음 단계의 지속관리 대상에 해당한다.

행정동별 평균에서는 온천1동의 취약계층 밀집형 점수가 60.84점으로 가장 높았으나 보행 노출 위험형 점수는 56.66점으로 중간 수준을 보였다. 온천1동은 취약인구와 노후건축물의 영향이 큰 반면 그늘막쉼터와 쿨링포그 등 활동 기반 대응시설의 공급 여건이 상대적으로 양호하기 때문이다. 반대로 학하동은 취약계층 밀집형 점수가 51.46점이었으나 보행 노출 위험형은 57.27점으로 높아 낮은 활동 민감도보다 폭염 저감시설 부족의 영향이 크게 나타났다.

관평동과 원신흥동은 두 지수가 모두 비교적 높은 지역으로 확인되었다. 관평동은 취약계층 밀집형 취약지수의 평균이 55.69점, 보행 노출 위험형의 평균이 58.31점이었고 원신흥동은 각각 57.58점과 57.69점이었었다. 두 지역은 높은 기후노출도가 지수에 공통적으로 반영되면서 거주 및 활동 기반 위험이 함께 상승한 것으로 판단된다.

4.2. 종합 취약지역과 확대 우선관리지역

두 지수가 모두 5등급인 종합 취약지역은 총 74개로 공통 분석격자의 5.22%를 차지하였다. 이들 격자는 폭염 위험과 관련된 여러 요인이 함께 나타나는 최우선 관리지역이다.

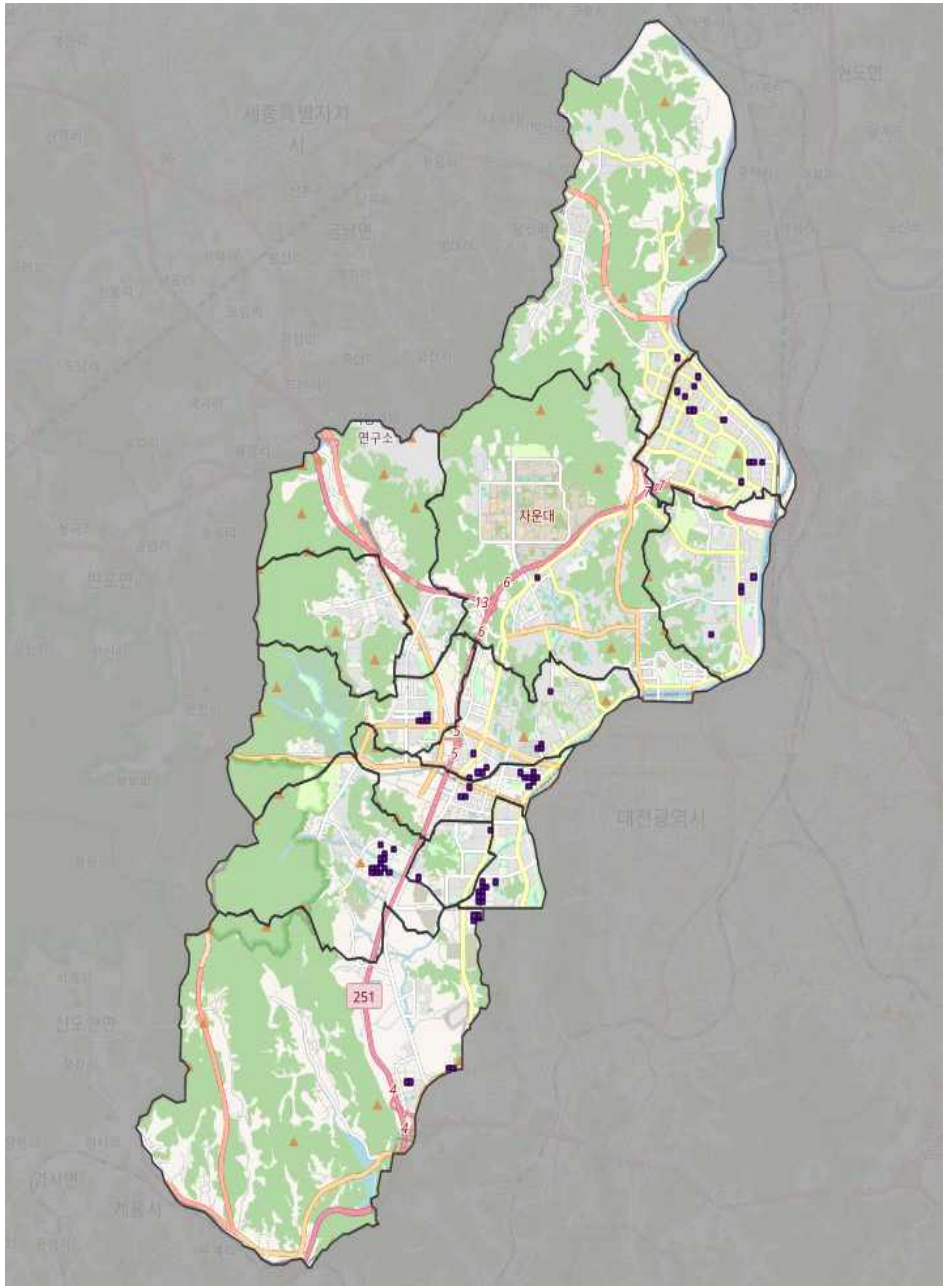


그림 36 유성구 종합 취약지역 공간 분포

종합 취약지역의 취약계층 밀집형 취약지수는 평균 66.30점, 보행 노출 위험형 점수는 65.40점이었다. 기후노출도는 평균 80.96점으로 매우 높았으며 거주 기반 대응능력 부족도와 활동 기반 대응능력 부족도도 각각 75.92점과 85.84점으로 나타났다. 거주 기반 민감도는 27.34점, 활동 기반 민감도는 11.31점으로 극단적으로 높지는 않았지만, 높은 기후노출과 양쪽 대응능력의 부족이 중첩되면서 두 지수 모두 최상위 등급에 포함되었다.

종합 취약지역 74개를 8방향 인접 기준으로 군집화한 결과 33개 군집으로 구분되었다. 이 가운데 20개는 단독 격자였고 최대 군집은 학하동에 위치한 11개 격자로 확인되었다. 원신흥동에서는 9개, 온천1동에서는 8개 격자가 연속된 주요 군집이 나타났다. 종합 취약지역은 일부 대규모 군집과 여러 개의 국지적인 취약지점이 혼재하는 공간 구조를 보였다.

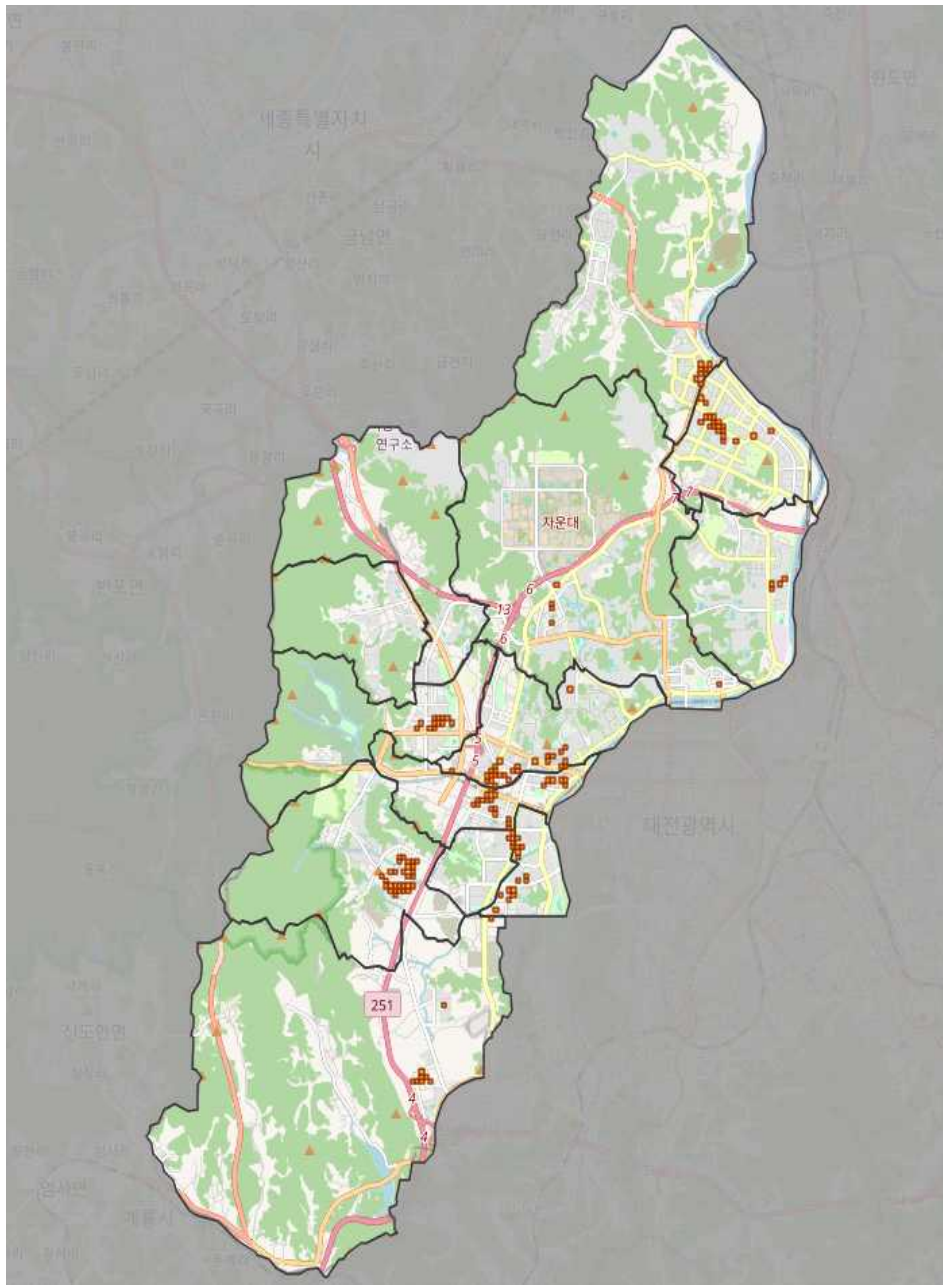


그림 37 유성구 확대 우선관리지역 공간 분포

구분	종합 취약지역 5·5	확대관리 5·4	확대관리 4·5
격자 수	74	82	70
취약계층 밀집형 점수	66.3	65	58.25
보행 노출 위험형 점수	65.4	60.86	65.47
기후노출도	80.96	82.19	78.22
거주 기반 민감도	27.34	40.99	15.94
거주 기반 대응능력 부족도	75.92	54.63	60.62
활동 기반 민감도	11.31	8.7	14.39
활동 기반 대응능력 부족도	85.84	68.72	86.54

표 33 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 평균 특성

한 지수가 5등급이고 다른 지수가 4등급인 격자는 확대 우선관리지역으로 구분하였다. 취약계층 밀집형 5등급·보행 노출 위험형 4등급인 격자는 82개였으며 취약계층 밀집형 4등급·보행 노출 위험형 5등급은 70개였다. 확대 우선관리지역은 총 152개로 공통 격자의 10.73%를 차지하였다. 종합 취약지역과 합하면 최우선 또는 확대 관리가 필요한 격자는 226개로 전체의 15.95%이다.

취약계층 밀집형이 5등급이고 보행 노출 위험형이 4등급인 82개 격자는 기후노출도 82.19점, 거주 기반 민감도 40.99점으로 나타났다. 활동 기반 민감도는 8.70점이었고 활동 기반 대응능력 부족도는 68.72점으로 상대적으로 낮았다. 이 유형은 높은 고온노출과 취약주민 밀집이 핵심 원인이며 활동 기반 시설 여건이 일부 위험을 완화한 지역으로 해석된다.

취약계층 밀집형이 4등급이고 보행 노출 위험형이 5등급인 70개 격자는 활동 기반 대응능력 부족도가 86.54점으로 매우 높았다. 활동 기반 민감도도 14.39점으로 반대 유형보다 높았으나 거주 기반 민감도는 15.94점에 그쳤다. 해당 지역은 취약주민 밀집보다 보행활동 중 노출과 그늘막쉼터·쿨링포그 등의 시설 부족이 최종 고위험등급을 형성한 것으로 판단된다.

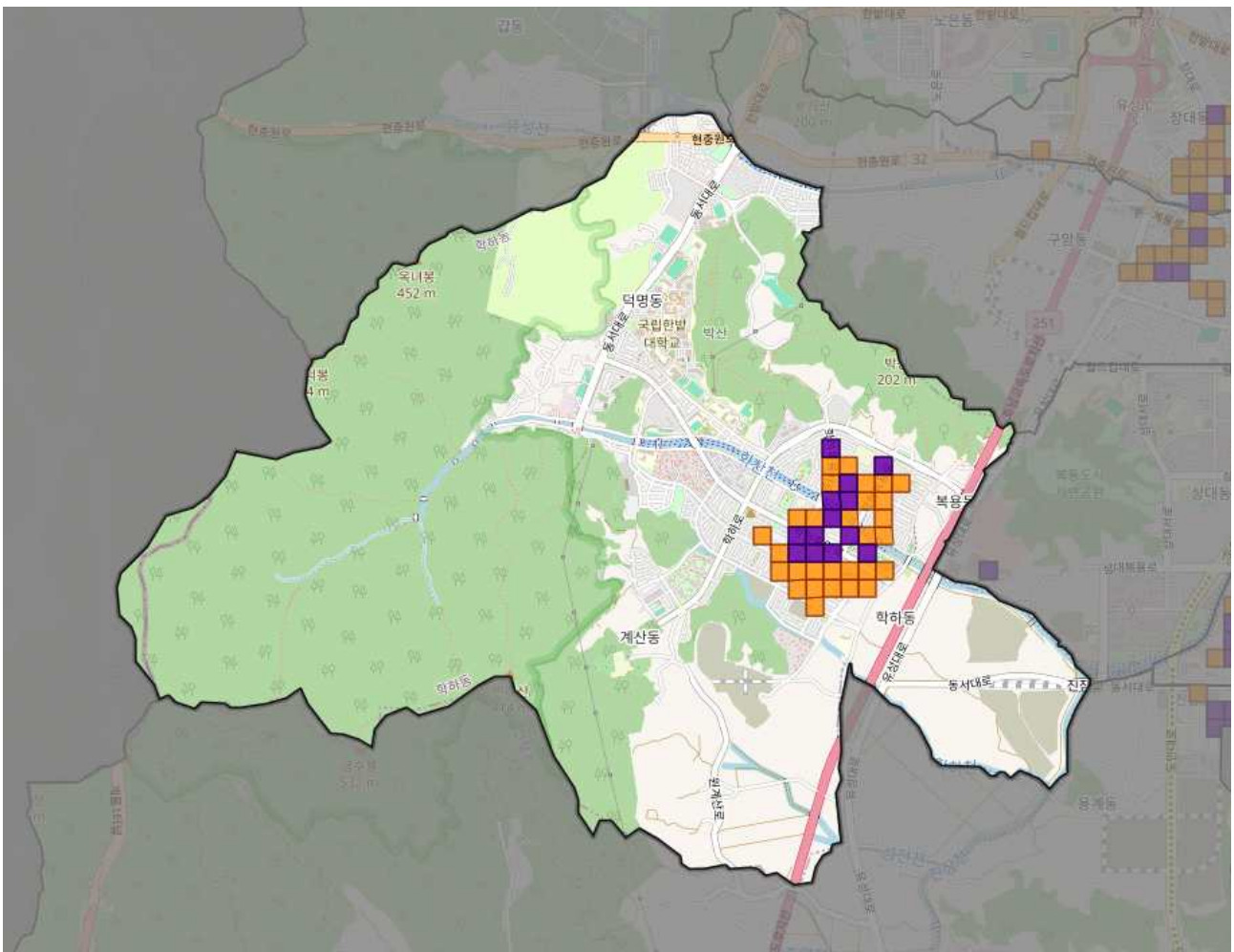


그림 38 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 학하동 군집

종합 취약지역과 확대 우선관리지역을 함께 군집화하면 226개 격자가 41개 군집으로 구분되었다. 가장 큰 군집은 학하동의 42개 격자로 종합 취약지역 13개와 보행 노출 위험형 중심의 확대관리지역 28개 등이 연속되어 있었다. 이 군집은 활동 기반 대응능력 부족도가 평균 99.08점에 이르러 실제 활동량보다 폭염저감시설 공백이 주요 원인으로 나타났다.

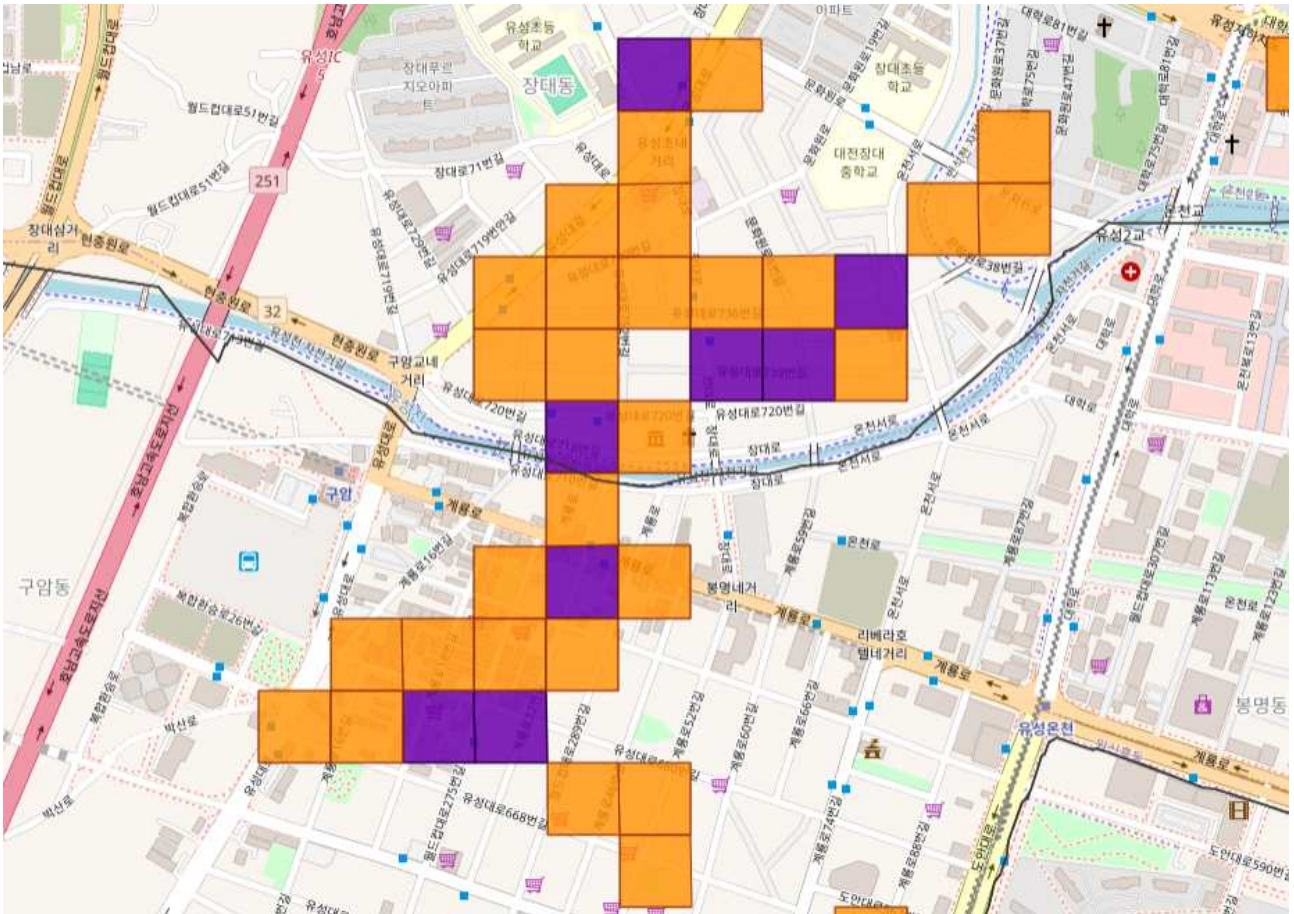


그림 39 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 온천1·2동 군집

두 번째로 큰 군집은 온천1동과 온천2동에 걸친 36개 격자였다. 해당 군집은 취약계층 밀집형 5등급·보행 노출 위험형 4등급 격자가 24개로 가장 많았고 거주 기반 민감도는 평균 60.11점으로 높았다. 기존 시가지의 취약인구와 노후 주거 환경, 높은 기후노출이 결합된 거주 중심 복합취약지역으로 볼 수 있다.

원신흥동에서는 16개 규모의 군집이 나타났으며 종합 취약지역 10개가 포함되었다. 관평동에서도 16개 격자가 연속되었으나 5등급·4등급 유형과 4등급·5등급 유형이 각각 7개로 나타나 거주 기반 위험과 활동 기반 위험이 혼재하였다. 행정동 경계에 걸친 원신흥동·상대동·온천1동 일대에서도 13개 규모의 군집이 확인되어 정책 대상지를 선정할 때 행정동 단위보다 연속된 생활권을 중심으로 검토할 필요가 있다.

행정동별 종합 취약지역 수는 학하동이 13개로 가장 많았으며 온천1동과 관평동이 각각 11개, 원신흥동이 10개, 온천2동이 9개였다. 분석격자 대비 비율은 원신흥동 9.43%, 관평동 9.24%, 학하동 8.50%, 진잠동 8.08% 순이었다. 격자 수와 행정동 내 비율이 서로 다른 만큼 사업 규모를 판단할 때는 절대 개수와 집중도를 함께 고려해야 할 것으로 보인다.

종합 취약지역과 확대 우선관리지역을 합한 격자는 학하동 42개, 온천2동 36개, 온천1동 32개, 관평동 30개, 원신흥동 24개 순으로 많았다. 행정동 내 비율은 학하동이 27.45%로 가장 높았으며 관평동 25.21%, 원신흥동 22.64%, 온천1동 22.54%, 노은1동 21.05% 순으로 나타났다. 노은2동과 노은3동에서는 종합 취약지역과 확대 우선관리지역이 확인되지 않았다.

두 지수가 모두 4등급인 150개 격자는 종합 취약지역이나 확대 우선관리지역에는 포함하지 않았다. 다만 두 유형의 취약성이 동시에 높은 지역이므로 향후 폭염 강도의 증가나 시설 여건 변화에 따라 우선순위가 상승할 수 있는 관찰관리지역으로 분류하는 것이 적절하다.

4.3. 한 유형에서만 취약한 지역의 특성

한 유형에서만 5등급이고 다른 지수는 1~3등급인 격자는 총 91개였다. 취약계층 밀집형 취약지수만 5등급인 격자가 75개였고, 보행 노출 위험형만 5등급인 격자는 16개였다. 두 유형의 격자 수에 큰 차이가 나

타난 것은 공통 비교 대상이 거주 인구가 존재하는 격자로 제한되고, 거주 기반 민감도의 공간적 편차가 활동 기반 민감도보다 크게 나타난 데 따른 것으로 판단된다.

구분	취약계층 밀집형 단독 5등급	보행 노출 위험형 단독 5등급
격자 수	75	16
평균 거주인구	231.21명	36.69명
취약계층 밀집형 점수	65.43	51.53
보행 노출 위험형 점수	55.04	65.64
기후노출도	76.21	74.75
거주 기반 민감도	55.27	9.47
거주 기반 대응능력 부족도	54.04	47.14
활동 기반 민감도	7.91	28.88
활동 기반 대응능력 부족도	53.88	77.19

표 34 한 유형에서만 5등급인 격자의 평균 특성

취약계층 밀집형 단독 5등급 지역은 평균 거주 인구가 231.21명으로 보행 노출 위험형 단독 지역의 36.69명보다 크게 많았다. 거주 기반 민감도는 55.27점이었으며 온열질환 고위험 인구 점수 38.56점, 사회경제적 취약계층 점수 14.06점, 노후건축물 점수 32.03점으로 모두 높은 수준을 보였다. 반면 활동 기반 민감도와 대응능력 부족도는 각각 7.91점과 53.88점으로 상대적으로 낮아 취약주민이 밀집해 있지만 야외 활동 노출이나 활동 기반 시설 부족은 최상위 수준이 아닌 지역으로 해석된다.

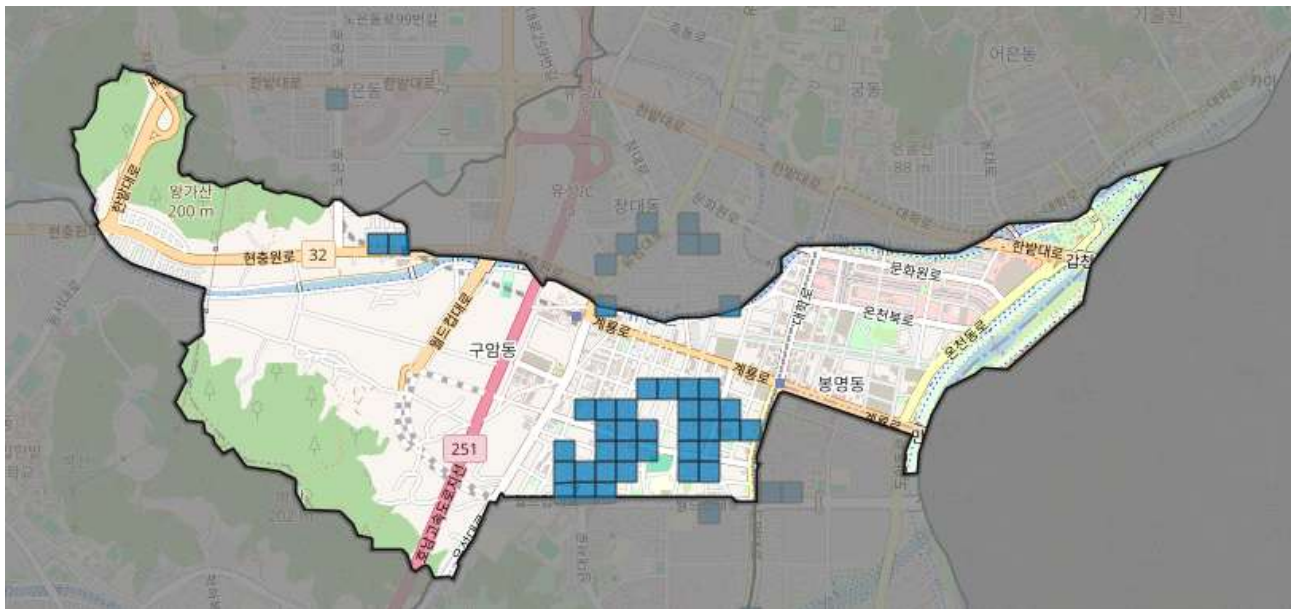


그림 40 유성구 온천1동의 취약계층 밀집형 단독 5등급 격자 공간 분포

취약계층 밀집형 단독 5등급 격자는 온천1동에 35개가 분포해 전체 75개의 46.67%를 차지하였다. 신성동 8개, 온천2동 7개, 원신흥동과 상대동이 각각 6개로 뒤를 이었다. 온천1동은 상대적으로 취약인구와 노후건축물이 집중되어 있어 주민 안부확인하고 방문건강관리, 주거 환경 개선, 무더위쉼터 이용 지원 등 거주민 중심의 정책이 우선적으로 요구된다.



그림 41 유성구 관평동의 보행 노출 위험형 단독 5등급 격자 공간 분포

보행 노출 위험형 단독 5등급 격자는 관평동과 온천2동에 각각 3개, 학하동·노은1동·신성동·노은2동에 각각 2개가 분포하였다. 구죽동과 노은3동에서는 각각 1개가 확인되었다. 격자 수는 많지 않았지만 주요 상업시설이나 교통시설 주변처럼 특정 지점에 활동 인구가 집중되는 특성을 보였다.

다만 활동 인구 자료에는 대형 건축물 내부의 방문자와 종사자가 포함될 수 있다. 지수상 활동 기반 민감도가 매우 높더라도 격자 대부분이 건물 내부라면 실제 야외 보행자의 폭염노출은 과대평가될 수 있다. 따라서 보행 노출 위험형 단독 고위험 지역은 토지 이용과 건축물 점유면적, 실외 보행 공간, 출입구와 대중교통 접근로를 확인한 뒤 최종 정책 대상에 포함해야 한다.

한 유형에서만 4등급 이상이고 다른 유형은 3등급 이하인 범위까지 확대하면 취약계층 밀집형 중심 격자는 346개, 보행 노출 위험형 중심 격자는 81개로 나타났다. 이는 거주 기반 위험이 보다 넓은 생활권에서 분포하고 활동 기반 위험은 상대적으로 제한된 거점에 집중되는 경향을 보여준다. 다만 보행 노출 위험형 지역은 일시적으로 많은 인구가 노출될 수 있으므로 격자 수가 적다는 이유만으로 정책 중요도가 낮다고 판단할 수는 없다.

4.4. 행정동별 종합 진단

행정동별 종합 진단에서는 종합 취약지역과 확대 우선관리지역의 절대 개수, 행정동 내 비율, 두 지수의 평균 점수, 한 유형에서만 취약한 격자의 분포를 함께 고려하였다. 행정동 평균은 내부의 모든 격자가 동일한 특성을 가진다는 의미가 아니며, 주요 군집과 개별 고위험 지점의 차이를 함께 확인해야 한다. 특히 행정동 내부에 상반된 유형의 취약지역이 공존하는 경우 단일 정책보다 생활권별 차등 대응이 필요할 것이다.

학하동은 공통 격자 153개 중 종합 취약지역 13개와 확대 우선관리지역 29개가 확인되었다. 종합·확대 관리지역의 비율은 27.45%로 행정동 가운데 가장 높았다. 취약계층 밀집형 평균은 51.46점이었지만 보행 노출 위험형은 57.27점이었으며 확대관리지역 중 4·5 유형이 28개를 차지하였다. 학하동은 활동 인구의

밀집보다 그늘막쉼터와 쿨링포그의 부족이 큰 지역이므로 생활권 내 보행자 보호시설의 기본 공급수준을 개선할 필요가 있다.

온천2동은 종합 취약지역 9개와 확대 우선관리지역 27개가 분포하였다. 취약계층 밀집형 평균 56.27점, 보행 노출 위험형 평균 58.77점으로 두 지수가 모두 높았다. 거주 기반 취약성과 활동 노출, 시설 부족이 혼재하므로 취약주민 보호와 보행 환경 개선을 함께 추진해야 한다. 온천1동과 연결되는 연속 군집은 행정동 경계를 넘어 관리할 필요가 있다.

온천1동은 취약계층 밀집형 평균이 60.84점으로 가장 높았다. 종합 취약지역과 확대 우선관리지역은 32개였으며 취약계층 밀집형 단독 5등급도 35개에 달했다. 높은 거주 기반 민감도와 노후건축물 분포가 주요 원인이므로 폭염 저감시설 설치만으로 대응하기보다 취약주민 관리와 주거 환경 개선을 병행해야 한다. 활동 기반 대응여건은 다른 행정동보다 상대적으로 양호해 보행 노출 위험형 점수는 거주 기반 점수보다 낮게 나타났다.

관평동은 종합 취약지역 11개와 확대 우선관리지역 19개가 확인되었다. 종합·확대관리지역 비율은 25.21%로 높았으며 두 지수의 평균도 취약계층 밀집형 55.69점, 보행 노출 위험형 58.31점으로 모두 유성구 공통격자 평균을 상회하였다. 높은 기후노출도가 공통적인 위험 요인이며 지역 내부에는 거주 중심과 활동 중심 취약지점이 함께 존재한다. 상업·업무시설 주변과 보행 동선에 대한 세부 현장조사가 요구된다.

원신흥동은 종합 취약지역 비율이 9.43%로 행정동 가운데 가장 높았다. 종합 취약지역 10개와 확대 우선관리지역 14개가 확인되었으며 취약계층 밀집형과 보행 노출 위험형 평균이 각각 57.58점과 57.69점으로 거의 동일하였다. 높은 기후노출도가 두 지수를 동시에 끌어올리는 공통 요인이므로 고온 생활권을 중심으로 그늘막쉼터와 쿨링포그, 무더위쉼터 등 시설 간 연계를 강화할 필요가 있다.

진잠동은 종합 취약지역 8개와 확대 우선관리지역 9개가 분포하였다. 행정동 내부에는 저취약 외곽지역과 고취약 생활거점이 함께 존재해 평균 점수만으로 위험을 판단하기 어렵다. 주요 버스정류장과 생활시설 주변에서는 활동 기반 노출이 나타나며 일부 주거 지역에서는 사회경제적 취약계층과 대응능력 부족이 함께 확인된다. 정책 대상은 행정동 전체보다 개별 고위험 군집을 기준으로 선정하는 것이 적절하다.

노은1동은 종합 취약지역 4개와 확대 우선관리지역 12개가 확인되었다. 확대관리지역은 모두 취약계층 밀집형 4등급·보행 노출 위험형 5등급에 해당해 활동 기반 시설 부족의 영향이 뚜렷하였다. 취약계층 밀집형 평균은 52.44점이었으나 보행 노출 위험형은 58.12점으로 높았다. 그늘막쉼터와 쿨링포그의 공간적 공백을 우선 보완할 필요가 있다.

노은2동과 노은3동에서는 종합 취약지역과 확대 우선관리지역이 확인되지 않았다. 두 행정동은 기후노출도가 상대적으로 낮아 두 지수의 평균도 낮게 나타났다. 다만 보행 노출 위험형 단독 5등급이 노은2동 2개와 노은3동 1개 확인되었고 활동 기반 대응능력 부족도는 높은 수준이었다. 전체적으로 상대적 위험은 낮지만 특정 생활거점의 활동 노출과 시설 공백은 별도로 관리해야 한다.

구즉동과 전민동은 종합·확대관리지역이 각각 9개와 8개로 나타났다. 두 지역의 전체 비율은 10% 내외였으나 일부 고온 지역과 교통·산업·생활거점에 위험이 집중되어 있었다. 구즉동은 기후노출과 취약주민 특성이 상대적으로 중요했고 전민동은 활동 기반 대응능력 부족의 영향이 함께 나타났다. 분산된 개별 고위험지점에 대한 현장 확인이 필요하다.

상대동은 종합·확대관리지역이 6개였으나 취약계층 밀집형 단독 5등급도 6개가 확인되었다. 취약계층 밀집형 평균은 55.14점으로 보행 노출 위험형 53.70점보다 높았다. 주민의 구조적 취약성과 일부 쉼터 접근성 부족이 주요 원인이므로 거주민 대상 대책의 비중을 높이는 것이 적절하다.

신성동은 종합·확대관리지역이 6개로 많지 않았으나 취약계층 밀집형 단독 5등급 8개와 보행 노출 위험형 단독 5등급 2개가 함께 나타났다. 연구·상업시설과 주거지가 혼재해 격자별 위험유형이 상이하며 대형 건축물 내부 활동 인구가 야외노출로 반영되는 사례도 존재한다. 따라서 지수값만으로 사업 대상을 결정하기보다 실제 보행 공간과 건축물 이용 형태를 검토해야 한다.

종합하면 두 취약지수는 공통적인 기후 위험 위에서 서로 다른 정책 대상을 식별하였다. 종합 취약지역은 두 유형의 위험이 중첩된 최우선 관리대상이며 확대 우선관리지역은 어느 한 유형이 최상위이고 다른 유형도 높은 생활권이다. 한 유형에서만 취약한 지역은 시설을 일률적으로 공급하기보다 거주민 보호와 보행환경 개선 중 실제 취약 원인에 맞는 정책을 선택해야 한다.

행정동별로는 학하동과 노은1동에서 활동 기반 대응시설 부족의 영향이 강했고 온천1동은 취약인구와

노후 주거 환경의 영향이 컸다. 온천2동과 관평동, 원신흥동은 높은 기후노출을 바탕으로 두 유형의 취약성이 함께 나타났다. 최종 정책 대상지는 행정동 평균보다 종합·확대관리 격자의 연속성, 실제 이용인구, 토지이용과 건축물 점유, 시설 설치 가능성을 함께 검토하여 선정하는 것이 타당할 것으로 보인다.

V. 폭염 대응 정책 지원 분석 결과

1. 스마트복합쉼터 추가 설치 대상지

스마트복합쉼터 추가 설치 대상지는 유성구 전역을 대상으로 사전에 탐색한 후보지의 적절성을 검토한 결과이다. 후보지 탐색 단계에서는 기존 스마트복합쉼터의 위치, 공원과 생활권 거점의 분포, 시설을 설치할 수 있는 공간의 존재 여부를 우선 고려하였다. 이후 사전 제시된 후보지를 대상으로 폭염 노출 수준과 두 취약지수, 주변 생활권의 고위험 격자 및 인구 규모를 비교하여 설치 필요성과 상대적인 우선 검토 수준을 평가하였다. 따라서 이하의 결과는 유성구 전체의 절대적인 최적 입지를 의미하지 않으며 실무적으로 탐색한 후보군 안에서 정책적 타당성이 높은 장소를 구분한 결과로 해석해야 한다.

후보지 적절성 검토에서는 해당 지점이 속한 100m 격자의 기후노출도, 취약계층 밀집형 취약지수, 보행 노출 위험형 취약지수를 우선 확인하였다. 스마트복합쉼터의 이용 범위가 단일 격자에 한정되지 않는다는 점을 고려하여 반경 300m와 500m의 활동 취약도, 고위험 격자 수, 총인구, 취약계층 밀집형 4·5등급 격자 거주 인구도 함께 산출하였다. 공원 내부처럼 상주 인구가 없는 격자는 취약계층 밀집형 취약지수의 직접 평가 대상에서 제외되므로 주변 500m 생활권의 취약인구와 거주 기반 취약도를 이용해 보완적으로 판단하였다. 현재 운영 중인 노은3동 해랑숲 고운마루 스마트쉼터와 전민동 아리섬 스마트센터는 신규 후보에서 제외하고 시설 배치의 중복 여부와 기존 입지 특성을 비교하기 위한 기준으로 활용하였다.

후보지 간 정량적 비교를 위해 기후노출, 활동 취약성, 거주 취약성, 기존 쉼터의 공급 공백, 생활권 보호 수요를 0~100점으로 표준화한 뒤 종합 점수를 산정하였다. 활동 취약성과 거주 취약성은 후보 격자의 직접 지표와 반경 500m 생활권 지표를 함께 반영하였으며 생활권 보호 수요에는 주변 총인구와 고위험 격자 및 취약인구의 규모를 포함하였다. 종합 점수는 후보지를 일률적으로 확정하는 기준이 아니라 서로 다른 취약 특성을 가진 후보를 동일한 틀에서 비교하기 위한 보조 자료로 사용하였다.

$$S = 0.25C + 0.20A + 0.20R + 0.25G + 0.10D$$

수식 3 스마트복합쉼터 후보지 종합 점수 산정식

여기서 S는 스마트복합쉼터 후보지 종합 점수, C는 기후노출 수준, A는 후보 격자와 주변 생활권의 보행 노출 위험형 취약지수, R은 후보 격자와 주변 생활권의 취약계층 밀집형 취약지수, G는 기존 무더위쉼터의 접근성과 수용 여력을 고려한 공급 공백, D는 반경 500m 내 총인구와 고위험 지역 분포를 반영한 생활권 보호 수요이다. 다만 점수에는 실제 공원 이용량, 시설 설치공간, 전기·통신 인입 조건, 침수 위험과 같은 현장 여건이 포함되지 않는다. 이에 따라 순위가 높더라도 현장조사 결과에 따라 검토 수준이 조정될 수 있으며 반대로 순위가 다소 낮은 후보도 행정동별 시설 배치와 공간적 보호 효과를 고려해 우선 검토할 수 있다.

순위	행정동	사전 탐색 후보지	종합 점수	주요 검토 결과
1	관평동	동화울수변공원	78.41	기후노출과 활동 취약도가 매우 높으며 주변 고위험 생활권 보호 효과가 큼
2	학하동	학무정어린이공원	73.33	활동 취약도와 대응능력 부족도가 최상위 수준이며 주변 활동 5등급 격자가 집중됨
3	온천1동	창리어린이공원	73.12	활동 4등급과 거주 5등급이 중첩되고 주변 취약인구가 많음
4	온천2동	장대놀이터	66.54	두 취약유형이 함께 높고 주변 생활권 인구와 취약인구가 모두 많음
5	온천1동	들말어린이공원	55.11	주변 총인구와 거주 취약인구가 가장 많으나 직접

				활동 취약도는 상대적으로 낮음
6	온천1동	삼정어린이공원	53.08	거주 기반 5등급이며 취약인구가 많지만 창리어린이공원보다 활동 취약도가 낮음
7	노은1동	속들어린이공원	51.89	공원 일대 4개 격자가 모두 활동 5등급으로 공간적으로 연속된 고위험지역을 형성함
8	구즉동	봉산어린이공원	42.52	후보 중 기후노출도가 가장 높고 거주 기반 5등급으로 주민 보호 필요성이 큼
9	진잠동	원내어린이공원	42.32	기후노출과 활동·거주 취약도가 비교적 고르게 높음
10	원신흥동	흥도어린이공원	35.56	후보 격자보다 주변 생활권의 활동 취약성과 취약인구 분포가 두드러짐
11	신성동	숯골어린이공원	27.9	주변 고위험 생활권은 확인되나 직접 격자의 활동 취약도가 상위 후보보다 낮음

표 35 스마트복합센터 사전 탐색 후보지 검토 결과

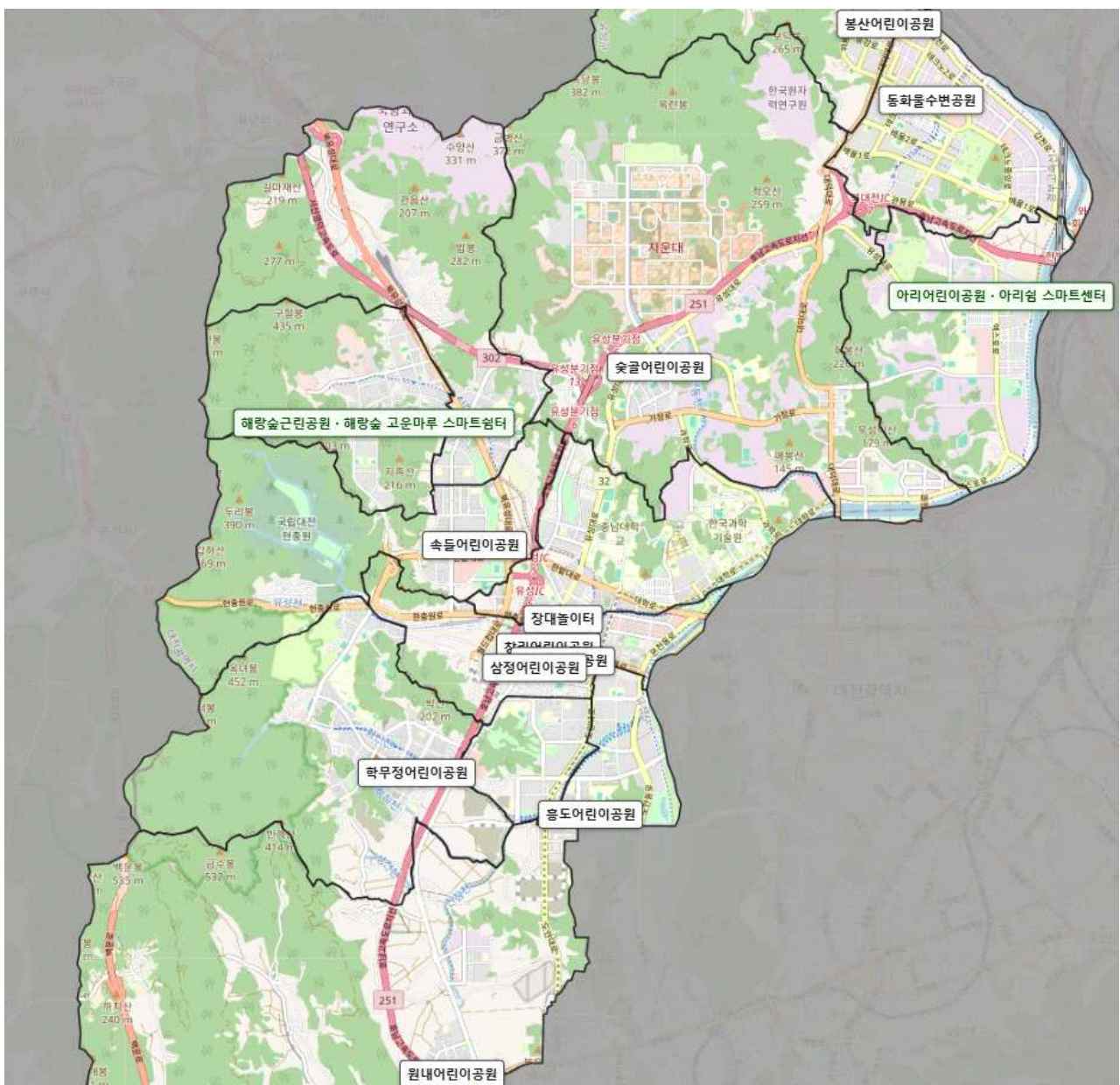


그림 42 스마트복합센터 사전 탐색 후보지

사전 탐색 결과 9개 행정동에서 11개 후보지를 선정했으며 속들어린이공원이 4개 격자에 걸쳐 있어 지도에 표시된 설치 가능 후보는 총 14개 격자로 집계되었다. 적절성 검토를 거쳐 동화울수변공원, 학무정어

린이공원, 창리어린이공원, 장대놀이터, 속들어린이공원 등 5개소를 1차 검토군으로 구분하였다. 봉산어린이공원, 원내어린이공원, 흥도어린이공원, 숲골어린이공원 등 4개소는 2차 검토군으로 분류하였으며 온천1동의 들말어린이공원과 삼정어린이공원은 창리어린이공원과 비교할 대안 후보로 설정하였다. 이러한 구분은 종합 순위뿐만 아니라 후보지별 취약유형, 주변 생활권의 보호 효과, 행정동별 배치 필요성을 함께 검토한 결과이다.



그림 43 관평동 동화울수변공원의 공간 분포

1차 검토군 가운데 관평동 동화울수변공원은 종합 참고점수 78.41점으로 가장 높은 순위를 기록하였다. 기후노출도는 82.92점이며 보행 노출 위험형 취약지수는 65.33점으로 전체 격자 가운데 상위 4.3%에 해당하였다. 반경 500m에는 보행 노출 위험형 4·5등급 격자가 38개 분포하고 이 중 20개가 5등급으로 확인 되었으며 총인구 3,244명 가운데 3,210명이 취약계층 밀집형 4·5등급 격자에 거주하였다. 동화울수변공원의 계절성 이용자와 인근 고위험 주민을 함께 보호할 수 있는 후보이므로 우선적인 현장 검토가 필요하나 공원 시설 이용 수요, 수변 안전, 침수 가능성과 전기·통신 인입 여건을 추가로 확인해야 한다.

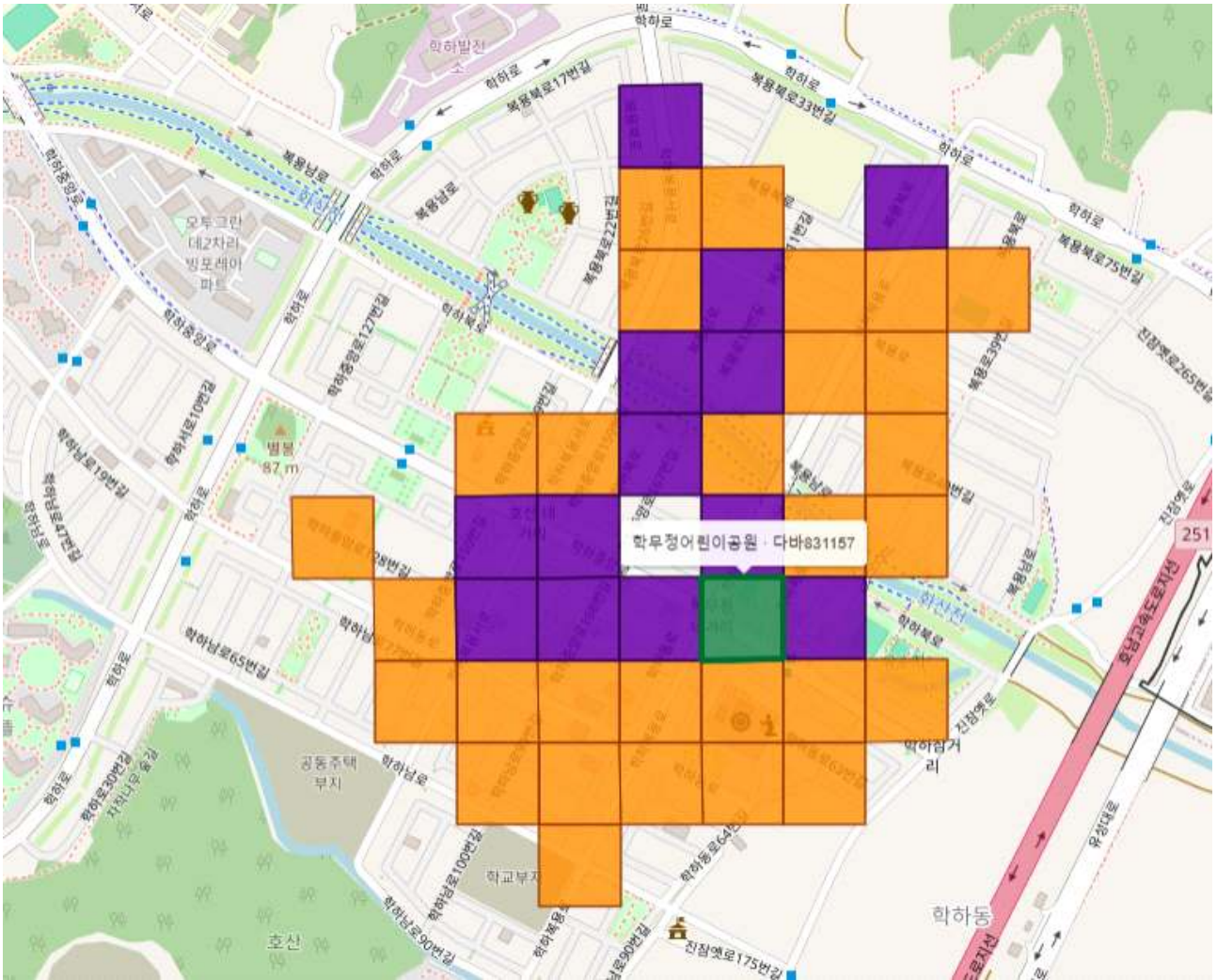


그림 44 학하동 학무정어린이공원의 공간 분포

학하동 학무정어린이공원은 종합 참고점수 73.33점으로 두 번째 순위를 기록하였다. 보행 노출 위험형 취약지수는 65.50점으로 상위 4.1%에 해당하며 활동 기반 대응능력 부족도는 100점으로 나타나 폭염 저감시설이 부족한 지역적 특성이 뚜렷하였다. 주변 500m에는 보행 노출 위험형 4·5등급 격자가 57개 분포하고 이 가운데 43개가 5등급으로 후보지 중 활동 고위험 격자의 집중도가 가장 높았다. 다만 반경 500m 총인구는 다른 1차 검토 후보보다 적은 1,320명 수준이었다. 따라서 평일과 주말의 오후 시간대 공원 이용량을 확인하여 실제 시설 규모와 설치 필요성을 최종 판단할 필요가 있다.

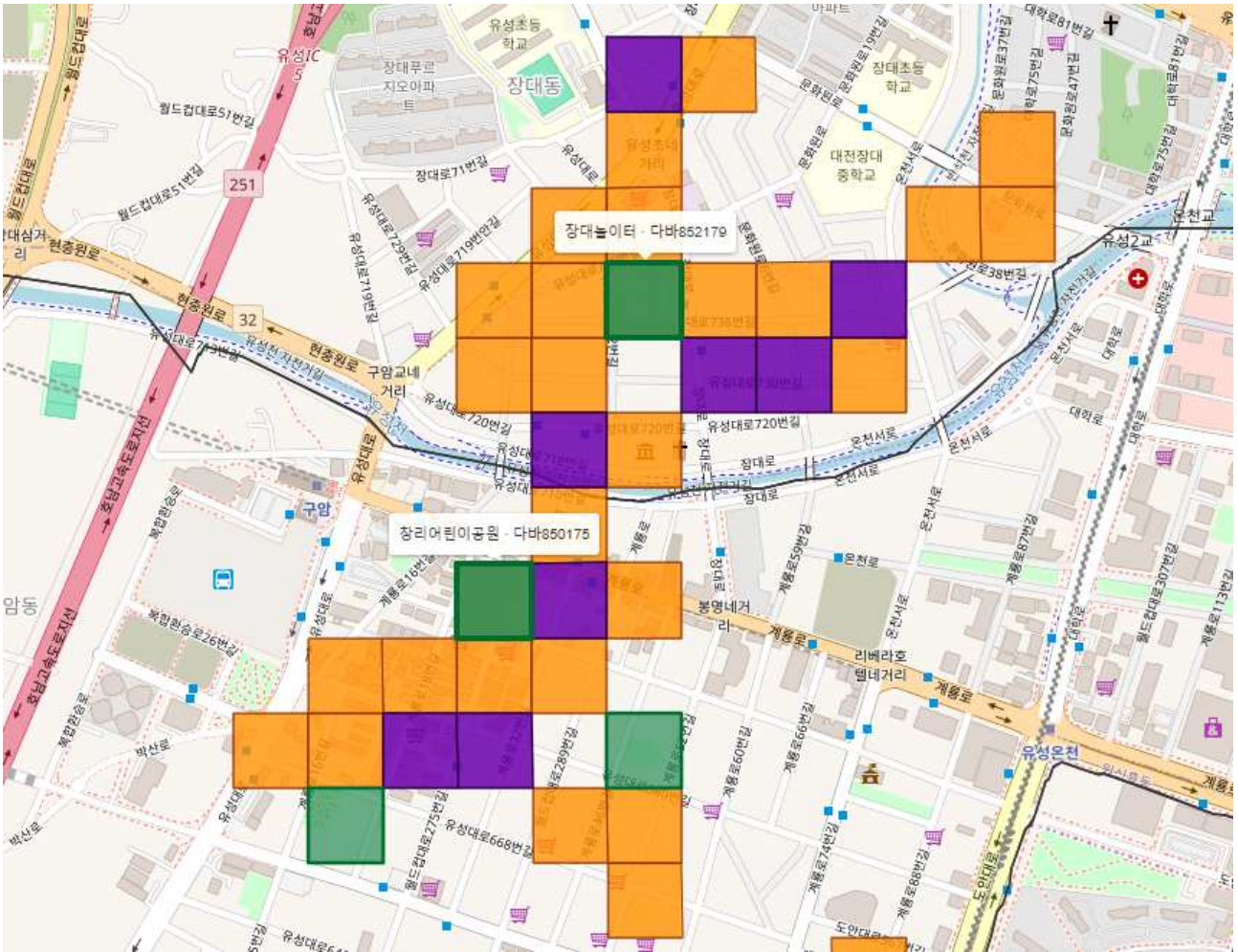


그림 45 온천1동 창리어린이공원과 온천2동 장대놀이터의 공간 분포

온천1동 창리어린이공원과 온천2동 장대놀이터는 보행 노출 위험형 4등급과 취약계층 밀집형 5등급이 함께 나타나는 복합 취약 후보지이다. 창리어린이공원의 반경 500m 총인구는 9,973명이며 이 가운데 취약계층 밀집형 4·5등급 격자 거주인구가 9,838명으로 나타났다. 장대놀이터는 반경 500m 총인구 9,784명 가운데 9,117명이 취약계층 밀집형 4·5등급 격자에 거주하였고 주변에는 보행 노출 위험형 4·5등급 격자도 40개 분포하였다. 두 후보는 공원과 놀이터 이용자의 야외 폭염 노출을 줄이는 동시에 고위험 주민이 밀집한 생활권의 대응거점 역할을 수행할 수 있어 1차 현장 검토가 필요한 것으로 평가하였다.



그림 46 노은1동 속들어린이공원의 공간 분포

노은1동 속들어린이공원의 종합 순위는 7위였으나 공원 일대의 4개 격자가 모두 보행 노출 위험형 5등급으로 분류된 공간적 특성을 고려하여 1차 검토군에 포함하였다. 4개 격자의 보행 노출 위험형 취약지수 백분위는 평균 97.2%였으며 반경 500m에는 4·5등급 격자가 56개, 5등급 격자가 28개 분포하였다. 주변 총인구도 10,263명으로 생활권 단위의 보호효과가 클 것으로 판단되었다. 다만 후보 격자 4개의 경계가 공원 내부의 실제 설치위치를 의미하는 것은 아니므로 출입구, 보행동선, CCTV 가시성, 수목 보전과 전기 인입 조건을 조사하여 세부 위치를 결정해야 한다.

2차 검토군 가운데 구즉동 봉산어린이공원은 기후노출도 84.55점으로 11개 후보 중 가장 높았으며 해당 격자의 취약계층 밀집형 취약지수도 5등급이었다. 주변 500m 총인구는 11,533명이고 취약계층 밀집형 4·5등급 격자 거주인구는 8,413명으로 주민 보호수요가 큰 후보였다. 다만 보행 노출 위험형 취약도와 주변 활동 고위험지역의 집중도는 1차 검토군보다 낮아 주민 이용량과 기존 휴게시설의 중복 여부를 먼저 확인할 필요가 있다. 진잠동 원내어린이공원은 기후노출도 81.88점이며 두 취약지수가 모두 4등급으로 특정 지표에 치우치지 않은 균형형 후보이므로 진잠동 생활권의 세대 통합형 쉼터로 검토할 수 있다.

원신흥동 흥도어린이공원은 후보 격자 자체의 보행 노출 위험형 취약지수가 3등급이지만 반경 500m의 활동 취약도 평균과 고위험 격자 분포가 상대적으로 높게 나타났다. 주변에는 보행 노출 위험형 4·5등급 격자가 38개 분포하고 이 중 20개가 5등급이며 취약계층 밀집형 4·5등급 격자 거주인구는 3,902명이었다. 신성동 숲골어린이공원도 후보 격자의 활동 취약도는 3등급이나 반경 500m 내 활동 고위험지역과 취약인구가 확인되어 생활권 보완 후보로 평가하였다. 두 장소는 인근 공동주택의 커뮤니티 시설과 기존 무더위 쉼터의 위치, 실제 보행량과 공원 이용량을 확인한 후 1차 후보의 대체지 또는 향후 확대 후보로 검토하는 것이 적절하다.

온천1동은 창리어린이공원을 1차 후보로 검토하되 들말어린이공원과 삼정어린이공원을 대안 후보로 비교하였다. 들말어린이공원의 반경 500m 총인구는 12,553명으로 전체 후보 가운데 가장 많았으며 취약계층 밀집형 4·5등급 격자 거주인구도 12,347명으로 가장 큰 규모였다. 삼정어린이공원은 해당 격자의 취약계층 밀집형 취약지수가 5등급이고 반경 500m 내 고위험 격자 거주인구가 8,080명으로 나타났다. 다만 두 후보의 보행 노출 위험형 취약지수는 3등급으로 창리어린이공원보다 직접적인 야외 노출 위험이 낮으므로 창리 후보의 설치가 곤란하거나 거주 취약인구 보호를 더욱 중시하는 경우에 대안으로 검토할 수 있다.

스마트복합쉼터의 최종 설치 대상은 1차 검토군부터 현장조사를 실시한 뒤 관계부서 협의를 거쳐 확정할 필요가 있다. 현장조사에서는 평일과 주말의 오후 시간대 이용량, 고령자와 어린이의 이용 행태, 기존 무더위쉼터와의 서비스권역 중복, 전기·통신 및 상하수도 인입 가능성, 배수와 침수 위험, 야간 안전성과 유지관리 여건 등을 확인해야 한다. 이러한 절차를 통해 정량적으로 높은 취약성이 실제 시설 수요로 이어지는지를 검증하고 설치 이후 이용 성과를 측정할 수 있는 후보를 우선 선정하는 것이 타당할 것으로 사료된다. 특히 이번 결과는 사전 탐색 후보지의 적절성 검토라는 성격을 가지므로 향후 미검토 행정동이나 신규 개발지역에서 추가 후보가 제시될 경우 동일한 평가기준을 적용해 비교·보완할 수 있다.

2. 그늘막쉼터 추가 설치 대상지

그늘막쉼터는 횡단보도와 교차로에서 신호를 기다리는 보행자의 폭염 노출을 줄이기 위한 시설이다. 설치 효과를 높이기 위해서는 기온이 높은 장소뿐 아니라 실제 보행 수요가 많고 그늘로 보호되지 않는 지점을 우선 검토해야 한다. 이에 따라 유동 인구 수요와 열 노출 수준을 중심으로 후보지를 비교하고 교차로 형태와 보행자 신호 유무 및 기존 그늘막의 배치 상태를 함께 고려하였다.

유동 인구 수요는 시간 가중 활동 인구, 12~17시 활동 인구, 첨두 시간 활동 인구를 포함한 시간대 수요를 반영하였다. 이와 함께 전 시간 활동 인구, 총인구, 직장·방문·주거 인구를 이용해 하루 전체의 이용 규모를 평가하였다. 열 노출은 Landsat 기반 평균 지표면온도와 상위 10% 지표면온도 및 최고 지표면온도, 33℃ 이상 관측 비율을 활용하였다. 기상청 체감온도 자료에서는 일최고 체감온도의 평균과 상위 10% 값을 반영하였으며 설치 여건은 교차로 유형과 보행자 신호 유무, 미설치 지점, 기존 시설 현황을 기준으로 평가하였다.

후보지의 최종 점수는 유동 인구 수요를 핵심 기준으로 설정한 수요강조 가중합을 적용하여 산정하였다. 모든 평가측은 0~100점으로 표준화하였으며 유동인구 수요점수에 65%를 부여하였다. 열 노출점수에는 20%를 적용하고 설치·현장점수에는 15%를 반영하여 이용효과가 큰 장소를 우선하되 폭염 강도와 설치 가능성이 보완적으로 작용하도록 구성하였다.

$$S = 0.65C + 0.20H + 0.15F$$

수식 4 그늘막선택 후보지 최종 점수 산정식

여기서 S는 그늘막선택 후보지 최종 점수이며 D는 유동 인구 수요 점수이다. H는 Landsat 지표면온도와 기상청 체감온도를 결합한 열 노출 점수이다. F는 교차로 구조와 보행자 신호 및 기존 시설 공백을 반영한 설치 점수이다. 이 산식은 최종 후보를 설명하기 위한 기본 모형으로 활용하였으며 특정 가중치에 따라 결과가 달라지는 문제를 줄이기 위해 별도의 다중모형 비교와 민감도 검증을 수행하였다.

정량평가는 수요강조 가중합과 PCA 수요모형, TOPSIS, 순위합, 비선형모형 등 다섯 가지 방식으로 구성하였다. 모든 모형에서 유동인구 수요의 비중을 65~70%로 설정하였으며 열 노출에는 18~20%, 설치여건에는 10~15%를 부여하였다. PCA 모형은 서로 높은 상관을 보이는 유동 인구 지표를 축약하여 중복반영을 줄였고 TOPSIS는 수요·열 노출·설치 여건이 모두 우수한 이상적 후보와의 거리를 비교하였다. 순위합은 지표의 절대값보다 후보 간 순위를 이용했으며 비선형모형은 수요가 낮은 후보가 높은 기온만으로 과도하게 상위에 오르는 것을 제한하였다.

순위	행정동	지점	최종 점수	주요 선정 근거
1	관평동	테크노벨리네거리 (다바901254)	100	유동 인구 최상위권
2	관평동	테크노중앙로 (다바903253)	95.77	높은 활동 수요 및 열 노출, 기존 그늘막 부재
3	신성동	과학공원네거리 (다바892196)	93.91	높은 활동 인구, 기존 시설의 보호범위 보완 필요
4	원신흥동	계룡로 (다바860172)	90.64	하루 전체 이용규모가 크고 기존 그늘막이 없음
5	온천1동	유성대로 (다바848176)	86.83	대중교통 대기수요
6	진잠동	동서대로 (다바854149)	82.72	보행 노출 위험과 최고 지표면온도가 높음
7	신성동	엑스포로123번길 (다바903198)	80.75	활동 수요와 취약계층 보호 필요성을 함께 충족
8	온천2동	유성대로 (다바853182)	76.80	기존 그늘막이 없음
9	노은1동	노은네거리 (다바836188)	72.27	높은 보행수요와 열 노출
10	온천1동	유성고네거리 (다바846172)	60.85	지표면온도가 매우 높고 기존 시설이 없음

표 36 그늘막선택 후보지 선정 결과

다중모형 비교 결과 최종 10개 가운데 9개 후보가 다섯 모형 모두에서 상위 10위에 포함되었다. 10위 후보인 다바846172는 다섯 모형 중 네 모형에서 상위 10위에 포함되었으며 유동인구 수요를 우선하는 원칙에 따라 최종 후보로 선정하였다. 가중치를 무작위로 변경한 Monte Carlo 검증은 수요 비중이 50% 이상인 조건에서 20,000회 실시하였다. 그 결과 9개 후보가 94% 이상의 확률로 상위 10위를 유지하였으며 다바846172의 상위 10위 유지확률은 73.37%로 나타났다. 유동인구 지표를 하나씩 제외한 9회의 검증에서도 상위 9개 후보는 모두 9회에 걸쳐 상위 10위를 유지하여 후보 선정 결과가 일부 지표에 과도하게 의존

하지 않는 것으로 확인되었다.

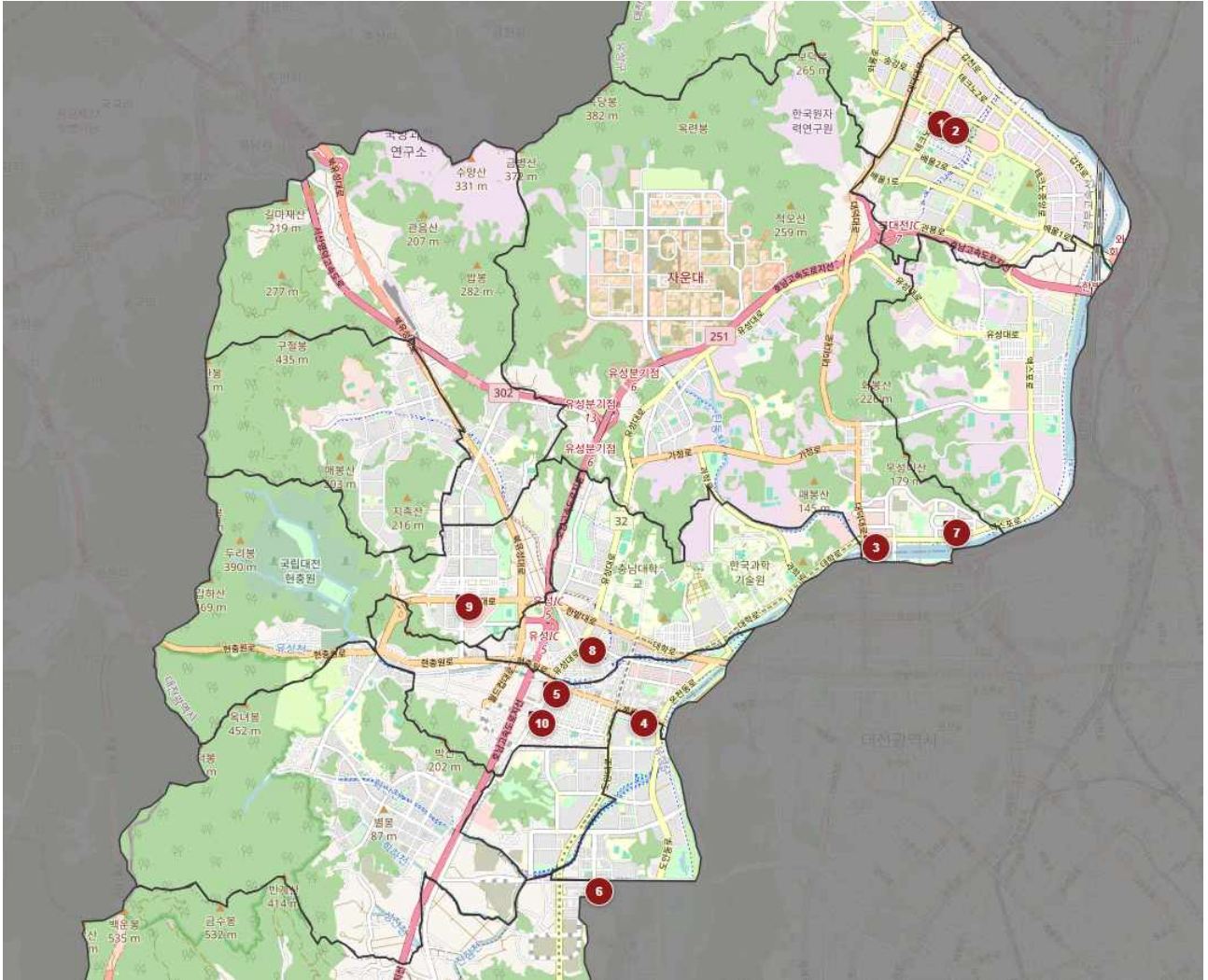


그림 47 그늘막쉼터 설치 후보지

최종 후보는 관평동과 신성동 및 온천1동을 중심으로 분포하였으며 원신흥동, 진잠동, 온천2동, 노은1동에도 존재했다. 10개 후보의 12~17시 시간당 활동 인구 평균은 139명에서 733명 사이였으며 모두 유성구 상위 약 3% 이내의 높은 수준을 보였다. 평균 지표면온도는 39.34~41.39℃였고 최고 지표면온도는 50.52~53.0℃로 나타나 모든 후보에서 강한 열 노출이 확인되었다. 후보 격자 중심 간 최소거리는 223.6m로 산출되어 동일한 지점을 중복 선정한 사례는 없는 것으로 검토되었다.

1위 테크노벨리네거리는 12~17시 시간당 활동 인구가 733명으로 유성구 최상위 수준이었으며 전 시간 총인구도 시간당 1,169명으로 가장 많았다. 보행 노출 위험형 취약지수는 75.56점으로 상위 0.1%에 해당하였고 평균 지표면온도는 41.01℃로 나타났다. 사거리의 네 보행자 신호 지점 가운데 세 곳에 기존 시설이 있으나 한 곳은 보호되지 않아 시설 공백을 보완할 필요가 있다. 2위 테크노중앙로는 12~17시 활동 인구가 시간당 440명이었으며 평균 지표면온도가 41.39℃로 최종 후보 중 가장 높았다. 기존 그늘막쉼터가 없고 보행로가 넓어 수요와 열 노출 및 설치 가능성이 모두 높은 후보로 평가하였다.

3위 과학공원네거리는 12~17시 활동 인구가 시간당 475명으로 두 번째로 많았으며 전체 인구 규모도 상위 1% 수준이었다. 대전 도시철도 2호선 국립중앙과학관역 개통 시 해당 지점의 그늘막 이용 수요가 매우 클 것으로 판단되며, 기존 그늘막쉼터가 일부 설치되어 있으나 실제 보행자 대기지점을 모두 보호하지 못하므로 시설의 단순 존재 여부보다 신호대기 위치별 보호범위를 보완할 필요가 있다. 4위 계룡로는 전 시간 총인구가 시간당 853명으로 특정 시간대에 한정되지 않은 지속적인 수요가 확인되었다. 기존 시설이 없고 보행공간도 비교적 넓어 우선적인 설치 검토가 가능한 장소로 평가하였다.

5위 유성대로 후보는 버스터미널과 버스정류장 및 택시승강장이 인접하여 다양한 대중교통 대기수요가

중첩되는 지역이다. 12~17시 활동 인구는 시간당 284명이며 최고 지표면온도는 52.28℃로 상위 약 5%에 해당하였다. 6위 동서대로는 보행 노출 위험형 취약지수가 68.39점으로 상위 2.1%였으며 최고 지표면온도 52.68℃로 높았다. 서구 방향에는 그늘막선파가 있으나 유성구 방향에는 부재하여 행정구역 경계에서 발생하는 시설 공급 차이를 보완할 필요가 있다.

7위 엑스포로123번길은 12~17시 활동 인구가 시간당 239명으로 상위 1% 수준이었으며 평균 일최고 체감온도도 상위 약 8%에 해당하였다. 취약계층 밀집형 취약지수는 64.71점으로 5등급에 포함되어 일반 보행자의 이용효과와 취약계층 보호의 형평성을 함께 확보할 수 있는 후보로 평가하였다. 기존 그늘막선파 한 곳이 설치되어 있으나 보행자 신호가 있는 다른 대기지점에 시설을 추가할 수 있다. 8위 온천2동 유성대로 후보는 평균 지표면온도가 다른 후보보다 다소 낮았으나 12~17시 활동 인구가 시간당 195명으로 상위 약 1.5%에 해당하였다. 네 방향에 보행자 신호가 설치되어 있으나 기존 그늘막이 전혀 없어 보행수요 중심의 시설 확충 필요성이 뚜렷하였다.

9위 노은네거리는 평균 지표면온도가 40.88℃이고 최고 지표면온도가 52.81℃로 열 노출 수준이 높았다. 기존 시설 두 곳이 있으나 나머지 보행자 신호 지점은 보호되지 않아 교통섬이나 외곽 보행 공간을 활용한 보완 설치가 필요한 것으로 평가하였다. 다만 교통섬의 유효면적과 가로수 간섭 및 운전자 시야를 확인하는 작업이 선행되어야 한다. 10위 유성고네거리는 평균 지표면온도 41.10℃와 최고 지표면온도 53.0℃를 기록하여 최종 후보 중 열 노출이 가장 높은 지역에 속하였다. 사거리의 네 보행자 신호 지점에 기존 그늘막이 없으며 교통섬을 활용할 수 있으나 지하매설물과 차량 시야 및 보행 안전성에 대한 확인이 필요하다.

최종 후보 10곳은 데이터에 근거한 우선 검토대상이며 실제 설치 대상의 확정을 의미하지 않는다. 설치 전에는 도로 폭 4m 이상과 인도 폭 3.5m 이상 기준을 현장에서 실측하고 토지 및 시설물 관리주체와 협의해야 하며, 교통섬과 중앙보행섬을 활용하는 후보는 운전자 시야와 보행 안전성 및 지하매설물 위치를 확인할 필요가 있다. 택시승강장과 버스정류장이 인접한 지점은 기존 운영에 미치는 영향을 검토하고 기존 그늘막이 있는 교차로는 신호대기지점별 그늘 형성과 이용시간을 조사해야 한다. 이러한 절차를 거쳐 정량적으로 높은 이용수요가 실제 설치 가능성과 연결되는 후보부터 사업을 추진하는 것이 적절할 것으로 보인다.

3. 무차양 버스정류장 개선 우선순위

버스정류장은 이동 과정에서 일정 시간 머물러야 하는 대표적인 폭염 노출지점이다. 특히 차양시설이 없는 정류장에서는 이용자가 강한 햇빛과 고온에 직접 노출되므로 보행 노출 위험과 이용 수요를 함께 고려한 개선이 필요하다. 이에 유성구 버스정류장 가운데 차양이 설치되지 않은 176개소를 대상으로 취약계층 밀집형 취약지수와 보행 노출 위험형 취약지수 및 버스 이용량을 결합하여 개선 우선순위를 산정하였다. 정량평가 결과는 상위 100개 정류장으로 정리하였으며 실제 사업 우선순위는 승차 및 환승 수요와 열 환경, 현장 설치 가능성을 추가로 검토하여 제시하였다.

취약계층 밀집형 취약지수는 정류장 주변에 폭염에 취약한 거주 인구가 얼마나 집중되어 있는지를 나타내며, 보행 노출 위험형 취약지수는 활동 인구의 구조와 시간대별 유동 인구 및 버스 이용량을 반영한 민감도에 기후노출과 폭염 대응능력 부족도를 결합한 지표이다. 두 취약지수는 서로 단위와 분포가 다르므로 유성구 전체 분석 대상 격자에서 백분위로 변환하여 사용하였다. 버스 이용량은 5~9월 월평균 이용량을 기준으로 5개 등급으로 구분한 뒤 1등급부터 5등급까지 각각 10점·30점·50점·70점·90점으로 변환하였다.

취약계층 보호와 실제 정류장 대기 수요를 함께 반영하기 위해 취약계층 밀집형 백분위에는 0.3의 가중치를 부여하였다. 활동 인구와 보행 환경의 폭염 위험을 직접 나타내는 보행 노출 위험형 백분위에는 0.4의 가중치를 적용하였다. 버스 이용량 등급 점수에는 0.3의 가중치를 부여하여 취약성이 높더라도 실제 이용자가 매우 적은 정류장이 과도하게 상위에 선정되지 않도록 하였다.

$$P = 0.30R + 0.40A + 0.30B$$

수식 5 무차양 버스정류장 개선 우선순위 점수 산정식

여기서 P는 무차양 버스정류장 개선 우선순위 점수이며 R은 취약계층 밀집형 취약지수 백분위이다. A는 보행 노출 위험형 취약지수 백분위이며 B는 버스 이용량 5등급을 10~90점으로 변환한 등급점수이다. 점수가 같은 경우에는 보행 노출 위험형 백분위와 실제 버스 이용량 및 취약계층 밀집형 백분위 순서로 비교하여 순위를 결정하였다.

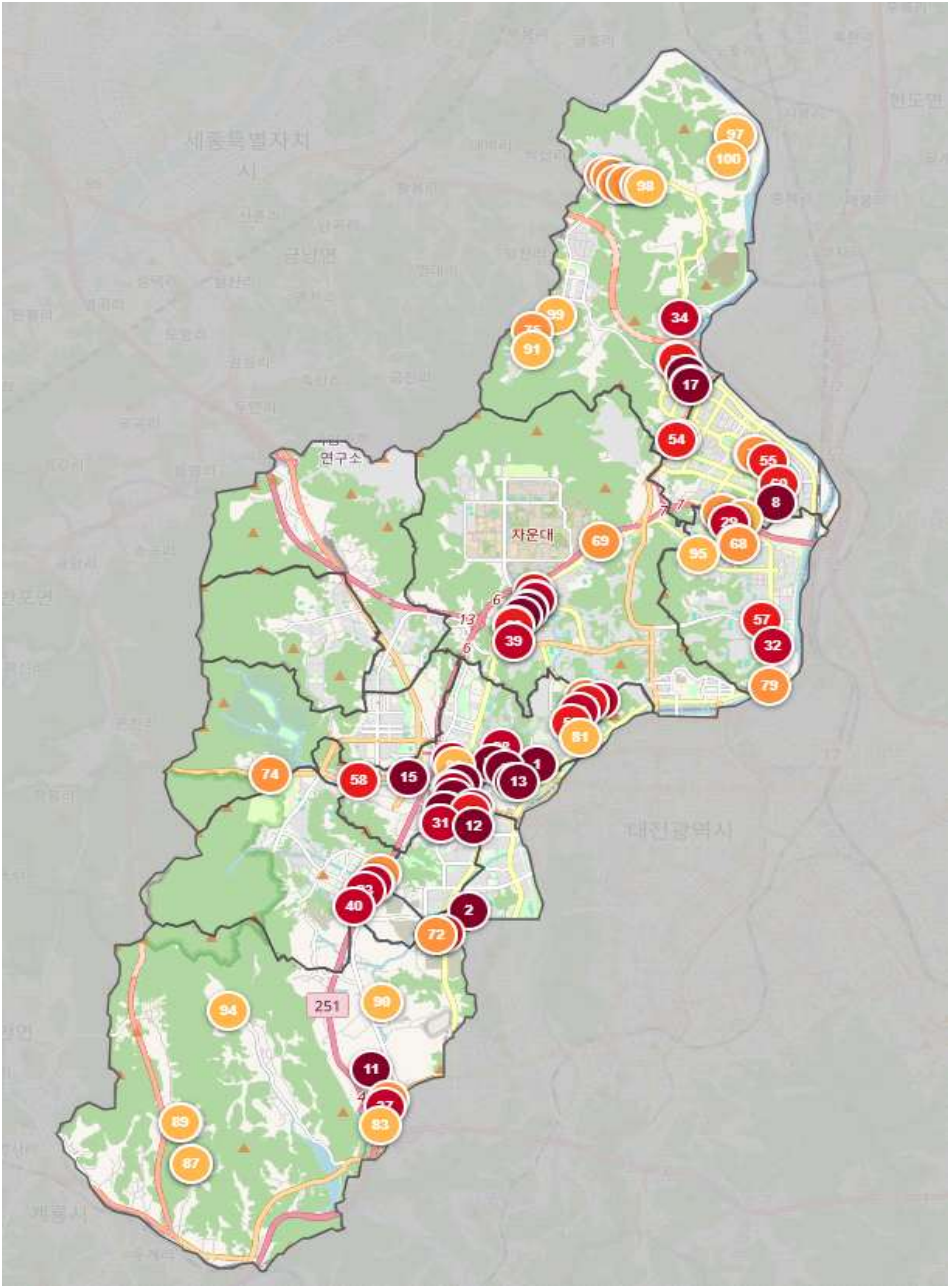


그림 48 무차양 버스정류장 우선순위 상위 100개소

순 위	행정동	정류장명	종합점수	취약계층 밀집형 백분위	보행 노출 위험형 백분위	일평균 버스 이용량	이용량 등급
1	온천2동	한빛아파트(42730)	93.46	89	99.4	76,419명	5등급
2	원신흥동	흥도초등학교 (41800)	91.53	86.3	96.6	51,007명	5등급
3	온천2동	유성시장 (42100)	89.3	85.4	91.7	41,141명	5등급

4	온천1동	봉명네거리(41180)	87.95	90.9	84.2	167,915명	5등급
5	온천2동	충남대학교입구 (42650)	78.02	61.8	96.2	24,806명	4등급
6	구죽동	송강마을아파트 (44800)	76.01	96.3	50.3	59,233명	5등급
7	온천1동	구암동(82270)	74.23	97.3	90.1	3,717명	2등급
8	관평동	청벽산공원네거리 (46060)	73.99	90.1	94.9	2,336명	2등급
9	온천1동	구암동(80550)	71.38	91	87.7	4,935명	2등급
10	온천1동	봉명동 문화원로(47310)	70.85	80.3	79.4	6,705명	3등급

표 37 무차양 버스정류장 우선순위 상위 10개소

정량평가 결과 상위 100개 정류장의 우선순위 점수는 27.76~93.46점으로 나타났으며 평균은 49.83점이었다. 1~20위의 평균점수는 74.39점으로 21~40위의 평균점수인 58.28점보다 16.11점 높았다. 상위 20개소 가운데 보행 노출 위험형 5등급은 14개소였으며 4등급은 5개소로 집계되어 고순위 정류장의 대부분에서 활동 중 폭염 노출 위험이 높은 것으로 확인되었다. 취약계층 밀집형은 평가값이 없는 1개소를 제외한 19개소 가운데 17개소가 4등급 이상으로 나타나 상위 후보가 이용 수요뿐 아니라 취약인구 보호 측면에서도 높은 필요성을 보였다.

정량 순위 상위권에서는 세 평가 요소가 모두 높은 복합형 후보와 특정 취약 요소가 매우 높은 후보가 함께 확인되었다. 한빛아파트와 흥도초등학교 및 유성시장(구 유성고속터미널)은 두 취약지수와 버스 이용량 등급이 모두 높아 상위 3위에 포함되었다. 구암동 정류장과 청벽산공원네거리는 버스 이용량이 2등급이었으나 두 취약지수 백분위가 매우 높아 상위 10위에 진입하였다. 이는 점수가 대규모 환승거점뿐 아니라 상대적으로 이용자는 적어도 취약계층의 폭염 위험이 높은 생활권 정류장을 함께 포착하고 있음을 보여준다.

다만 버스정류장 차양의 직접적인 이용자는 정류장에서 차량을 기다리는 승차자와 환승자이다. 하차자는 정류장 도착 후 목적지로 이동하기 때문에 평균적인 대기시간이 짧으며 총 이용량을 그대로 적용할 경우 하차 중심 정류장이 실제 차양 수요보다 높게 평가될 수 있다. 이에 정량 순위를 기초 자료로 활용하면서 승차인원과 환승인원의 합계, 운행 노선 수, 배차 간격, 자연 그늘을 추가로 검토하였다. 이러한 보완 검토를 통해 봉명네거리, 유성시장, 진잠향교, 흥도초등학교를 최우선 개선 후보로 제시하였다.

우선순위	정류장명	승차·환승인원	주요 취약 특성
1	봉명네거리(41180)	97,627명	취약계층 밀집형 90.9백분위, 보행 노출 위험형 84.2백분위
2	유성시장(42100)	25,162명	보행 노출 위험형 91.7백분위, 최고 LST 95.2백분위
3	진잠향교(40040)	10,330명	보행 노출 위험형 85.6백분위, 평균·최고 LST 96백분위 이상
4	흥도초등학교(41800)	8,299명	두 취약지수 모두 5등급, 평균·최고 LST 98백분위 이상

표 38 무차양 버스정류장 최우선 개선 후보

봉명네거리는 5~9월 월평균 버스 이용량이 167,915명으로 후보 가운데 가장 많았으며 승차인원 69,839명과 환승인원 27,788명을 합한 실질 대기 수요는 97,627명에 달하였다. 취약계층 밀집형 백분위는 90.9이며 보행 노출 위험형 백분위는 84.2로 두 취약지수 모두 높은 수준을 보였다. 평균 지표면온도와 최고 지표면온도도 각각 유성구 상위 10%에 해당하였다. 14개 노선이 정차하여 다양한 목적지의 이용자가 지

속적으로 대기하며 보행로 폭도 버스정류장 설치가 가능한 수준으로 판단되어 수요와 취약성 및 설치 가능성을 종합한 최우선 개선 대상으로 평가하였다.

유성시장(구 유성고속터미널)은 승차인원 21,579명과 환승인원 3,583명을 합한 대기 수요가 25,162명으로 확인되었다. 보행 노출 위험형 백분위는 91.7이며 평균 지표면온도는 40.02°C로 상위 6.7%, 최고 지표면온도는 51.49°C로 상위 4.8%에 해당하였다. 주변에 가로수가 없어 자연 그늘이 차양시설을 대체하기 어렵고 일부 노선의 배차 간격이 30~60분에 달해 이용자의 폭염 노출 시간이 길어질 가능성이 있다. 이에 따라 차양 시설을 우선 설치할 필요가 있다.

진잠향교는 정량평가에서 11위로 나타났으나 대기수요가 10,330명으로 후순위 후보 가운데 가장 많았다. 보행 노출 위험형 백분위는 85.6으로 5등급에 해당하였으며 평균 지표면온도는 41.24°C로 97.1백분위, 최고 지표면온도는 52.10°C로 96.7백분위를 기록하였다. 4개 노선이 운행되고 일부 노선의 배차 간격이 35~48분에 달해 이용자가 고온 환경에 장시간 노출될 가능성도 확인되었다. 취약계층 밀집형은 72.0백분위로 다른 최우선 후보보다 상대적으로 낮았으나 실제 대기수요와 열 노출 수준이 모두 높았다.

흥도초등학교는 정량평가에서 2위를 기록하였으며 취약계층 밀집형과 보행 노출 위험형이 모두 5등급으로 확인되었다. 평균 지표면온도는 42.27°C로 98.5백분위이며 최고 지표면온도는 54.01°C로 98.7백분위에 해당하여 검토 후보 가운데 열 노출 수준이 가장 높았다. 총 이용량은 하차인원의 비중이 크지만 승차·환승인원도 8,299명으로 절대적인 대기 수요가 작지 않았다. 보행로 폭 또한 비교적 충분하며 기존 벤치와 차양 시설을 결합할 수 있어 설치 실현 가능성이 높은 후보로 평가하였다.

한빛아파트는 정량평가에서 93.46점으로 1위를 기록했으나 총 이용량 76,419명 가운데 승차인원은 463명이며 환승인원은 144명으로 나타났다. 전체 이용량의 대부분이 하차인원으로 구성되어 있어 총 이용량을 중심으로 한 정량 점수와 실제 차양 대기 수요 사이에 차이가 발생하였다. 반면 진잠향교는 정량 순위가 11위였으나 승차·환승인원이 10,330명으로 한빛아파트보다 약 17배 많았다. 이러한 결과를 바탕으로 총 이용량만으로 무차양 정류장 개선 대상을 확정하기보다 승차·환승 구조와 배차 간격 및 현장 설치 가능성을 함께 검토하였다.

4. 쿨링포그 추가 설치 대상지

쿨링포그는 물을 미세한 입자로 분사하여 증발 과정에서 주변 열을 흡수하도록 하는 폭염 저감시설이다. 시설의 효과를 높이기 위해서는 지표면온도뿐 아니라 폭염 시간대에 실제 이용자가 많고 기존 저감시설의 공급이 부족한 지점을 함께 고려해야 한다. 이에 유성구의 100m 격자를 대상으로 활동 수요와 열 노출 수준 및 보행 노출 취약도와 시설 공백 수준을 종합하여 추가 설치 대상지를 선정하였다.

열 노출 수준은 Landsat 30m 지표면온도 자료에 기반하여 산출하였고, 활동 수요 점수는 시간대별 활동 인구를 바탕으로 산출하였다. 건물 내부와 같이 실제 시설 설치가 곤란한 공간을 제외한 뒤 쿨링포그 부족도와 지표면온도 및 활동 수요 조건을 충족한 3,384개 격자를 평가대상으로 설정하였다. 동일 교차로나 동일 생활권에서 후보지가 중복되는 문제를 줄이기 위해 최종 선정 단계에서는 후보 격자 중심 간 250m의 최소 이격거리를 적용하였다.

후보지 평가는 활동 수요를 우선하는 모형과 고온 지역을 강조하는 모형, 폭염 취약인구 보호를 중시하는 모형, 기존 시설 공백을 보완하는 모형 등 서로 다른 정책 목적을 반영하여 수행하였다. 가중합 모형 외에도 TOPSIS와 가중기하평균을 적용하여 특정 지표가 지나치게 높은 후보지가 과대평가되는 문제를 보완하였다. 또한 지표별 가중치를 일정 범위에서 변경하는 민감도 분석을 2,500회 실시하여 가중치 변화에도 반복적으로 선정되는 지점을 확인하였다. 최종 필요 점수는 각 모형의 평가 결과와 공간적 반복 선정 정도 및 순위 안정성을 결합하여 다음과 같이 산정하였다.

$$F = 0.40M + 0.15A + 0.15S + 0.20C + 0.10R$$

수식 6 쿨링포그 후보지 필요 점수 산정식

여기서 F는 쿨링포그 후보지 필요 점수, M은 모형별 백분위 중앙값, A는 모형별 백분위 평균값, S는 모형 공간 지지율, C는 민감도 분석 공간 선택 확률, R은 순위 안정성을 의미한다. 8개 모형별 백분위의

중앙값과 평균을 함께 반영함으로써 여러 모형에서 안정적으로 상위권을 유지한 지점을 우선하였다. 8개 모형에서 반복적으로 상위 후보로 선정된 비율인 공간 지지율과 2,500회의 가중치 변경 실험에서 상위 후보로 선정된 비율인 민감도 분석 결과는 동일 지점이 반복 선정되는지를 나타내며, 순위 안정성은 모형별 순위 변동이 작을 때 높은 점수를 부여한다.

종합평가 상위 후보 가운데 실제 설치 공간이 존재하고 폭염 시간대의 보행 수요가 명확한 5개소를 최종 설치 후보로 선정하였다. 최종 후보는 학교 통학로와 대학교 정문, 도시철도역 광장, 도서관 등 보행자 체류와 이동이 지속적으로 발생하는 생활거점에 분포하였다. 5개 후보의 평균 지표면온도는 38.65~43.33°C였으며, 상위 10% 고온일의 지표면온도는 47.65~52.40°C로 나타났다. 모든 후보에서 실제 최고 지표면온도가 50°C를 초과하여 폭염 시 보행자의 열 노출을 완화할 필요성이 확인되었다.

순위	행정동	필요 점수	평균 LST	상위 10% LST	최고 LST	주요 입지 특성
1	관평동	99.99	41.39°C	50.24°C	54.19°C	대전관평초등학교·대전관평중학교 통학로
2	운천2동	99.98	40.66°C	49.59°C	52.20°C	충남대학교 정문과 대학 통학로
3	노은1동	99.83	38.65°C	47.65°C	50.45°C	노은역과 노은역광장
4	노은3동	99.36	39.57°C	47.90°C	50.58°C	반석역과 반석역광장
5	원신흥동	83.63	43.33°C	52.40°C	55.14°C	원신흥도서관·대전도안고등학교 통학로

표 39 쿨링포그 추가 설치 최종 후보 5개소

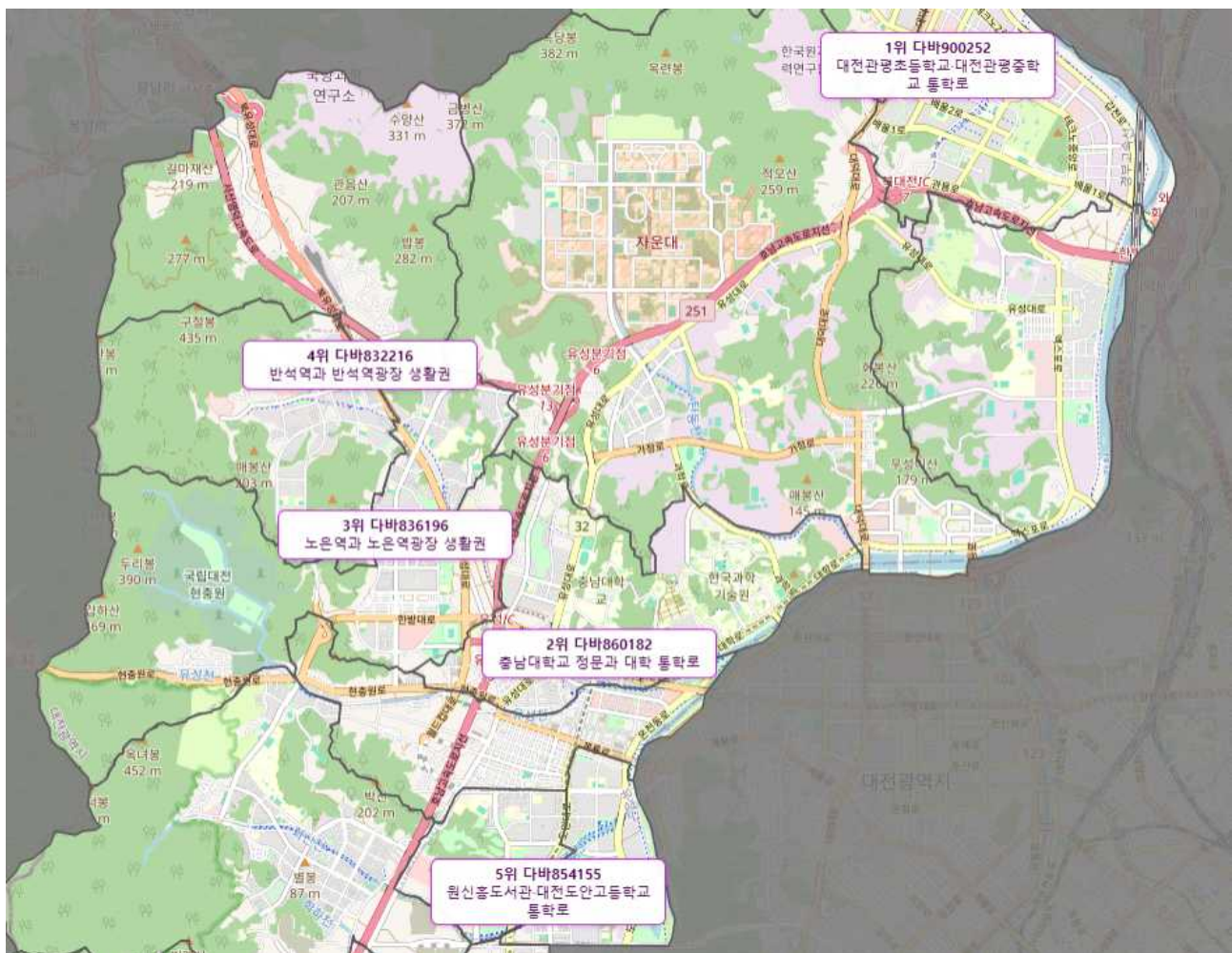


그림 49 유성구 쿨링포그 추가 설치 최종 후보지 분포

1순위 관평동 다바900252는 활동 수요 점수가 85점으로 최종 후보 가운데 가장 높았으며 LST 점수와 취약도도 각각 91.29점과 97.93점으로 나타났다. 해당 격자와 인접한 격자에는 대전관평초등학교와 대전관평중학교가 위치한다. 학생들의 등하교와 주변 주거 지역의 보행이 집중되는 통학로이므로 학생들이 하교하는 폭염 시간대에 반복적으로 발생하는 열 노출을 줄일 수 있는 지점인 것으로 보인다.

2순위 온천2동 다바860182는 충남대학교 정문 근처의 대학 생활권으로 활동 수요 점수가 79.05점이며 보행 노출 위험 백분위가 99.97로 나타났다. 대학 통학과 버스 이용 및 주변 상업시설 방문이 중첩되는 장소이므로 폭염 시간대의 이용 수요가 지속적으로 발생할 가능성이 높다. 시설 공백 점수도 81.01점으로 확인되어 기존 폭염 저감시설을 보완할 필요가 있다. 다만 대학로와 한밭대교가 연결되는 대형 도로 주변이므로 차도 방향으로 물 입자가 확산되지 않도록 정문 앞 보행 공간과 버스 대기 공간을 중심으로 설치 위치를 검토해야 할 필요성이 있다.

3순위 노은1동 다바836196과 인접 격자에는 대전 도시철도 1호선 노은역과 노은역광장이 위치한다. 지하철 출입구와 광장 및 주변 상업시설 사이에서 보행자가 지속적으로 이동하며 출퇴근 시간대와 폭염 시간대의 활동 수요가 중첩되는 지역이다. 평균 지표면온도는 다른 최종 후보보다 낮지만 시설 공백 점수가 80.24점으로 높고, 대중교통 이용 수요와 보행 노출 취약도가 함께 확인되었다. 노은역광장과 지하철 출입구 주변의 보행 흐름을 조사하여 보행자가 집중되는 지점을 중심으로 쿨링포그를 설치할 수 있다.

4순위 노은3동 다바832216은 인접한 격자에 반석역과 반석역광장이 위치하는 대중교통 생활거점이다. 고위험 성·연령 활동 인구 점수가 73.36점으로 높았으며 시설 공백 점수도 80.93점으로 나타나 도시철도 이용자를 위한 폭염 저감시설의 보완 필요성이 확인되었다. 반석역은 지하철 출입구와 버스정류장 및 주변 상업시설을 연결하는 보행 동선이 형성되어 있어 일정한 시설 이용 수요를 확보할 수 있다. 실제 설치 시에는 역 출입구와 버스 대기 공간 및 광장 내 체류지점의 이용량을 비교하여 위치를 선정해야 할 것으로 보인다.

5순위 원신흥동 다바854155는 평균 지표면온도 43.33℃, 상위 10% 고온일의 지표면온도 52.40℃, 실제 최고 지표면온도 55.14℃를 기록하여 최종 후보 중 열 노출 수준이 가장 높았다. 해당 격자에는 원신흥도서관과 대전도안고등학교가 위치하여 학생과 도서관 이용자의 보행이 발생하는 통학 및 생활문화거점으로 판단된다. 활동 수요는 다른 후보보다 낮지만 LST 점수가 96.27점이고 시설 공백 점수가 84.29점으로 높아 고온 환경을 직접적으로 완화할 필요성이 크다고 해석할 수 있다. 학교 등하교 시간과 도서관 이용 시간을 고려하여 두 시설을 연결하는 보행로 또는 출입구 주변의 체류 공간을 우선 검토할 수 있다.

제시한 후보지는 데이터에 근거한 설치 우선 검토 지역으로 실제 시설의 위치는 현장조사를 통해 확정해야 한다. 쿨링포그의 효과는 습도와 풍향, 분사 공간의 개방성 등에 따라 달라질 수 있으므로 보행로의 폭과 보행자의 체류 시간, 급수·전기·배수 여건을 함께 확인해야 한다. 이러한 현장 여건을 쿨링포그 필요 점수와 함께 검토할 경우 폭염 노출 저감 효과와 시설 이용 효과가 높은 지점을 우선적으로 지원할 수 있을 것으로 사료된다.

5. 살수차 우선 운영 지역

살수차 운영은 도로 표면의 열을 일시적으로 낮추고 복사열 발생을 완화하는 폭염 대응수단이다. 이에 유성구의 보행 환경과 도심 열 환경을 개선하기 위해 살수차 우선 운영 도로를 분석하였다. 살수차 우선 운영 지역은 도로별 지표면온도와 고온 구간의 연속성을 함께 고려하여 선정하였다. 개별 도로 링크의 평균 지표면온도, 상위 10% 지표면온도, 실제 최고 지표면온도, 주변 도로 대비 상대고온도, 33℃ 이상 관측 비율 등을 종합해 도로 고온 점수를 산출하고, 동일 도로명으로 연결된 링크를 하나의 운영 구간으로 구성하였다. 이후 고온 수준이 높으면서 고온 5등급 구간이 연속적으로 분포하는 도로를 우선 검토하되, 살수차 운행의 공간적 편중을 완화하고 주요 생활권을 고르게 포함할 수 있도록 행정동별 대표 노선을 반영하였다.

최종 우선순위는 도로의 전반적인 고온 수준을 나타내는 도로 고온 점수와 운영 구간 내 고온 5등급 연장 비율을 결합하여 산정하였다. 도로 고온 점수는 각 링크에서 산출된 온도 및 고온 빈도 지표를 종합한 100점 환산 점수이며, 고온 5등급 연장 비율은 해당 운영 구간의 전체 링크 길이 중 고온 5등급 링크가 차지하는 비율을 100점 기준으로 환산한 값이다. 최종 살수차 우선 운영 종합점수는 다음 식과 같이 산정

하였다.

$$W = 0.80R + 0.20E$$

수식 7 살수차 우선 운영 종합 점수 산정식

여기서 W는 살수차 우선 운영 종합 점수, R은 도로 고온 점수, E는 고온 5등급 연장 비율 환산 점수이다. 고온의 강도를 나타내는 도로 고온 점수에 상대적으로 높은 가중치를 부여하였으며, 일부 링크만 국지적으로 높은 도로보다 고온 구간이 일정한 거리 이상 연속되는 도로가 우선 선정되도록 고온 5등급 연장 비율을 함께 반영하였다. 이에 따라 단일 지점의 최고 온도보다는 실제 살수차가 연속적으로 운행할 수 있는 도로 단위의 고온 특성이 최종 순위에 반영되었다.

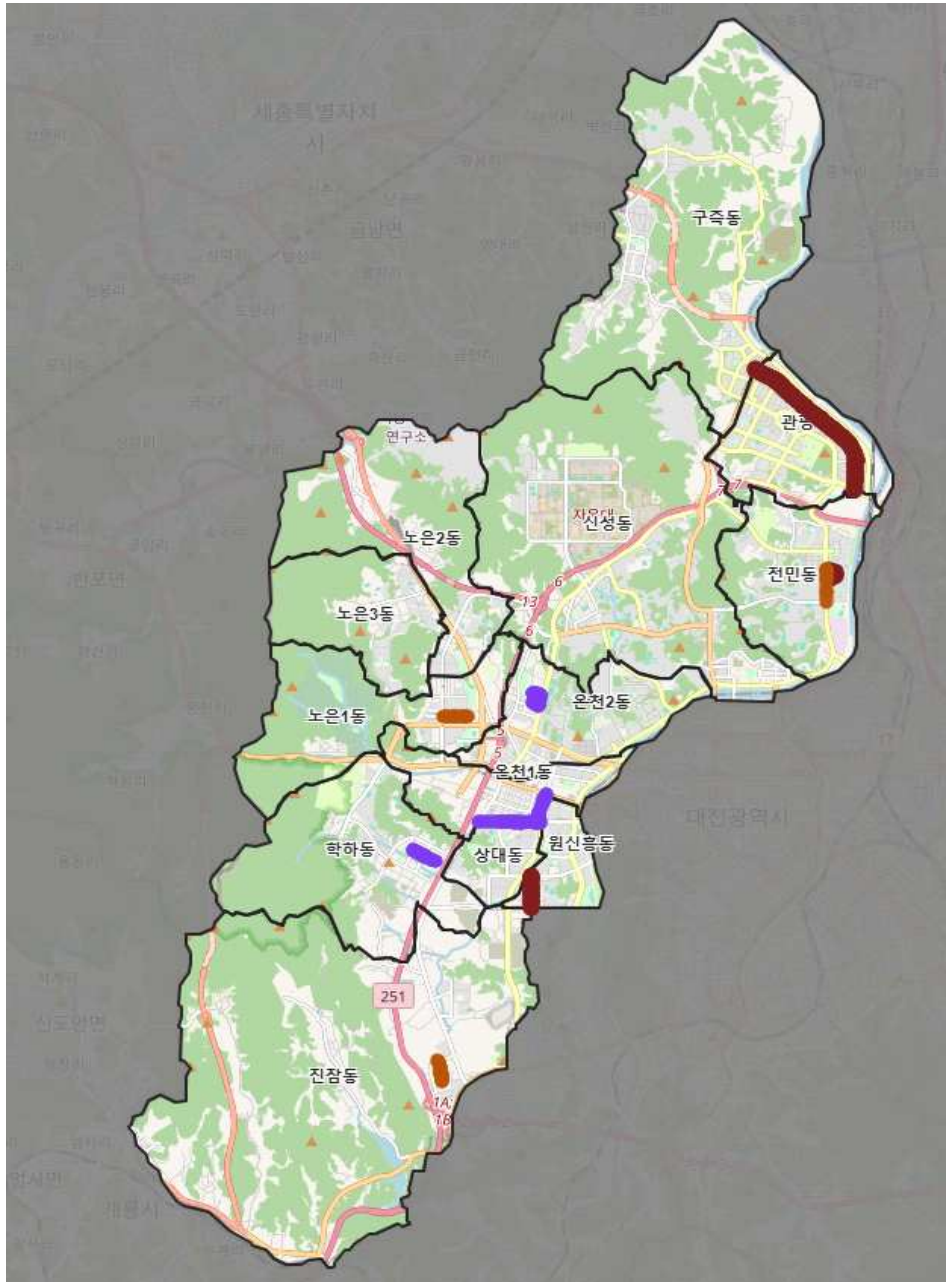


그림 50 살수차 우선 운영 도로 선정 결과

순위	행정동	도로명	링크 수	연결 링크 전체 길이(km)	평균 LST(°C)	상위 10% LST(°C)	고온 5등급 연장 비율(%)	종합 점수
1	원신흥동	원신흥남로	15	1.34	42.53	52.11	100	94.94
2	관평동	테크노2로	104	6.96	43.22	51.41	96.50	94.51
3	전민동	문지로315번길	35	1.04	42.20	51.17	100	94.41
4	노은1동	노은동로87번길	15	0.98	42.25	51.13	100	93.84
5	진잠동	진잠로140번길	14	0.88	42.57	51.50	98.60	92.91
6	전민동	엑스포로	9	0.70	41.50	50.28	95.70	88.03
7	온천1동	도안대로	11	1.21	41.07	49.97	100	87.57
8	학하동	복용로	16	1.04	41.58	49.81	81.50	82.56
9	상대동	월드컵대로	29	2.41	40.73	50.05	47.50	73.85
10	온천2동	죽동로279번길	22	1.11	40.46	49.0	26.70	62.40

표 40 살수차 우선 운영 도로 선정 결과

선정 결과 살수차 우선 운영 대상은 9개 행정동의 10개 도로로 나타났으며, 총 270개 도로 링크가 포함되었다. 연결 링크 전체 길이는 약 17.67km이고, 왕복 방향의 중복을 고려한 편도 길이는 약 8.84km이다. 선정 구간의 도로 길이 가중 평균 지표면온도는 42.20°C, 상위 10% 고온일 지표면 온도는 50.87°C였으며, 33°C 이상 관측 비율은 91.6%로 나타났다. 전체 운영 구간 가운데 고온 5등급 도로가 차지하는 연장 비율도 85.5%로 확인되어, 최종 대상지가 일시적인 고온 지점이 아니라 도로를 따라 고온 현상이 연속되는 구간을 중심으로 구성되었음을 보여준다.

살수차 우선 운영 1순위는 원신흥동 원신흥남로로, 15개 링크와 1.34km의 연결 구간이 모두 고온 5등급으로 분류되었다. 평균 지표면온도는 42.53°C, 상위 10% 지표면온도는 52.11°C로 나타났으며, 도로 고온 점수와 5등급 연장 비율을 결합한 종합 점수는 94.94점이었다. 구간 전체에서 높은 온도가 연속적으로 관측되어 폭염특보 발효 시 우선적으로 살수차를 투입할 필요가 있는 노선으로 해석할 수 있다.

2순위인 관평동 테크노2로는 104개 링크와 6.96km의 연결 구간으로 구성되어 최종 노선 중 규모가 가장 크다. 평균 지표면온도는 43.22°C로 10개 노선 가운데 가장 높았으며, 실제 최고 지표면온도도 58.76°C로 확인되었다. 평균 상대고온도는 4.28°C, 33°C 이상 관측 비율은 94.3%, 고온 5등급 연장 비율은 96.5%로 나타나 고온의 강도와 지속성이 모두 높은 구간으로 평가되었다. 종합 점수는 94.51점으로 선정되었으며, 살수차가 일정한 방향으로 연속 운행할 수 있는 장거리 고온 노선이라는 점에서 주요 순환 운영구간으로 활용할 수 있다.

3순위 전민동 문지로315번길, 4순위 노은1동 노은동로87번길, 5순위 진잠동 진잠로140번길, 8순위 학하동 복용로, 10순위 온천2동 죽동로279번길은 각 생활권에서 열 환경 개선 필요성이 높은 도로로 확인되었다. 문지로315번길과 노은동로87번길은 선정 구간 전체가 고온 5등급으로 분류되었으며, 진잠로140번길도 고온 5등급 연장비율이 98.6%에 달해 고온 현상의 연속성이 뚜렷하였다. 복용로와 죽동로279번길 역시 각각 학하동과 온천2동의 대표 고온 도로로 선정되었다. 하지만 이들 5개 노선은 대로급 도로가 아니라 폭이 좁은 왕복 2차로 도로라는 공통적인 제약이 있다. 도로변 주정차 차량이나 차량 교행이 발생할 경우 살수차의 진입과 회차가 어려울 수 있으며, 운행 과정에서 주민 통행과 보행자 안전에 영향을 줄 가능성도 있다. 따라서 해당 노선은 종합 순위만을 근거로 정규 살수차 노선에 즉시 편성하기보다 도로 유효 폭, 주정차 현황, 회차지점, 시간대별 교통량을 확인한 후 소형 살수차 투입이나 교통량이 적은 시간대의 제한적 운행을 검토할 필요가 있다.

6순위 전민동 엑스포로는 0.70km 구간으로 구성되었다. 평균 지표면온도는 41.50°C, 상위 10%

지표면온도는 50.28°C이며, 고온 5등급 연장 비율은 95.7%, 33°C 이상 관측 비율은 91.8%로 나타났다. 종합 점수는 88.03점으로 산정되었으며 고온 구간의 연속성과 도로면 분석 신뢰도가 모두 높은 노선으로 평가된다. 엑스포로는 간선도로로서 살수차의 진입과 연속 운행이 비교적 용이하므로 전민동의 살수차 운영 노선으로 편성하고, 인근 문지로315번길은 현장 여건에 따라 보완적으로 연계하는 방식이 적절할 것으로 보인다.

7순위 온천1동 도안대로는 11개 링크와 1.21km의 연결구간 전체가 고온 5등급으로 분류되었다. 평균 지표면온도는 41.07°C, 상위 10% 지표면온도는 49.97°C이며, 종합 점수는 87.57점으로 나타났다. 상위권 노선보다 평균 온도는 다소 낮지만 고온 구간이 주요 간선축을 따라 연속적으로 형성되어 있고 살수차가 일정한 속도로 운행할 수 있다는 장점이 있다. 이에 따라 도안대로는 온천1동과 인접 생활권을 연결하는 정규 순환 노선으로 활용하고 폭염이 강한 시간대에 반복 운행하는 방안을 검토할 수 있다.

9순위 상대동 월드컵대로는 29개 링크와 2.41km 구간으로 테크노2로 다음으로 연결 링크 전체 길이가 긴 노선이다. 평균 지표면온도는 40.73°C, 상위 10% 지표면온도는 50.05°C이며, 고온 5등급 연장 비율은 47.5%, 종합점수는 73.85점으로 확인되었다. 고온 5등급 비율은 상위 노선보다 낮지만 주요 간선도로로서 살수차의 접근성과 운행 연속성이 우수하고 넓은 도로면을 효율적으로 처리할 수 있다. 따라서 월드컵대로는 상대동의 정규 순환 노선으로 편성하되 폭염특보와 시간대별 도로 온도를 고려하여 운행 횟수를 탄력적으로 조정하는 것이 적절하다.

살수차 운영계획은 열 환경 개선 필요도와 차량 운행 가능성을 함께 고려하여 수립해야 한다. 정규 운행 노선은 테크노2로, 엑스포로, 도안대로, 월드컵대로 등 도로 폭과 노선 연속성이 상대적으로 양호한 간선·대로급 도로를 중심으로 편성하는 것이 효율적이다. 이러한 도로는 살수차의 진입과 회차가 비교적 용이하고 일정한 속도로 연속 살수가 가능하여 단위 시간당 처리할 수 있는 도로 면적도 크다. 특히 테크노2로는 연결 링크 전체 길이가 6.96km이고 평균 지표면온도와 실제 최고 지표면온도가 선정 노선 가운데 가장 높으므로 장거리 순환형 핵심 노선으로 운영할 수 있다. 반면 왕복 2차로의 좁은 도로는 대형 살수차 노선과 구분하여 관리하는 것이 바람직하다. 현장조사 결과 통행 여건이 확보된 구간에는 소형 살수차를 투입하고, 차량 진입이 어려운 구간은 다른 폭염 저감시설을 활용하는 방식으로 대응할 수 있다.

VI. 결론 및 제언

1. 주요 분석 결과 요약

유성구의 폭염 취약성을 100m 격자 단위로 분석한 결과 생활권의 열 환경은 토지피복과 시가화 수준에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 산림지역을 제외한 비산림 생활권 8,732개 격자의 평균 지표면온도는 35.86°C였으며 평균 종합 기후노출도는 63.92점으로 나타났다. 시가화건조지역의 평균 지표면온도는 38.40°C로 산림지역보다 8.79°C 높았고 종합 기후노출도 역시 73.71점으로 가장 높았다. 행정동별로는 관평동과 온천2동, 원신흥동, 상대동, 온천1동에서 높은 기후노출이 나타났으며 구즉동과 진잠동처럼 행정동 평균이 비교적 낮은 지역에서도 일부 산업·교통·시가화 생활권을 중심으로 국지적인 고온 구간이 확인되었다.

온열질환 발생 특성에서는 환자 발생 규모와 중증 피해 위험이 서로 다른 인구 집단과 공간에서 나타났다. 환자는 40~60대 남성과 실외 작업장, 논밭, 길가에서 많이 발생한 반면 치명률은 70세 이상에서 급격히 높아졌으며 특히 80세 이상 여성의 치명률이 가장 높았다. 시간대별로는 12~17시 환자가 전체의 약 48.7%를 차지해 낮과 오후 시간대의 보호 필요성이 크게 나타났으나 오전과 저녁에도 상당한 환자가 발생하였다. 이러한 결과를 바탕으로 거주지의 취약주인을 평가하는 취약계층 밀집형과 이동·보행 과정의 노출을 평가하는 보행 노출 위험형을 구분하여 유성구의 폭염 취약성을 진단하였다.

취약계층 밀집형 취약지수는 비산림 거주생활권 1,842개 격자를 대상으로 산출하였다. 최종 점수의 평균은 51.47점이었으며 5등급은 261개로 전체의 14.17%를 차지하였다. 온천1동과 온천2동은 높은 기후노출에 온열질환 고위험 인구와 노후 주거 환경이 중첩된 복합 취약지역으로 나타났고 관평동과 원신흥동은 높은 기후노출과 무더위쉼터 이용 여건의 부족이 취약도를 높였다. 학하동과 상대동, 신성동에서는 취약인구 밀집보다 무더위쉼터 접근성 부족의 영향이 컸으며 진잠동은 저취약 외곽지역과 고취약 생활거점이 함께 존재해 행정동 내부의 격차가 큰 지역으로 확인되었다.

보행 노출 위험형 취약지수는 활동 기반 민감도가 확인된 비산림 생활권 3,221개 격자를 대상으로 평가하였다. 최종 점수는 평균 56.81점이었으며 5등급은 491개로 전체의 15.24%에 해당하였다. 관평동은 높은 기후노출과 폭염 저감시설 부족이 넓은 범위에서 중첩되어 가장 높은 평균점수를 기록했고 온천2동과 신성동에서는 활동 수요까지 함께 높은 복합 취약지역이 확인되었다. 학하동과 전민동은 활동량이 상대적으로 많지 않음에도 그늘막쉼터와 쿨링포그 부족으로 취약도가 높아졌으며 온천1동은 활동 기반 민감도가 가장 높았지만 기존 폭염 저감시설의 공급이 일부 위험을 완화한 것으로 나타났다.

두 지수가 모두 산출된 1,417개 공통 격자를 비교한 결과 점수 간 상관계수는 0.590으로 나타났다. 높은 기후노출을 공통적으로 반영하므로 두 지수가 함께 상승하는 경향이 있었지만 취약인구와 노후 주거 환경, 활동 인구, 폭염 저감시설의 구성 차이로 인해 세부적인 우선순위는 서로 다르게 형성되었다. 두 지수가 모두 5등급인 종합 취약지역은 74개였으며 한 지수가 5등급이고 다른 지수가 4등급인 확대 우선관리지역은 152개로 확인되었다. 종합 취약지역과 확대 우선관리지역을 합한 226개 격자는 공통 분석격자의 15.95%를 차지하며 유성구 폭염 대응정책에서 우선적으로 관리할 필요가 있는 생활권으로 판단된다.

종합 취약지역은 특정 행정동에 일률적으로 집중되기보다 지역별로 서로 다른 원인에 의해 형성되었다. 학하동은 종합 취약지역과 확대 우선관리지역이 연속적으로 분포했으며 보행자 폭염 저감시설의 부족이 주요 원인으로 나타났다. 온천1·2동은 높은 기후노출에 취약인구와 노후 주거 환경이 결합된 거주 중심의 복합 취약지역이 형성되었고 관평동과 원신흥동에서는 높은 기후노출을 공통 요인으로 거주 기반 위험과 활동 기반 위험이 함께 나타났다. 이에 따라 행정동 평균만으로 정책 대상을 결정하기보다 연속된 고위험 격자와 개별 생활거점의 취약 원인을 기준으로 정책 수단을 구분해야 한다.

폭염 취약지점 분석 결과를 정책 수단과 연계하여 스마트복합쉼터와 그늘막쉼터, 무차양 버스정류장, 쿨링포그, 살수차 운행 우선 대상지를 도출하였다. 스마트복합쉼터는 취약주민의 규모와 기존 무더위쉼터 이용 여건을 중심으로 공원과 공공부지의 후보를 검토하였고 그늘막쉼터는 횡단보도와 교차로의 활동 수요 및 열 노출을 중심으로 대상지를 선정하였다. 무차양 버스정류장은 176개소를 평가하여 상위 100개소의 정량 순위를 도출하였으며 실제 대기 노출을 반영하기 위해 하차인원보다 승차 및 환승 수요를 중요하게

고려하였다. 쿨링포그는 지표면온도만 높은 지점보다 활동 인구와 시설 공급 공백이 함께 나타나는 생활거점을 우선하였고 살수차는 도로별 고온 수준과 반복 고온, 노선 연속성 및 차량 운행 가능성을 종합하여 간선·대로급 도로를 중심으로 운영 방향을 제시하였다.

2. 정책 활용 방안

폭염 대응정책은 두 취약지수의 종합 등급과 각 지역의 취약 원인을 결합한 단계적 관리체계로 운영할 필요가 있다. 우선 두 지수가 모두 5등급인 종합 취약지역은 시설 확충과 주민 보호를 동시에 추진하는 최우선 관리지역으로 설정할 수 있다. 한 지수가 5등급이고 다른 지수가 4등급인 확대 우선관리지역은 최우선 지역의 인접 생활권과 정책 공백을 보완하는 차순위 관리대상으로 활용할 수 있다. 두 지수가 모두 4등급인 지역과 한 유형에서만 5등급인 지역은 정기적인 현황 점검과 분야별 사업 검토 대상으로 관리하여 위험이 확대되기 전에 선제적으로 대응할 수 있다.

정책 수단은 최종 취약등급만으로 일률적으로 결정하지 않고 취약성을 높인 구성요소에 맞춰 차등 적용해야 한다. 취약인구와 노후 주거 환경이 밀집한 온천1·2동 등에는 무더위쉼터 확충과 운영 시간 연장, 취약주민 안부 확인, 방문 건강관리 및 생활 지원 대책을 함께 추진할 필요가 있다. 기후노출과 활동 수요가 높은 관평동과 원신흥동의 생활거점에서는 그늘막쉼터와 쿨링포그, 버스정류장 차양을 연계하여 보행자가 이동하는 경로 전체의 열 노출을 줄여야 한다. 학하동과 전민동, 노은1동처럼 시설 부족이 주요 원인인 지역은 폭염 대응시설의 공급 수준을 확보하는 방향으로 접근해야 한다.

스마트복합쉼터는 공원과 공공시설을 중심으로 배치하되 개별 후보지의 점수보다 주변 고위험 격자의 연속성과 이용 권역을 우선적으로 검토해야 한다. 종합 취약지역이나 확대 우선관리지역이 여러 격자에 걸쳐 형성된 생활권에서는 냉방과 휴식, 폭염정보 제공 기능을 갖춘 거점형 시설을 설치하여 인접 지역까지 서비스를 제공할 수 있다. 기존 무더위쉼터가 가까이 있더라도 수용여력이 부족하거나 실제 이용시간이 제한되는 지역은 신규 설치와 함께 기존 시설의 개방시간 확대 및 이용 안내 개선을 검토할 수 있다. 대규모 신규 시설을 설치하기 어려운 저밀 생활권에는 소규모 냉방공간과 이동형 쉼터, 민간 기후동행쉼터 확보를 병행하는 방안도 고려할 수 있다.

그늘막쉼터와 쿨링포그는 보행자가 실제로 머무는 지점과 이동 경로를 중심으로 설치해야 한다. 그늘막 쉼터는 횡단보도와 교차로의 신호대기 위치별 기존 그늘 형성 여부를 확인하고 보행자 신호가 있으며 위험 시간대 활동 인구가 많은 지점을 우선해야 한다. 쿨링포그는 상업시설과 학교, 도서관, 교통거점처럼 일정 시간 이상 체류가 발생하는 장소에 적용하되 그늘막과 가로수 등 기존 차열시설로 충분히 보호되지 않는 공간을 중심으로 검토하는 것이 효과적이다. 두 시설이 동일 생활권에 집중되지 않도록 최소 이격거리와 기존 시설의 영향권을 함께 적용하면 행정동 내부의 시설 공급 편차를 줄일 수 있다.

무차양 버스정류장 개선사업은 정량 순위와 실제 대기 수요를 분리하여 검토해야 한다. 승차 및 환승 이용량이 많고 지표면온도와 두 취약지수가 높은 정류장은 차양 설치와 승강장 구조 개선을 우선 추진할 수 있다. 총 이용량에서 하차인원의 비중이 큰 정류장은 정량 점수가 높더라도 이용객의 실제 대기시간이 짧을 수 있으므로 배차 간격과 시간대별 승차인원, 환승 동선을 추가로 확인해야 한다. 보행로 폭이 협소하여 차양 설치가 어려운 정류장은 인근 건축물의 그늘을 활용하거나 소형 차양시설을 적용하는 등 정류장 구조에 맞는 대안을 검토할 필요가 있다.

살수차는 도로 고온 점수뿐 아니라 차량의 진입과 회차, 연속 살수 가능성을 고려한 노선 단위로 운영해야 한다. 테크노2로와 엑스포로, 도안대로, 월드컵대로처럼 도로 폭과 노선 연속성이 양호한 간선·대로급 도로에는 정규 순환 노선으로 편성하고 폭염특보와 시간대별 고온 수준에 따라 운행 횟수를 탄력적으로 조정하는 것이 효율적이다. 왕복 2차로 이하 좁은 도로나 골목길은 정규 노선에서 분리하여 현장 통행 여건이 확보되는 구간에만 소형 차량을 투입할 수 있다. 차량 진입이 어렵거나 교통 방해 가능성이 큰 구간은 그늘막과 쿨링포그, 가로수 등 다른 폭염 저감수단을 적용하는 것도 적절할 것이다.

정책과제별 후보지는 개별 사업 목록으로만 관리하기보다 하나의 공간 정보 기반 관리체계로 통합할 필요가 있다. 동일 생활권에서 스마트복합쉼터와 그늘막쉼터, 무차양 버스정류장 개선, 쿨링포그 후보가 중첩되는 경우 개별 시설을 분산 설치하기보다 보행 경로와 시설 이용 권역을 고려한 패키지형 사업으로 추진할 수 있다. 반대로 한 종류의 시설만 반복적으로 공급된 지역은 다른 대응수단의 공백을 확인하여 시설

간 균형을 조정해야 한다. 이를 위해 종합 취약지역과 정책 후보지, 기존 시설 및 현장 검토 결과를 공간 정보 기반 관리체계로 통합하면 사업계획 수립과 예산 우선순위 조정에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

3. 분석 한계와 향후 개선 방향

활용 자료의 기준 시점과 갱신 주기가 서로 다르다는 점은 결과 해석 시 우선적으로 고려해야 할 한계이다. 인구와 복지, 건축물, 활동 인구, 버스 이용량, 폭염 대응시설 자료는 생산 기관과 제공 주기가 달라 동일한 시점의 유성구 생활 환경을 완전히 반영하지 못한다. 신규 개발지역이나 인구가 빠르게 증가한 지역은 분석 시점 이후의 변화가 결과에 포함되지 않을 수 있으며 시설이 이전·폐지되었거나 새로 설치된 경우 대응능력 부족도가 실제 현황과 달라질 가능성도 있다. 향후에는 폭염 대응시설과 버스정류장 차양 현황을 매년 폭염 대책 수립 이전에 갱신하고 인구 및 건축물 자료도 최신 기준으로 교체하여 지수를 정기적으로 재산출할 필요가 있다.

기후노출도는 서로 다른 공간적·시간적 특성을 가진 Landsat 지표면온도와 기상청 체감온도를 결합한 결과이다. Landsat 자료는 약 30m 수준의 공간 정보를 제공하지만 위성의 한반도 통과시각이 오전 11시 전후이고 재방문 주기도 길다. 또 전체 데이터 중 구름이 없는 촬영일만 활용하므로 하루 최고 열 환경이나 연속된 폭염기간 전체를 직접 나타내지 않는다. 기상청 체감온도 자료는 원 공간 해상도가 500m이므로 100m 격자에 값을 연계하더라도 실제 해상도가 향상되는 것은 아니며 동일한 500m 격자에 포함된 여러 100m 격자가 같은 값을 가질 수 있다. 향후에는 이동형 온도센서, 도로 및 보행공간의 현장 관측 자료를 추가하고 야간 기온과 열대야 자료를 결합하여 시간대별 열 환경을 보완해야 한다.

활동 인구 자료는 근무·방문 인구의 공간적 분포를 파악하는 데 유용하지만 건물 내부 활동과 실제 야외 보행을 완전히 구분하지 못한다. 백화점과 대형 상업시설 내부에 포함된 격자에서 활동 인구가 매우 높게 산출된 사례처럼 실내 이용자가 보행 노출로 과대평가될 가능성이 있다. 버스 이용량 역시 일정 기간의 평균값을 사용했으므로 일별 기상조건과 배차 간격, 정류장별 실제 대기시간을 직접 반영하지 못하였다. 향후에는 보행자 계수자료와 교통카드 시간대별 승차·환승 자료, 정류장별 배차 간격 및 현장 체류시간을 결합하고 건축물 내부와 외부 보행공간을 구분하는 공간 정제를 강화해야 한다.

온열질환 위험 가중치는 전국 단위 감시자료에서 나타난 성·연령 및 시간대별 상대적 발생 특성을 유성구 인구에 적용한 결과이다. 유성구 내 환자의 실제 발생 위치와 개인별 건강상태, 직업, 냉방환경을 포함하지 않았으므로 고위험 인구 점수와 시간대 활동 인구 점수는 격자별 환자 발생 확률을 의미하지 않는다. 또한 논밭과 비닐하우스에서 환자와 사망자가 많이 발생했지만 농업종사자의 분포와 작업시간 자료가 충분하지 않아 이번 취약지수에는 직접 반영하지 못하였다. 향후에는 개인 정보 보호가 가능한 범위에서 유성구 또는 대전지역의 온열질환 발생자료를 확보하고 농업종사자와 야외 근로자, 배달·운송 종사자 등 직업별 집단을 대상으로 별도의 취약성 평가를 수행할 필요가 있다.

일부 대응능력 지표는 값이 상한에 집중되어 지역 간 차이를 세밀하게 구분하는 데 한계가 있었다. 무더위쉼터 수용능력 부족도는 대부분의 거주격자에서 매우 높게 나타났고 쿨링포그 부족도도 다수의 격자에서 100점에 가까워 시설 부족이라는 공통 문제는 확인할 수 있었으나 세부 우선순위를 구분하는 기능은 제한적이었다. 시설의 존재 여부와 정원만으로는 실제 운영 시간과 냉방 성능, 주민 인지도, 보행 접근 경로 및 이용 편의성을 충분히 평가하기도 어렵다. 앞으로는 시설별 운영 시간과 실제 이용자 수, 냉방설비 상태, 접근성 및 폭염 시 수용 실적을 수집하여 공급량이 아니라 실질적인 서비스 수준을 평가하는 지표로 개선해야 한다.

최종 점수와 등급은 유성구 내부의 상대적 취약 수준을 나타내므로 절대적인 안전 또는 위험 기준으로 해석해서는 안 된다. 0~100점 표준화와 Natural Breaks 등급은 자료의 분포에 따라 결정되기 때문에 새로운 자료가 추가되거나 분석연도가 바뀌면 같은 원자료 값을 가진 격자도 백분위와 등급이 달라질 수 있다. 구성요소의 가중치는 기존 취약성 평가체계와 정책 목적을 고려하여 설정하였지만 모든 지역과 정책 수단에 동일하게 최적의 가중치라고 단정하기는 어렵다. 향후에는 관계부서와 폭염·보건·도시계획 분야 전문가를 대상으로 가중치 적정성을 검토하고 여러 가중치 모형과 등급화 방식을 비교하는 민감도 분석을 정례화할 필요가 있다.

정책 지원 후보지는 공간 자료를 이용한 1차 선별 결과이며 사업의 실행 가능성을 확인한 결과가 아니

다. 스마트복합쉼터와 그늘막쉼터, 쿨링포그는 공공부지 사용 가능성과 인도 폭, 전기·통신·급배수 시설 및 지하매설물의 영향을 추가로 확인해야 한다. 버스정류장과 살수차 노선은 교통량과 승강장 구조, 불법주정차, 차량 회차 가능성 및 도로 폭을 현장에서 검토해야 하며 좁은 왕복 2차로에서는 대형 차량 운행이 어려울 수 있다. 최종 사업 대상은 정량 점수와 현장조사 결과를 함께 평가하는 절차를 거쳐 선정하고 설치가 어려운 후보에는 다른 폭염 저감수단을 적용하는 대체 방안을 마련해야 한다.

향후에는 시설 설치 전후의 효과를 지속적으로 측정하여 분석 결과를 환류하는 체계를 구축할 필요가 있다. 그늘막쉼터와 쿨링포그는 설치 전후의 지표면 및 체감온도와 이용자 수를 비교하고 스마트복합쉼터와 버스정류장 차양은 이용시간과 만족도 및 폭염 시 이용실적을 조사할 수 있다. 살수차는 살수 전후 도로 표면온도의 변화와 냉각 지속시간, 교통 흐름 및 물 사용량을 함께 기록하여 노선별 효과를 검증해야 한다. 이러한 성과자료를 다음 연도의 지표와 후보지 평가에 반영하면 단순한 시설 공급을 넘어 실제 폭염 노출 저감효과를 중심으로 정책 우선순위를 지속적으로 개선할 수 있을 것이다.

종합적으로 유성구의 폭염 취약성은 높은 온도만으로 결정되지 않으며 주민의 특성과 생활 활동, 대응시설의 접근성 및 공간적 공급 수준이 함께 작용한 결과로 나타났다. 100m 격자 분석은 행정동 평균으로 확인하기 어려운 고위험 생활권과 정책 공백을 구체적으로 파악했다는 점에서 의미가 있다. 향후에는 최신 자료 갱신과 현장조사, 정책 효과 검증을 연계하여 취약지수를 지속적으로 보완하고 분석 결과가 폭염 대책과 시설 투자 및 취약주민 보호사업에 반복적으로 활용되는 데이터 기반 관리체계를 구축해야 할 것이다.

참고문헌

1. 국내 문헌

- 박두선·박보영·정은화(2017), 「VESTAP 기반 기후변화 취약성 평가 지침」, 『한국기후변화학회지』, 제8권 제4호, pp. 339~346. DOI: 10.15531/KSCCR.2017.8.4.339.
- 유재은·정세진·허다솜·피완섭·정승권(2023), 「Jenks Natural Breaks Classification을 이용한 전국 격자기반 재해영향도 산정 방안 연구」, 『Crisisonomy』, 제19권 제1호, pp. 43~53. DOI: 10.14251/crisisonomy.2023.19.1.43.

2. 국외 문헌

- Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC)(2007), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability—Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden and C. E. Hanson (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.
- Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC)(2020), The Concept of Risk in the IPCC Sixth Assessment Report: A Summary of Cross-Working Group Discussions, Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland.
- Oh, K.-Y., Lee, M.-J. and Jeon, S.-W.(2017), “Development of the Korean Climate Change Vulnerability Assessment Tool(VESTAP)—Centered on Health Vulnerability to Heat Waves,” Sustainability, Vol. 9, No. 7, Article 1103. DOI: 10.3390/su9071103.

3. 공식 보고서 및 웹자료

- 질병관리청(2011~2025), 「온열질환감시체계 운영 결과」, 각 연도 최종 운영결과.
- 질병관리청(2012~2025), 『폭염으로 인한 온열질환 신고현황 연보』, 각 연도.
- 국립환경과학원 국가기후위기적응센터(연도 미상), 「영향·취약성 평가도구: VESTAP」, 『국가기후위기적응센터 누리집』, 검색일: 2026. 8. 5.